

OPERACIONES EN PORTAAVIONES (CARRIER OPS.)



GUÍA PARA OPERACIONES EMBARCADAS EN EL ENTORNO DE SIMULACIÓN DCS

Esta guía tiene como objetivo reunir información variada y una serie de procedimientos básicos relativos a las operaciones en portaaviones, con objeto de servir de referencia para módulos de ala fija en DCS World, y especialmente en su módulo F-18C. Dichos procedimientos están basados y adaptados en la medida de lo posible de los procedimientos reales de la marina estadounidense (NATOPS). Aun así, contienen diferencias en algunos aspectos por conveniencia, practicidad, limitaciones del juego, complejidad o mejora de experiencia simulada, tratando de buscar el mejor equilibrio entre realismo y simulación. En los aspectos o detalles en los que no ha sido posible encontrar información, se ha aplicado el criterio más aproximado o lógico conocido. Todo lo aquí incluido que pudiera suponer información de carácter sensible o confidencial ha sido creado a partir de un entorno imaginario, sin comprometer ninguna información real, al no tener ni conocimientos ni acceso a dicha información. Por tanto, para su elaboración se han empleado varios documentos, vídeos e información variada de acceso público encontrada en internet. Esta guía será válida únicamente para vuelo simulado, no siendo permitido su uso para operaciones reales. Su difusión es gratuita siempre y cuando no sea modificado su contenido. Para sugerencias y cambios contactar con: amolibu2@gmail.com

ÍNDICE

0-ACRÓNIMOS

1-GENERAL

2-ZONAS Y ELEMENTOS DE LA CUBIERTA

3-PROCEDIMIENTOS

3-1 ORGANIZACIÓN DEL PORTAAVIONES

3-2 PUESTA EN MARCHA

3-3 RODAJE

3-4 SALIDAS

3-5 REUNIÓN

3-6 LLEGADAS

3-7 USO DE LUCES

3-8 REABASTECIMIENTO EN VUELO

4-CASOS DE SALIDA/RECUPERACIÓN

4-1 CASE I

4-1-1 DESCRIPCIÓN

4-1-2 PROCEDIMIENTO

4-1-3 COMUNICACIONES

4-2 CASE II

4-2-1 DESCRIPCIÓN

4-2-2 PROCEDIMIENTO

4-2-3 COMUNICACIONES

4-3 CASE III

4-3-1 DESCRIPCIÓN

4-3-2 PROCEDIMIENTO

4-3-3 DEGRADACIÓN DE LA APROXIMACIÓN

4-3-4 COMUNICACIONES

5-ANEXOS

6-CUESTIONES DE REPASO

7-BIBLIOGRAFÍA

O-ACRÓNIMOS

ACL	<i>Automatic Carrier Landing</i>
ACLS	<i>Automatic Carrier Landing System</i>
AFCS	<i>Automatic Flight Control System</i>
AOA	<i>Angle of Attack</i>
APC	<i>Approach Power Compensator</i>
A/P	<i>Auto Pilot</i>
ATC	<i>Air Traffic control / Automatic Throttle Control</i>
ATO	<i>Air Tasking Order</i>
AWACS	<i>Airborne Warning And Control System</i>
BRC	<i>Base Recovery Course</i>
CAG	<i>Commander, Air Group</i>
CATCC	<i>Carrier Air Traffic Control Center</i>
CCA	<i>Carrier Control Area / Carrier Controlled Approach</i>
CCZ	<i>Carrier Control Zone</i>
CDC	<i>Combat Direction Center</i>
CO	<i>Commanding Officer</i>
CQ	<i>Carrier Qualification</i>
CSG	<i>Carrier Strike Group</i>
CVN	<i>Conventional/nuclear aircraft Carrier</i>
DCAG	<i>Deputy Commander, Air Group</i>
EAT	<i>Expected Approach Time</i>
EOD	<i>End of Deck</i>
FB	<i>Final Bearing</i>
FCLP	<i>Field Carrier Landing Practice</i>
FDC	<i>Flight Deck Control</i>
FOD	<i>Foreing Object Damage</i>
HUD	<i>Heads-up display</i>
IAF	<i>Initial Approach Fix</i>
ICLS	<i>Instrumental Carrier Landing System</i>
IFF	<i>Identification Friend or Foe</i>

<i>IFLOLS</i>	<i>Improved Fresnel Lens Optical Landing System</i>
<i>IFR</i>	<i>Instrumental Flight Rules</i>
<i>ILS</i>	<i>Instrumental Landing System</i>
<i>IMC</i>	<i>Instrumental Meteorological Conditions</i>
<i>JBD</i>	<i>Jet Blast Deflector</i>
<i>LA</i>	<i>Landing Area</i>
<i>LSO</i>	<i>Landing Signal Officer</i>
<i>LRLLS</i>	<i>Long Range Laser Line-up System</i>
<i>MAP</i>	<i>Missed Approach Point</i>
<i>PALS</i>	<i>Precision Approach Landing System</i>
<i>TCN</i>	<i>Tacan</i>
<i>VFR</i>	<i>Visual Flight Rules</i>
<i>VMC</i>	<i>Visual Meteorological Conditions</i>
<i>VDP</i>	<i>Visual Descent Point</i>
<i>WOD</i>	<i>Wind Over Deck</i>

I-GENERAL

1.1. El Rey de los Mares

Durante las dos grandes Guerras Mundiales, este papel de supremacía naval lo protagonizaron los Acorazados, grandes buques con capacidad destructora y nivel de protección colosales. Tras la Segunda Guerra Mundial, el nuevo escenario emergente hizo revisar las necesidades y exigencias de las potencias, rediseñando sus estructuras y acondicionando sus medios materiales a los nuevos requerimientos. Todo ello, junto con el gran avance tecnológico e industrial y la aparición paulatina de misiles guiados, puso fin al Acorazado, entregando el testigo de Buque Insignia al Portaaviones. Se comenzó a experimentar un cambio a nivel cualitativo muy grande, con la construcción de máquinas más grandes, seguras y potentes, llegando a disponer hoy día de un tamaño, versatilidad y seguridad en la operación impensables por aquellos tiempos, donde los accidentes se sucedían con frecuencia. La capacidad destructora del portaaviones es, por tanto, mucho mayor, no por sí mismo, sino por el hecho de poder transportar consigo y desplegar hasta casi un centenar de aeronaves en cualquier parte del globo. Para ello, navegan junto con otros buques con diferentes roles, formando una flota naval perfectamente coordinada.

1.2. La Flota Naval

El Grupo Embarcado de Ataque o Carrier Strike Group (**C.S.G.**) lo componen diferentes embarcaciones que dan cobertura al Portaaviones para desempeñar su cometido. Realizan tareas de suministro de víveres, aprovisionamiento de combustible para las aeronaves, armamento, material, etc, además de proporcionar protección aérea y marítima tanto para autodefensa como para ataque.





Un ejemplo de GSG sería el que comprendería un portaaviones (con su ala embarcada), uno o dos Cruceros, una flotilla de destructores, uno o dos Submarinos, y una flotilla de soporte logístico con buques capacitados para proporcionar combustible, armamento, víveres y otras cargas de interés.

1.3. El Portaaviones

Se describe brevemente a continuación una serie de características generales del portaaviones. Se ha utilizado para ello la Clase Nimitz, por ser la clase empleada en el juego DCS, y para las especificaciones se toma como ejemplo el *USS Stennis*, **CVN-74**, que actualmente forma parte del Carrier Strike Group Three (**CSG-3**).



Las características principales son:

- Puesta en servicio: finales de 1995.
- Desplazamiento: 103.000 toneladas.
- Propulsión: dos reactores nucleares con cuatro turbinas de vapor.
- Velocidad: superior a 30 nudos.
- Longitud: 333 metros.
- Manga: 77 metros.
- Elevación de la cubierta (en orden de marcha): 70 pies.
- Autonomía: superior a 20 años.
- Tripulación: alrededor de 6.000, incluido el personal del ala embarcada.
- Aeronaves transportadas: hasta 70 entre aviones y helicópteros.

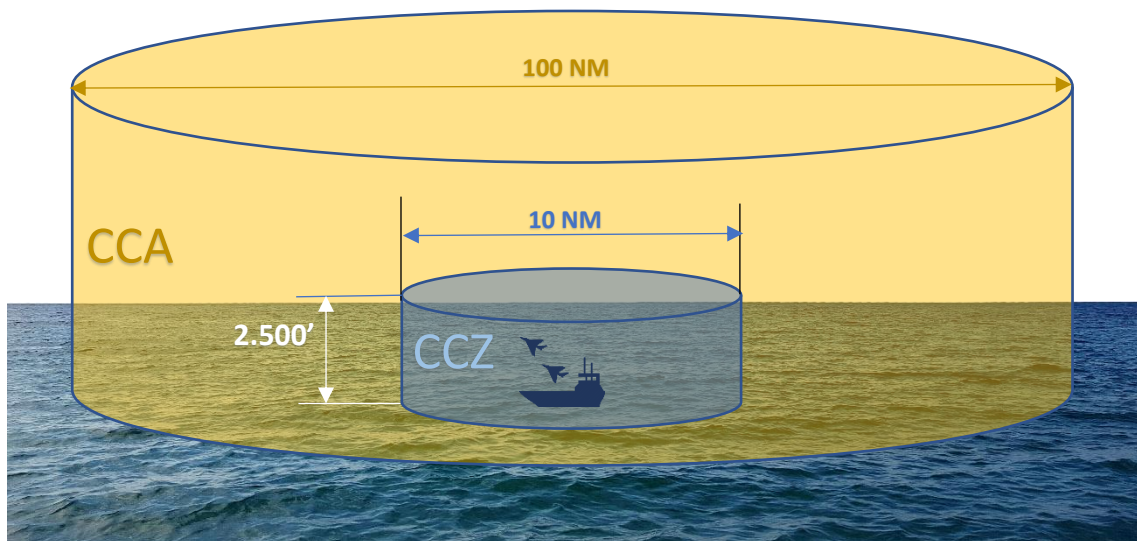


El espacio aéreo que rodea al Portaaviones es el siguiente:

-La Zona de Control del Portaaviones (Carrier Control Zone, CCZ), es un espacio que comprende un radio de 5 millas alrededor del portaaviones y se eleva hasta 2.500 pies (diámetro 10 millas). La dependencia responsable es **Torre** (*Pri-Fly o Primaria de vuelo*).

-El Área de Control del Portaaviones (Carrier Control Area, CCA), es un espacio de 50 millas de radio alrededor del Portaaviones (diámetro 100 millas) y sin límite de altitud. La dependencia responsable es **Aproximación** (*Marshal*).

Al Portaaviones se le apoda “madre” (“mother”). A la radio ayuda TACAN correspondiente al portaaviones se le apoda “padre” (“father”).



1.4. Ala Embarcada

El Ala Embarcada es la unidad aérea operativa que ha sido comisionada para operar en un portaaviones determinado. En el portaaviones conviven dos tipos de tripulaciones: por una parte, el personal perteneciente a la tripulación del buque y por otro la tripulación correspondiente al Ala Embarcada, que incluye todo su personal de asistencia en tierra, mantenimiento, armeros, pilotos, mandos, etc. Este personal en cifras aproximadas alcanza los 2.500 miembros, algo menos de la mitad del personal total embarcado. Para realizar con éxito estas operaciones, ambos grupos de personal deben trabajar de forma coordinada, como por ejemplo en salidas y recuperaciones de las aeronaves, en todo tipo de tareas rutinarias de especial sensibilidad, y en escenarios no deseados como emergencias.

El Ala Embarcada nº 9 o **Carrier Air Wing Nine (CVW-9)** se encuentra actualmente desplegada en el USS Lincoln, ya que el Stennis se encuentra en Overhaul.

Las aeronaves de cada ala embarcada llevan un código de identificación en la cola, en el caso del CVW-9 actualmente es **NG**.



El número de escuadrones desplegados a bordo suele variar en función de la misión encomendada (normalmente son ocho o nueve). Generalmente se mantiene un espectro de aeronaves estandarizado que asegure capacidad para cubrir funciones de vigilancia, superioridad aérea, ataque, lucha anti-submarina, rescate, guerra electrónica, y transporte logístico entre otras, reforzando -en su caso- las unidades que requieran un rol más específico para una determinada misión. Un ejemplo típico de esta distribución podría ser el siguiente:

- 4 Escuadrones de caza y ataque. Su código empieza por VFA (F/A-18E/D Superhornet: 12 unidades por escuadrón).
- 1 Escuadrón de guerra electrónica (VAQ, EA-18G Growler: 4 unidades).
- 1 Escuadrón de Alerta Temprana (VAW, E-2D Hawkeye: 4 unidades).
- 1 Escuadrón de Helicópteros de Combate Marítimo (HSC, Seahawk: 10 unidades*).
- 1 Escuadrón de helicópteros de Ataque Marítimo (HSM, Seahawk: 10 unidades*).
- 1 Escuadrón de Transporte Logístico (VRC, C-2A Greyhound: 2 unidades)

**No todos los helicópteros están alojados en el portaaviones, algunos lo están en otros buques del C.S.G.*

La captura de a continuación muestra la distribución de los diferentes escuadrones que forman parte del CVW-9 en la actualidad:

Code ♦	Insignia ♦	Squadron ♦	Nickname ♦	Assigned Aircraft ♦
VFA-14		Strike Fighter Squadron 14	Tophatters	F/A-18E Super Hornet
VFA-41		Strike Fighter Squadron 41	Black Aces	F/A-18F Super Hornet
VMFA-314		Marine Fighter Attack Squadron 314	Black Knights	F-35C Lightning II
VFA-151		Strike Fighter Squadron 151	Vigilantes	F/A-18E Super Hornet
VAQ-133		Electronic Attack Squadron 133	Wizards	EA-18G Growler
VAW-117		Carrier Airborne Early Warning Squadron 117	Wallbangers	E-2D Hawkeye
HSC-14		Helicopter Sea Combat Squadron 14	Chargers	MH-60S Seahawk
HSM-71		Helicopter Maritime Strike Squadron 71	Raptors	MH-60R Seahawk

1.5. Sistema de Defensa del Portaaviones

Además de estar protegido por el entorno de la flota, el portaaviones cuenta con su propio sistema de defensa. Debido a los avances tecnológicos, estos sistemas y el número de estaciones difieren de un portaaviones a otro, pero básicamente se pueden resumir en:

- Estaciones **RIM-7** (*Radar Intercept Missile*), equipadas con misiles de guiado radar Sea Sparrow para defenderse de aeronaves y misiles anti-buque. Rango operativo: 10 millas. Velocidad: 4.250 km/h.



- Estaciones **RIM-116 RAM** (*Rolling Airframe Missile*), misil infrarrojo de corto alcance. Rango operativo: 5 millas. Velocidad: 2.450 km/h.



- Estaciones **Phalanx CIWS** (*Close-In Weapon System*), consistentes en cañones rotativos de 20 mm. Se trata de un arma de corto alcance (una milla) de guiado radar; es el último recurso para destruir las amenazas que hayan sorteado las barreras anteriores.



Para efectos de comunicaciones radio, la dependencia de esta cobertura de defensa del portaaviones tiene el distintivo de llamada “**Strike**”. La del conjunto del C.S.G, que suele corresponder a un Destructor, es “**Red Crown**”.

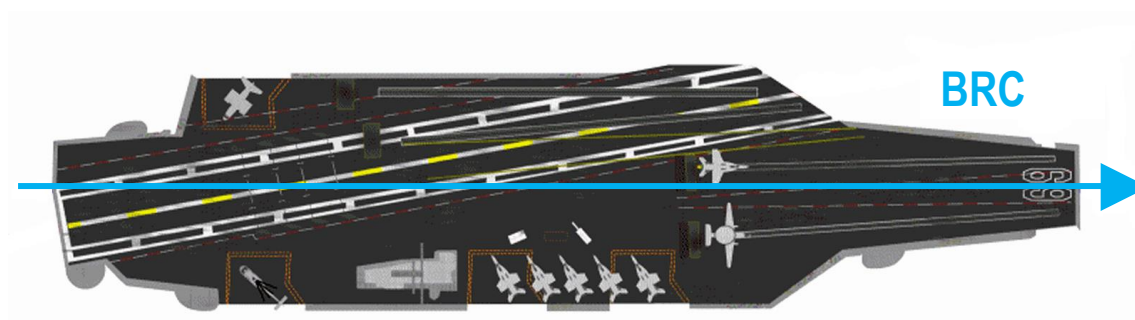
2-ZONAS Y ELEMENTOS DE LA CUBIERTA

Conocer la denominación de cada una de las partes de la cubierta de vuelo nos será de utilidad para poder determinar nuestra posición y la de otras aeronaves. Esto será especialmente útil cuando no esté activada la vista exterior y/o sea de noche, ya que algunos participantes se quedarán fuera del alcance visual. De esta manera se conocerá en todo momento dónde está cada uno.

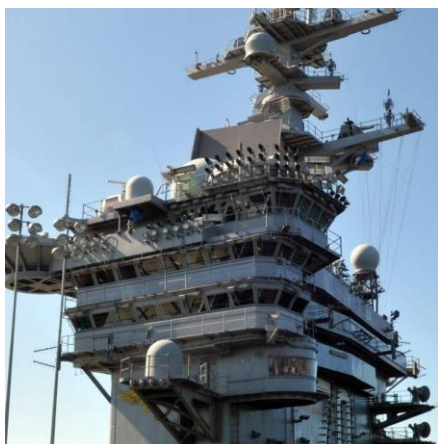
A lo largo del documento se utilizará con frecuencia la nomenclatura establecida para la navegación marítima. Por lo tanto, al igual que todos los buques, se identifica la parte delantera como **proa**, la parte lateral derecha como **estribor**, la izquierda como **babor**, y la parte trasera como **popa**.



También se hablará con frecuencia de las siglas **B.R.C.** (*Base Recovery Course*). Corresponde a la dirección magnética de la derrota que está siguiendo el barco, que con viento y mar en calma coincidirá con el eje longitudinal y el rumbo del buque. Este término se usará para aproximaciones Case I y Case II, como se verá en el apartado correspondiente. En el caso del dibujo de abajo, aproando al Este, el BRC sería 090°.



La superficie de la cubierta es completamente plana y diáfana salvo por la presencia de una edificación en el lado de estribor. Esta edificación recibe el apodo de “Isla”, es una construcción fuertemente blindada. En su interior se alojan el Puente de Mando, la Sala de Operaciones, la Torre de Control de tráfico aéreo y otra serie de salas de control desde las que se dirigen las operaciones del buque, en términos tanto como navío en sí (propia navegación) como de operaciones aéreas (aeropuerto flotante). Es el cerebro del portaaviones. En su pared exterior, por el lado de babor, aparece el número de registro del buque, en el caso de la fotografía inferior es el 69 (*USS Dwight D. Eisenhower*). Sobre esta isla también se sitúan multitud de mástiles, antenas y sensores, siendo este punto el obstáculo más elevado del buque, aspecto que hay que tener en cuenta especialmente en las aproximaciones. También hay que resaltar que dicha edificación genera una turbulencia que se percibirá en la última zona de la aproximación (*groove*), debida a la acción conjunta del viento reinante más la velocidad de avance del buque.



El siguiente elemento de la cubierta son las **Catapultas**. Tienen como objetivo impulsar a las aeronaves a una velocidad suficiente para que sean gobernables en cuanto hayan librado la cubierta tras el lanzamiento. Por esta razón son sometidas a una gran aceleración: en menos de tres segundos son impulsadas desde cero a alrededor de 150-160 nudos. Es muy importante que se contraste el peso de la aeronave, en orden de hacer los ajustes necesarios para que la velocidad de la suelta sea la adecuada. Este peso es notificado inicialmente bajo cubierta por el piloto a los mandos en la preparación del vuelo. La velocidad a la que la aeronave llega a final de catapulta es ligeramente superior de la velocidad que realmente necesita para mantenerse en vuelo. Esta velocidad de suelta se la conoce como *End-of-Deck speed*, y es la que habrá adquirido la aeronave en el momento de la desconexión de la lanzadera, consistente en un pequeño margen de 10-15 nudos que se aplica para corregir posibles cambios imprevistos en el viento, y también para alcanzar la mínima velocidad de control en el aire en caso de fallo de motor.

Un error en la introducción del dato del peso trasladado a la fuerza de disparo supondría un exceso de velocidad si el error es al alza, creando una inestabilidad en la parte final de la carrera al querer suspenderse el avión del aire estando aún amarrado por el tren delantero, o por el contrario si el error es a la baja, que la aeronave quede colgada en el aire con velocidad menor de la requerida para mantenerse en vuelo, provocando su desplome y entrada en pérdida. Por este motivo se realiza en cubierta doble comprobación del peso actual con el piloto: una en la puesta en marcha y otra en el momento previo al enganche con la catapulta; en ambos casos el personal de catapulta muestra al piloto el peso de la aeronave, este da su conformidad con el pulgar arriba y a continuación se muestra el tablero al Lanzador de Catapulta para confirmar.



En los portaaviones hay instaladas cuatro catapultas, dos en la proa y dos en la parte central o “cintura”. Se enumeran de estribor a babor, de tal manera que la más a estribor es la catapulta uno y la más a babor la catapulta cuatro.

En cuanto a la orientación con respecto al eje longitudinal del barco (usaremos el término BRC por ser coincidente a efectos prácticos), sólo la catapulta cuatro coincide con el mismo. Las demás tienen desvío ligeramente hacia la izquierda.

La catapulta 1 está desviada 4° a la izquierda con respecto al BRC.



La catapulta 2 está desviada 2° a la izquierda con respecto al BRC.



La catapulta 3 está desviada 4° a la izquierda con respecto al BRC. Por lo tanto, las catapultas 1 y 3 son paralelas.



La catapulta 4 está alineada con el BRC.



En el apartado operacional se verá que esta disposición de las catapultas afectará al procedimiento de lanzamiento de las aeronaves, ya que, como se puede apreciar, existe una alta posibilidad de que se produzca una colisión en un evento de salidas múltiples si los lanzamientos se realizan indiscriminadamente.

El siguiente elemento de la cubierta son los **Deflectores de Chorro** o *Jet Blast Deflectors* (J.B.D.). Son unas superficies de acero plegables que desvían el chorro de los motores de las aeronaves situadas delante de ellos en las catapultas. Aunque están refrigerados internamente por agua, pueden sufrir sobre calentamiento, especialmente cuando se opera el post quemador. Por esta razón existen limitaciones o restricciones de uso en su operación. Referirse al manual de vuelo de la aeronave para conocer la limitación de potencia y tiempo de operación cuando está posicionado en la catapulta.



Estos 4 deflectores de chorro se dividen en varios paneles independientes (generalmente seis) que suelen accionarse conjuntamente, pero también pueden hacerlo individualmente. Esto es importante cuando se realizan operaciones mixtas salidas/recuperaciones, ya que el deflector de la catapulta 2, si se despliega completamente, rebasa la línea de seguridad blanca y roja (*foul line*) de la pista de apontaje. En este caso, para evitar el bloqueo, se dejan los dos elementos de la izquierda bajados y pueden realizarse las operaciones con seguridad, tal y como se ve en las dos fotografías de la siguiente página.



El siguiente elemento son los **Elevadores** o montacargas. En el portaaviones hay cuatro instalados, tres en estribor y uno en babor. En estribor el elevador 1 y el 2 están delante de la isla, y el 3 detrás. Cada uno puede soportar 150.000. lb de peso.



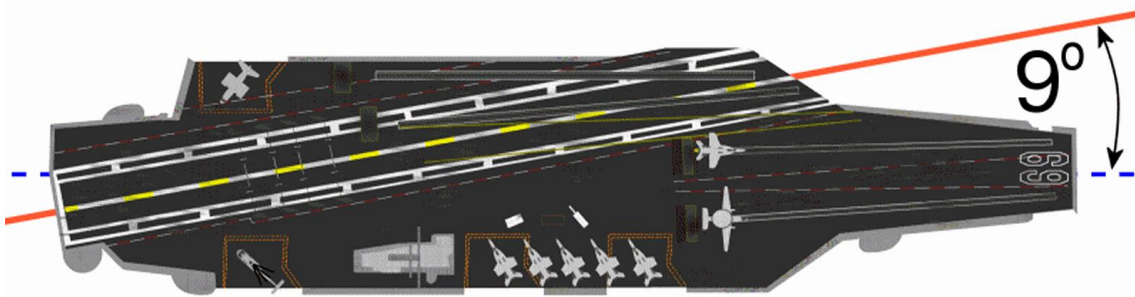


Los elevadores se usan también como plataformas de estacionamiento cuando no se están operando para trasladar aviones de hangar a cubierta o viceversa. Disponen de unas barandillas de seguridad retráctiles para evitar precipitaciones del personal cuando están en desplazamiento.

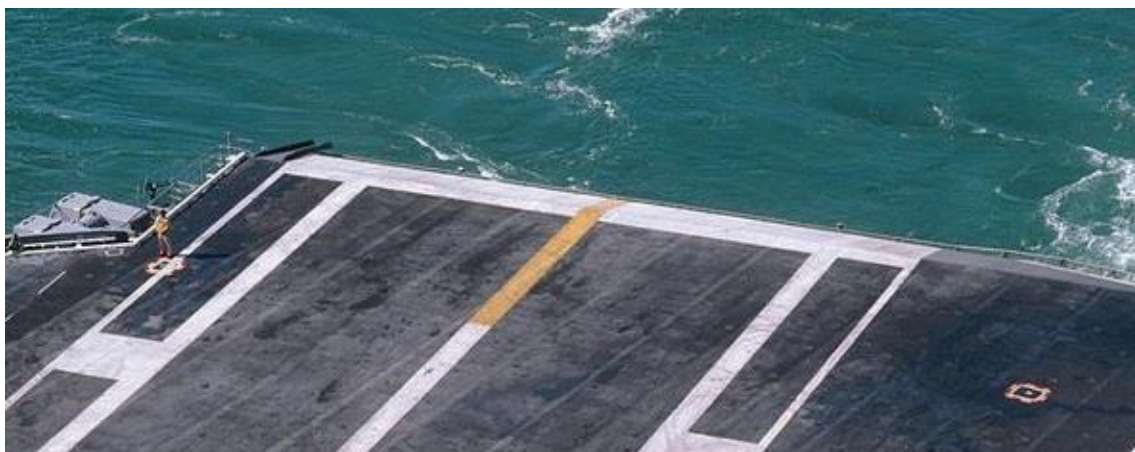
El siguiente elemento es la **Cubierta de Apontaje**. Se trata de la pista donde las aeronaves aterrizarán y serán frenadas en el barco (esta acción recibe el nombre de apontaje). Para poder realizar simultáneamente despegues y apontajes, se ha dotado a esta pista de una desviación (*off-set*) sobre el eje longitudinal del portaaviones.



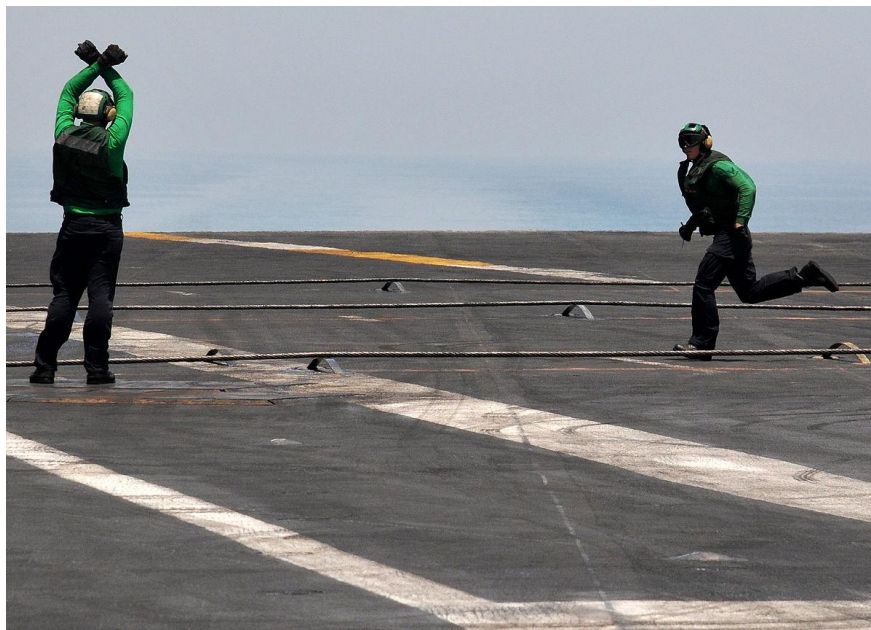
En DCS esta desviación es de 9° hacia la izquierda con respecto al eje longitudinal del buque o BRC. En el apartado operacional, veremos que el eje de esta pista se conoce como FB (*Final Bearing*), que emplearemos en las recuperaciones Case III.



Dentro de esta pista de apontaje, la parte más trasera, que coincide con la popa del buque, se conoce como **Rampa**; es una pequeña superficie inclinada en forma de rampa o cuña en el borde trasero de la cubierta, con objeto de minimizar daños en las aeronaves en caso de posibles desplomes en esta zona.



El siguiente elemento es fundamental para la realización de las operaciones embarcadas; los **Cables de detención** o arresto y su sistema asociado. Se trata de unos cables de acero trenzado, dispuestos perpendicularmente a la cubierta, que van conectados en sus extremos laterales a unas poleas de inercia y a unos amortiguadores internos que consiguen detener a las aeronaves cuando el gancho atrapa el cable. Una vez que la aeronave ha sido detenida y se libera del cable, este es recogido y tensionado de nuevo para ser utilizado por la siguiente aeronave en turno. Los cables no apoyan directamente sobre la cubierta, sino que se suspenden en el aire unos centímetros apoyados sobre varios flejes y así facilitar el atrapamiento del gancho. Estos flejes tienen capacidad de replegarse hacia el suelo en caso de que una aeronave pase sus ruedas por encima durante el rodaje en cubierta.



En DCS el portaaviones consta de cuatro cables (la última generación de portaaviones consta de tres). Estos cables se numeran de popa a proa, siendo el más trasero el uno y el más delantero el cuatro. Veremos más adelante que el objetivo es atrapar el cable número 3 (si el modelo de portaaviones tiene cuatro instalados) o el 2 (si hay tres instalados).



Estos cables se muestran como rectos sobre cubierta, pero se desplazan enrollados a través de un mecanismo de poleas y carretes de inercia conectados a actuadores hidráulicos bajo cubierta, que absorben la energía del enganche para producir la deceleración de 140 nudos a cero en alrededor de tres segundos. Son cables de acero trenzado de dos pulgadas de grosor, y se reemplazan cada 125 atrapamientos (ciclos), incluso aunque se perciban en buen estado, ya que la ruptura de uno de estos cables implicaría, en el peor de los casos, que la aeronave no pudiera ser detenida completamente y se precipitara al final de la cubierta con muy baja velocidad, aparte de las lesiones al personal de cubierta en el rebote por el efecto látigo.



Otro elemento de cubierta encargado de detener aeronaves, y que se usa en caso de emergencia, es la **Barricada**. Consiste en una red de caucho y material sintético que se despliega sobre cubierta en caso de que algún avión hubiera sufrido alguna emergencia que le impidiera apuntar normalmente, y no existiera posibilidad de desplazarse al alternativo terrestre, como por ejemplo: fallo en el bloqueo de gancho abajo, tren de aterrizaje, mandos de vuelo, hidráulico, o incluso incapacitación física o mental del piloto. Va situada entre los cables tres y cuatro y es necesario montarla expresamente (no está permanentemente instalada). Por ese motivo existe un protocolo en el cual, una vez lanzada la llamada correspondiente, numeroso personal de cubierta se apresura en tenerla operativa (se instruye al personal para darla lista en tres minutos desde el anuncio).

Esta red se monta en tierra y a continuación se levanta de sus extremos por unos mástiles abatibles, de la misma manera que una red de tenis. En su parte superior e inferior se encuentran los cables-guía, que cruzan la cubierta de lado a lado. Se trata de cables parecidos a los de detención, que ceden espacio a través de mecanismos de inercia para que la aeronave pueda decelerar sin sufrir daños mayores, aunque con este método de detención la aeronave sufrirá desperfectos por impacto y fricción de diferente consideración, sobre todo en las partes delanteras del fuselaje, cúpula, tren de aterrizaje, antenas, sondas y bordes de ataque de alas y cola, que son las zonas más expuestas al contacto con la red.







A continuación, se describen las zonas de la cubierta donde se realizarán las operaciones de movimiento de las aeronaves. En la parte de proa están las **Filas** o **Rows**. Se trata de las zonas sobre las catapultas 1 y 2, donde se estacionan las aeronaves en diagonal. De esta manera cada fila no bloquea el lanzamiento desde la catapulta adyacente.



Se observa en la fotografía inferior cómo está siendo utilizada la fila de la catapulta 1 para estacionar aeronaves mientras va a ser empleada la catapulta 2 para lanzamientos. Obsérvese también que estas aeronaves no sobrepasan la *foul line*, paralela al carril de la catapulta 2. La línea de al lado es la correspondiente a la catapulta 1 con el mismo fin de seguridad. Este espacio entre la *foul line* y la catapulta debe estar únicamente ocupado por el personal y material imprescindible para el lanzamiento durante los eventos de salidas.



El espacio que queda libre entre las Filas, se conoce como *Street* o **Calle**. Es un pasillo por el que las aeronaves abandonan su estacionamiento cuando están en las Filas para dirigirse a las catapultas. En operaciones modernas, es habitual ver a las aeronaves estacionadas aproando el morro a popa, para facilitar la rápida circulación hacia las catapultas en un evento de salidas.



En ocasiones es necesario reunir el máximo número posible de aeronaves en la proa, con lo que es frecuente ver aeronaves estacionadas también entre las dos filas (en la *calle*), dando un aspecto visual de total saturación.



Aunque normalmente también hay aeronaves estacionadas en popa cuando se van a producir salidas, esta configuración de “todo delante” se adopta generalmente en la última recuperación del día y cuando la flota navega en alta mar muy lejos de campos terrestres, donde el único lugar hábil para recuperaciones es el propio Portaaviones. En estas circunstancias una aeronave que sufra una emergencia nada más despegar debe de ser capaz de recuperarse al instante, y de esta manera la popa queda libre para una posible vuelta inmediata al buque. En todo momento y a lo largo de la misión de un portaaviones, existe una ruta de aeródromos alternativos que se va actualizando conforme el buque va avanzando en su ruta. Esta disposición se adopta, por tanto, cuando no haya ningún campo terrestre lo suficientemente próximo como para poder recuperarse en él. Esta circunstancia se conoce como “Blue Water Operations”.

Continuando con la cubierta, el ángulo que forma la cubierta de apontaje con la de proa es lo que se conoce como Ingle o **Crotch**. Sirve también de referencia visual para las aeronaves dotadas de HUD cuando están en aproximación final, ya que el vector velocidad debe apuntar a esta zona. Es lo que se conoce como “*Aim the Crotch*”.



En la parte opuesta de la cubierta está el *Point* o **Punto**. Se sitúa delante del Elevador 1 y se emplea para estacionamiento de aeronaves y de equipos durante el lanzamiento en las catapultas de proa.



Entre los Elevadores 1 y 2 está la zona que se conoce como **Corral**, espacio empleado también para estacionar aeronaves.



En la zona central o abdominal de la cubierta, está el **Six Pack**, una zona donde se estacionan aeronaves de tal manera que se permita la circulación alrededor de ella.



Es importante recalcar que las aeronaves estacionadas en el *Six Pack* no bloquean el lanzamiento de las Catapultas centrales, pero sí pueden llegar a bloquear en ocasiones el apontaje, al estar invadiendo parte del LA (Landing Area). A continuación, se muestran fotografías de aeronaves estacionadas en esta zona: en las dos primeras no se bloquea la cubierta de apontaje porque están fuera de la *foul line*, pero en las dos restantes sí. Por tanto, en esta última circunstancia se podría despegar de las Catapultas 3 y 4 pero no se podría apontar:





Sí bloquean la cubierta de apontaje:



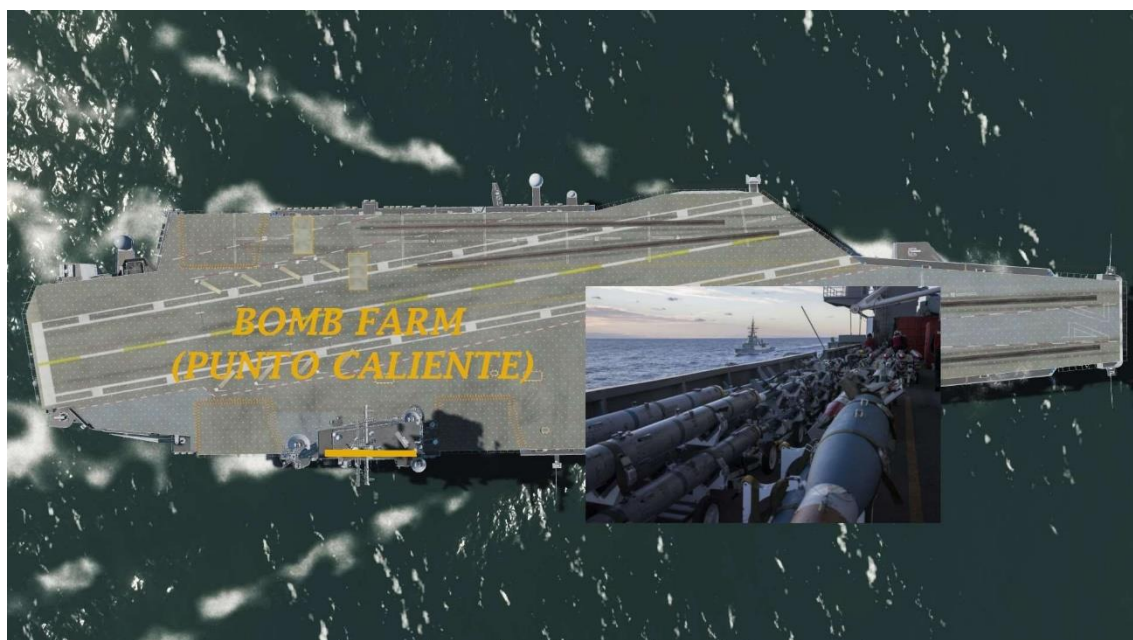


La zona que está entre la Isla y la *foul line* de la cubierta de apontaje, se denomina *Colibri Hole*, Nido de Colibrí, o simplemente **Nido**. En esta zona se suelen estacionar el AWACS y los helicópteros.





En la zona opuesta de la Isla, entre su pared de estribor y el borde de la cubierta, hay un espacio estrecho que se denomina *Bomb Farm*, **Granja de bombas** o Punto Caliente. Es la zona de seguridad del buque para manipulación y almacenaje temporal de armamento antes de la instalación en los aviones, ya que cualquier posible explosión quedaría apantallada por los muros de la Isla, fuertemente blindada en esta zona, evitando que la deflagración provocara daños mayores por todo el buque.



Detrás de la Isla está la siguiente zona que es conocida como *Desguace* o **Junkyard**. Está detrás de la Isla y delante del Elevador 3. En esta área se suelen estacionar los equipos de tierra y la grúa elevadora.



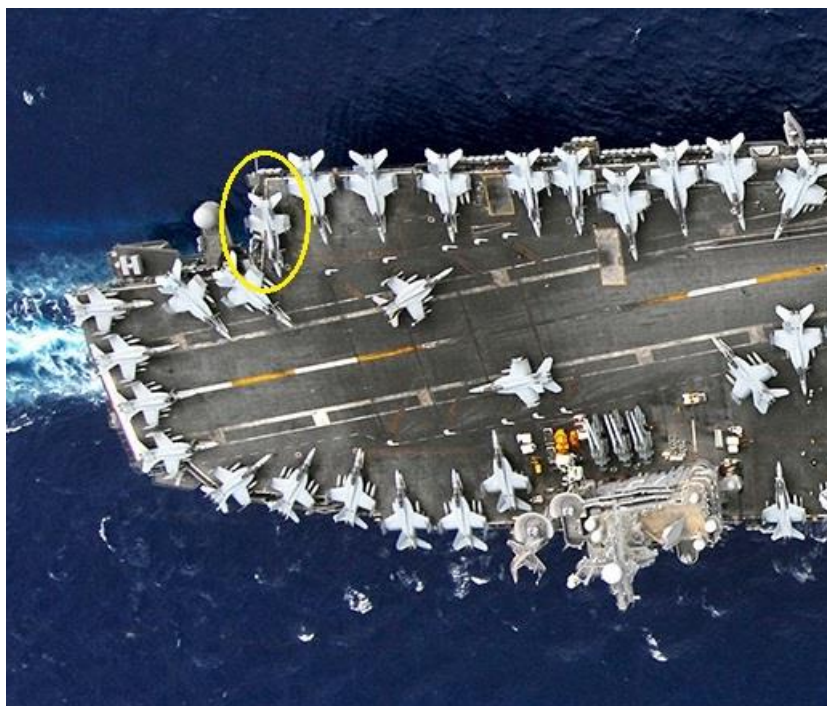
A continuación, detrás del *Desguace* está el Elevador 3, y tras él la zona conocida como **Patio**. Es la esquina trasera del buque por la parte de estribor, donde se aprovecha para estacionar aeronaves. En esta posición tampoco se debe sobrepasar la *foul line* para permitir dejar la cubierta de apontaje libre. Se puede apreciar que esta *foul line* está más ajustada hacia el interior de la pista en esta zona, ya que por delante de ella están los mecanismos de inercia de los cables de apontaje que necesitan su propio espacio libre.



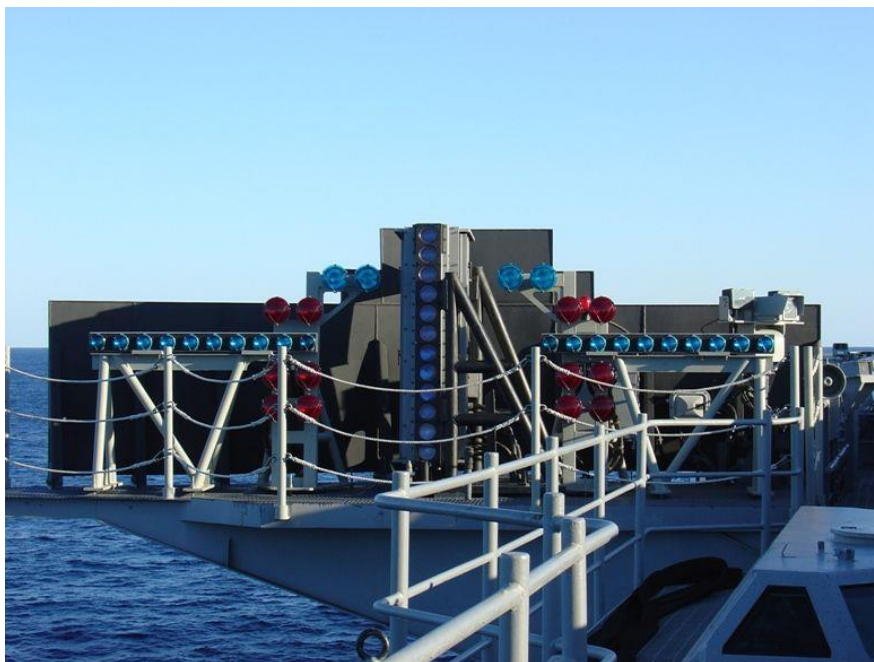
Pasamos a la zona de babor. La primera zona destacable desde popa es la **Plataforma del L.S.O.** (Landing Signal Officer). Es un área reservada para el personal que se encarga de corregir mediante llamadas de voz (*calls*) a las aeronaves en la zona final de la aproximación. Se ayuda de una serie de monitores, cámaras y equipos de radio para las comunicaciones.



Justo delante de la plataforma del LSO y por detrás el Elevador 4, hay una zona estrecha y llamada dedo (***Finger***). Es la esquina más trasera de la cubierta de babor. Da cabida a una aeronave para su estacionamiento. Dado que la aeronave estacionada en el *Finger* invade parcialmente el área trasera de este elevador, cuando se opere el mismo, la zona del *Finger* deberá estar desocupada.

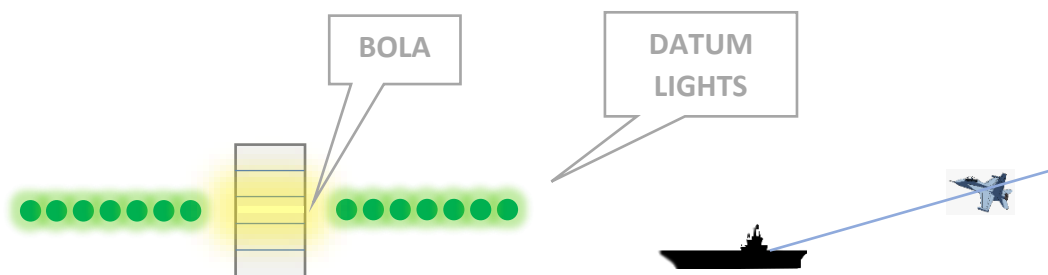


Para finalizar, la conocida zona de la **bola** o *Meatball*. Consiste en una serie de indicaciones luminosas (IFLOLS, *Improved Fresnel Lens Optical Landing System*), situadas en un panel apartado de la cubierta de apontaje en su lado izquierdo, que mostrará guiado visual en la última parte de la aproximación, para que el piloto corrija sus desviaciones en la senda de planeo. También incluye este panel indicaciones luminosas para que aborte la aproximación en caso de cubierta ocupada o alguna circunstancia que se haya detectado como insegura para continuar la aproximación final.



Este sistema óptico consta de unas luces verdes laterales llamadas “**datum lights**” y otra luz ámbar en el centro llamada “**bola**”. El interior consta de unas lentes que están calibradas para emitir un haz visual hacia el cielo con una pendiente positiva de 3,5 grados. La plataforma está giro estabilizada, pudiendo emplear hasta 3 modos de estabilización para corregir el cabeceo y balanceo del buque y de esta manera poder proyectar el haz visual sin acusar oscilaciones. Aunque esta senda de planeo es de 3,5 grados, combinando el avance del barco y el viento en cara, la senda neta que describirá la aeronave resultará algo inferior. Si el observador se sitúa por debajo de la senda verá la bola en la zona inferior de las *datum lights*, y si se sitúa por encima de la senda, verá la bola en la parte superior.

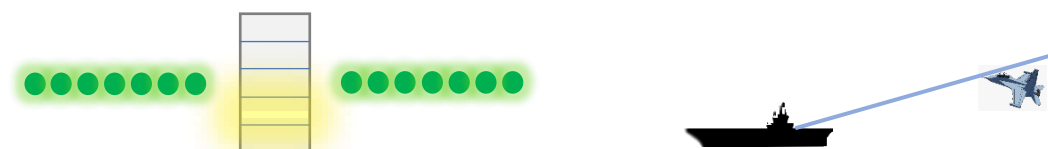
La regla es: “*Bola alta = voy alto; bola baja = voy bajo*”. Por tanto, esta referencia variable en este sistema IFLOLS o bola muestra en realidad cómo está la aeronave con respecto a la senda, no dónde está la senda con respecto a la aeronave, que es lo que ocurriría con el símbolo de G/S de una ILS. Importante tener este concepto de simbología claro.



Bola centrada, aeronave en senda.

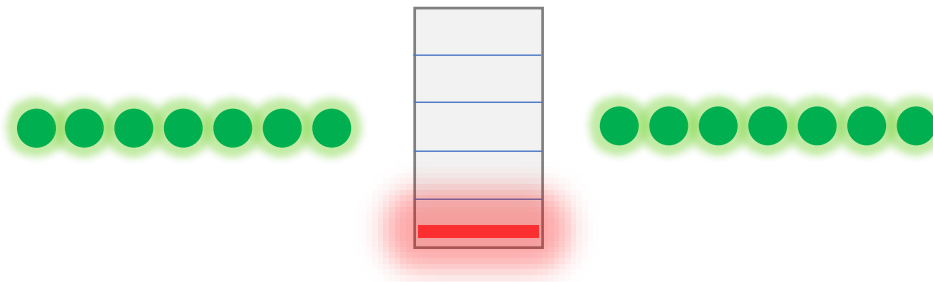


Bola alta, aeronave por encima de la senda.

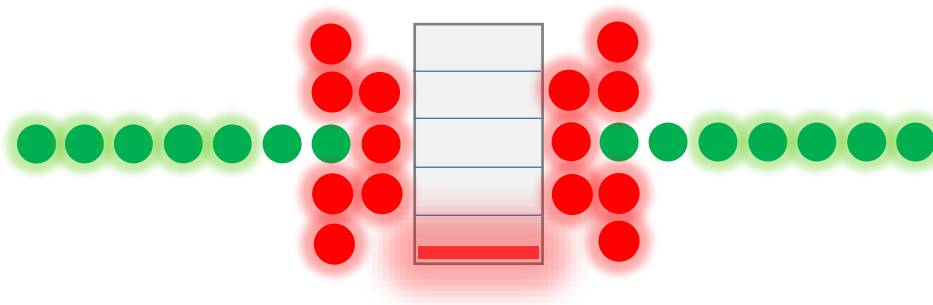


Bola baja, aeronave por debajo de la senda.

En caso de descender en exceso, la bola se mostrará en color rojo, y si la condición insegura permanece, el LSO accionará otras luces exteriores rojas (**waveoff lights**) a través del gatillo y ordenará un “motor y al aire (**vawe-off**)”.



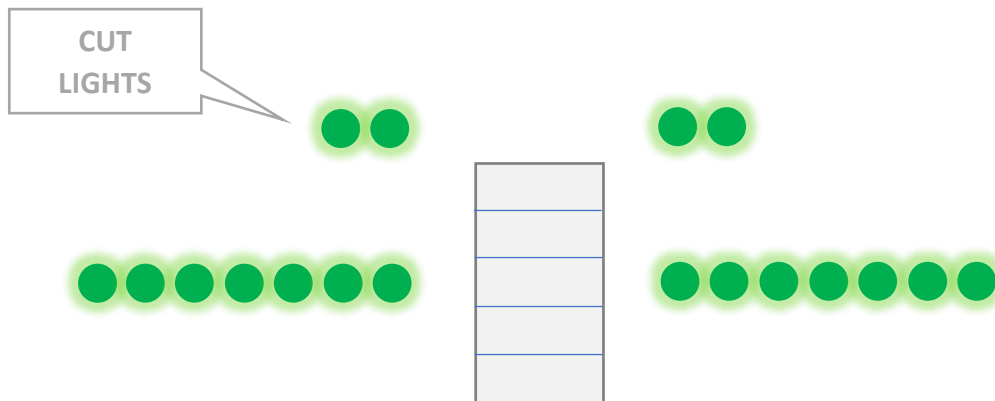
Bola muy baja, peligrosamente por debajo de la senda.



*Luces rojas de aproximación frustrada encendidas: efectuar **motor y al aire**.*

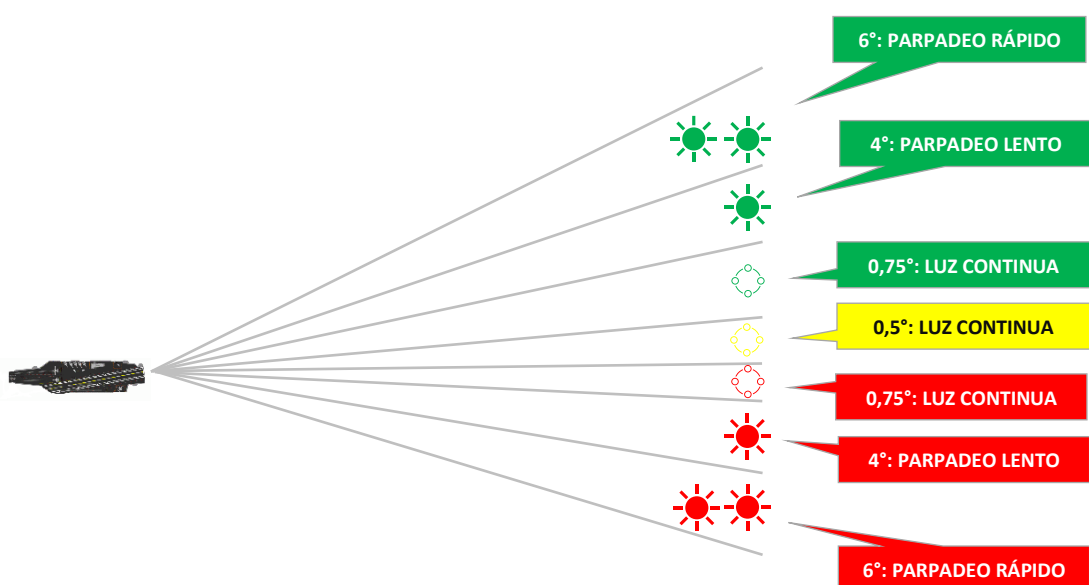
NOTA: Esta condición de efectuar un motor y al aire con la aparición de luces de aproximación frustrada (waveoff lights) es mandatoria, independientemente de la posición de la bola, o aunque al piloto le parezca incomprensible.

También el sistema consta de cuatro luces verdes en la parte superior llamadas “**cut-lights**”, que se emplean durante las comunicaciones silenciosas (*zip-lip*), y equivalen a la voz “*Roger ball*” del LSO. Se accionan momentáneamente.



Finalmente, si se alterna la iluminación de las luces de *wave-off* y *cut-lights*, es indicación de que la aeronave ha alcanzado el nivel de combustible de BINGO.

El portaaviones cuenta también con un sistema llamado **LRLLS** (*Long Range Laser Line-up System*), consistente en una proyección láser desde la popa, inofensivo para el ojo, que con un código de colores sirve para ayudar al piloto en el alineamiento lateral con la cubierta de apontaje en condiciones nocturnas o baja visibilidad.



3-PROCEDIMIENTOS

3.1. ORGANIZACIÓN DEL PORTAAVIONES

El correcto desarrollo de las operaciones embarcadas depende de la buena coordinación entre el personal del buque y el del Ala Embarcada. A continuación, se va a describir brevemente la relación del personal implicado en estas operaciones. Dado que en la realidad estas funciones y mecanismos son mucho más extensos y complejos, se ha optado por hacerlo de una forma simplificada para hacerlo más acorde con las limitaciones del juego. Se utilizarán indistintamente denominaciones en inglés y español para estos puestos o cargos.

3.1.1. Ala embarcada (CVW).

La composición de un Ala Embarcada típica es de alrededor de 70 aeronaves con su personal correspondiente, divididos en varios escuadrones (normalmente 8 o 9). Los números de identificación de las aeronaves son los “side numbers”, que son los números de puro, modex, dorsales o “numerales”, y van inscritos en el morro del avión, el extremo superior externo de los flaps y en la parte superior de ambas derivas.



En la foto superior vemos al 203, una aeronave correspondiente al escuadrón VFA-213 Blacklions, un escuadrón de F-18F del Ala Embarcada número 8 (CVW-8). Las siglas AJ de la cola significan que el buque está comisionado en el momento de la foto en el USS George Bush. Estas asignaciones pueden ir cambiando.

Un Ala Embarcada o CVW típica la forman (número aproximado):

-4 Escuadrones VFA de Ataque y Superioridad Aérea: Son escuadrones de ataque. Actualmente integrados por F-18E Superhornet, F-18F Rhino o F-35. Cada escuadrón lo forman 12 unidades. Las centenas del *modex* de estos escuadrones suelen empezar por 1, 2, 3 o 4, ejemplo 203.

-1 Escuadrón VAQ de Guerra Electrónica, formado por 4 unidades de EA-18G Growler. El numeral suele empezar por 5, ejemplo 502.

-1 Escuadrón VAW de Alerta Temprana, formado por 4 unidades de E-2D Hawkeye. El numeral suele empezar por 6, ejemplo 604.

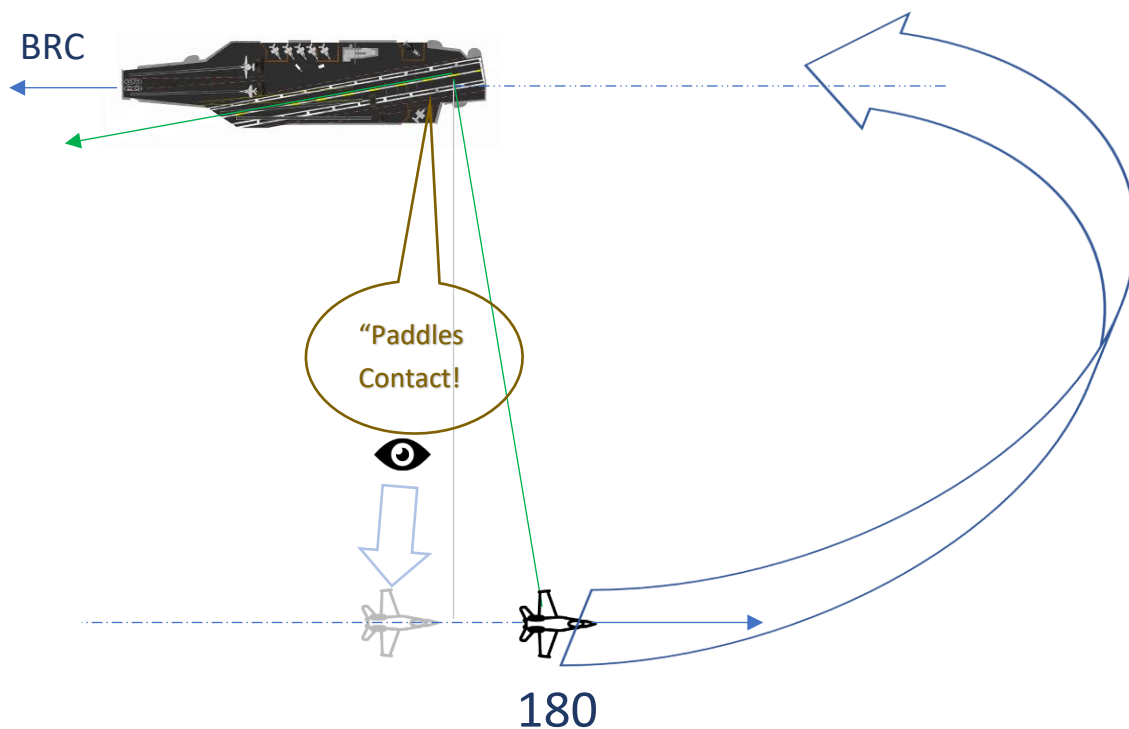
-1 o 2 Escuadrones de HSC/HSM, de combate y ataque marítimo y antisubmarino, búsqueda/rescate, y transporte logístico. formado por 10 Seahawk cada uno. El *modex* suele empezar por 6 o 7, ejemplo 610, 701.

-1 Escuadrón VRC formados por un par de C-2A Greyhound de transporte logístico y de personal. Su numeral suele empezar por 4, 6, la letra C o incluso llevar solo dos cifras, ejemplos 432, 630, C23, 24.

En cuanto al **personal concerniente al Ala Embarcada**, se comentará resumidamente que la máxima autoridad es el **Air Wing Commander**, llamado también CAG (*Commander, Air Group*). Tiene responsabilidad sobre todas las aeronaves y personal de su Ala en el portaaviones. Le ayuda en el ejercicio de sus funciones su segundo, el DCAG (*Deputy CAG*).

Para asistir a las aeronaves en la aproximación final (*groove*) existe personal que también forma parte del CVW, llamados **L.S.O.** (*Landing Signal Officer*). Los LSO son pilotos en vuelo que además están calificados para esta tarea. Su responsabilidad es la de supervisar y corregir las desviaciones que se produzcan en las aeronaves en la parte final de la aproximación, emitiendo correcciones por la radio para que el piloto tome la acción correspondiente. Suelen emplear para comunicarse un aparato con la apariencia de un teléfono antiguo. Sostienen en alto en la otra mano un disparador que acciona las "Cut lights", que indican al piloto que tiene que efectuar un motor y al aire en caso necesario. En Case I y II sintonizan frecuencia de Torre, y en Case III frecuencia de Aproximación Final. Cada escuadrón tiene sus LSOs, y en el momento del servicio suelen estar operando dos a la vez. Cuando han finalizado las recuperaciones, se realiza un debriefing para comentar los aspectos más reseñables de los apontajes. Su distintivo es "Paddles".

Sus llamadas del LSO a los aviones (*calls*) tienen tres categorías: *Informativas*, de *Aviso* e *Imperativas*. El momento en que toman control de la aeronave es en el tramo final de viento en cola cuando está a punto de virar para alinearse, en lo que se conoce como el 180. (Se denomina así porque se está a 180 grados del BRC a la altura de la popa). Tras ser transferido por la Dependencia de Control correspondiente, y tras tener adquisición visual del tráfico, dará la voz informativa de “*paddles contact*” en operaciones de calificación de pilotos o CQ. Conviene matizar que el 180 no está ubicado exactamente perpendicular a la popa del barco (*abeam*), sino ligeramente pasada la popa del barco por detrás, debido a los casi diez grados de diferencia de alineamiento entre el BRC y la cubierta de apontaje. Por tanto, se podría definir que es el punto en el que se está alineado con la prolongación de la parte más trasera de la cubierta, lo que hemos visto que se denomina Rampa. En el capítulo operacional veremos que es aquí cuando hay que iniciar el viraje hacia el portaaviones, y es independiente de la voz informativa del LSO.



Como en todas las comunicaciones aeronáuticas, el LSO también utiliza una fraseología específica, que abarca un total de unos 50 *calls* o llamadas diferentes. Se exponen a continuación las más usadas:

Llamadas Informativas (Informan de condiciones existentes):

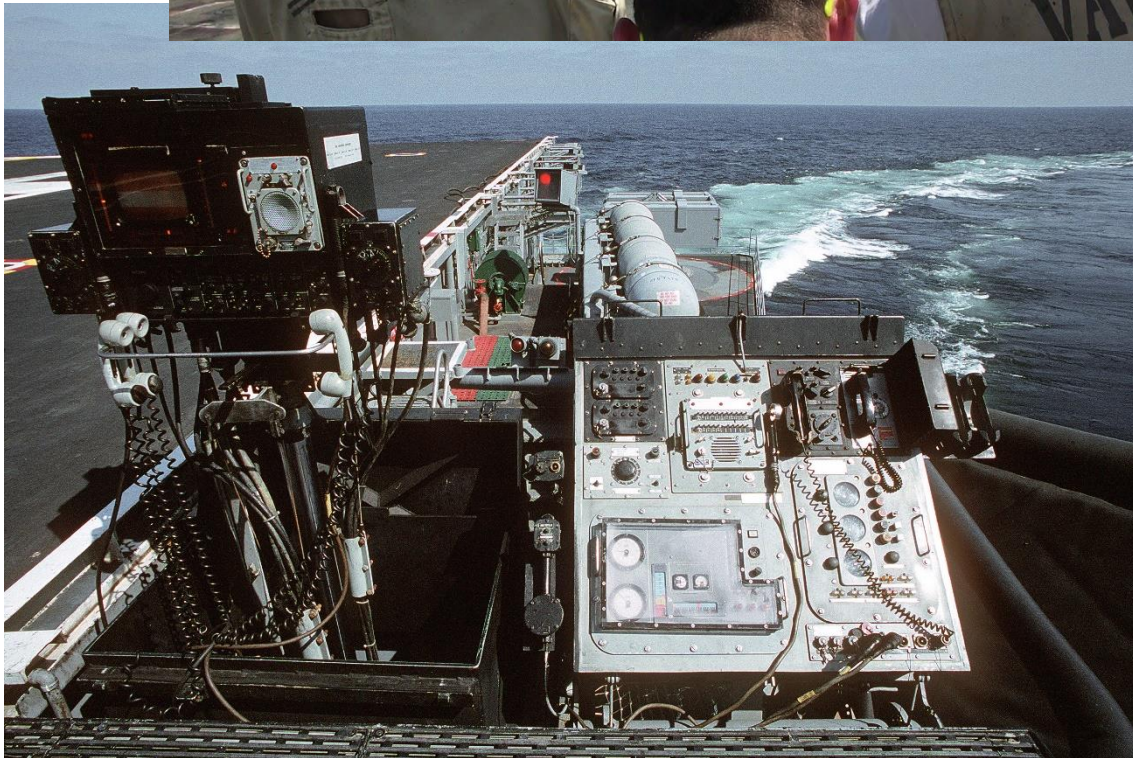
- “Paddles Contact”** El LSO asume el control transferido de Control y tiene al tráfico a la vista.
- “Roger Ball”** Prosigue a la llamada de “bola” del piloto: el LSO asume que el piloto está en senda, alineado y en parámetros correctos para proseguir.
- “You are (a little) high/low”** LSO informa que está ligeramente alto/bajo.

Llamadas de Aviso (advierten al piloto de la posible incursión en envolvente de vuelo o circunstancias inseguras de no tomar acción):

- “Don’t settle”** Vigilar régimen de descenso, es superior al requerido. Incrementar potencia.
- “Don’t climb”** Reducir ligeramente la potencia para no seguir trayectoria por encima de la senda.
- “Easy with it”** Normalmente cuando se perciben movimientos bruscos o aspavientos en las correcciones.

Llamadas Imperativas (requieren acción inmediata y obligada para ejecutar un comando concreto):

- “A little power”** Incrementar potencia ligeramente.
- “Power”** Desconectar Auto-throttle si está en uso, incrementar potencia inmediatamente.
- “Right for line-up”** Virar a la derecha para alineamiento correcto.
- “Come left”** Virar a la izquierda para alineamiento correcto.
- “Bolter”** No ha habido atrapamiento de ningún cable.
- “Wave-off”** Ejecute un motor y al aire.
- “Wave-off foul deck”** Ejecute motor y al aire por cubierta ocupada.
- “Drop your hook/gear/flaps”** El piloto ha olvidado configurar correctamente la aeronave para el aterrizaje. Bajar gancho/tren/flaps, lo que corresponda.





El resto de personal operativo del CVW se encontrará en cubierta y en el hangar. Se trata del personal especializado en las aeronaves, como mecánicos, armeros y otro personal que conoce y trabaja en los modelos embarcados específicos.

3.1.2. Tripulación del Barco

La tripulación propia del barco la componen unas 3.500 personas. Cabe reseñar que hay numeroso personal especializado a bordo que no va a ser mencionado por no tener presencia en el juego; hay operaciones, como por ejemplo la maniobra de trasvase de combustible desde el buque nodriza, o el traslado de material del buque de suministros, etc, que se escapan del juego, y como se mencionó antes es irrelevante para el propósito de esta guía, que trata de explicar cómo se organizan las operaciones aéreas, fundamentalmente las salidas y llegadas de aviones al barco; por tanto nos referiremos únicamente a la tripulación relacionada con la operatividad y, aunque en el juego tampoco figure su existencia, sí que debe de ser mencionada para conocer y comprender la forma en que se realizan las operaciones. La parte operativa de la misma que se va a mencionar aquí es la que tiene relación con el Puente de Mando, la Cubierta de Vuelo y con la Comandancia del mismo.

Según ello, las figuras y departamentos que vamos a tener en cuenta son:

-Capitán del Buque. Es la máxima autoridad naval a bordo. Se le denomina **Commanding Officer** (CO).

-Departamento de Operaciones (**Operations Department**): Se encarga globalmente de todas las operaciones aéreas. Comprende Operaciones de Vuelo y Operaciones de Ataque. Trabaja coordinadamente con el Departamento del Grupo de Ataque (*Strike Group Operations*).

-Operaciones de Vuelo (**Air Operations**): se encarga del control operacional y de la monitorización de las aeronaves en vuelo. Determina el tipo de aproximación en IMC y el grado de control sobre las aeronaves.

-Control de Tráfico Aéreo del Portaaviones (**Carrier Air Traffic Control Center, CATCC**): Es el grupo de trabajo que depende de Operaciones de Vuelo y es responsable del control de las operaciones aéreas en tiempo real. Proporciona control radar a todas las aeronaves que vuelan en condiciones instrumentales o de noche. Monitorizan el estatus de todas las aeronaves, controlan el espacio aéreo dentro de las 50 millas a la redonda, que es el área de control del portaaviones (*Carrier Control Area, CCA*). De este control se excluye el control de Torre, que se ejerce desde la propia Torre de control, situado en la planta más alta de la Isla.

-Departamento de Operaciones de Ataque (**Strike Operations**): Se encarga de coordinar las *Air Tasking Orders* (ATO) y producen y distribuyen el Plan Aéreo (*Air Plan*).

-Grupo de Dirección de Combate (**Combat Direction Center**): Se encarga de la autodefensa del portaaviones.

-Control Primario de Vuelo (**Primary Flight Control**, o *Pri-Fly*): es el equivalente a la Torre de Control. Se sitúa en la última planta de la Isla, justo encima del Puente de Mando. El personal de esta dependencia trabaja bajo las órdenes del *Air Boss*. Monitoriza las aeronaves dentro de su zona de control.

-Oficial del Aire o **Air Officer**, coloquialmente conocido como **Air Boss**. Desde *Pri-Fly* dirige toda la actividad de las aeronaves en cubierta, así como las aeronaves dentro de su zona de responsabilidad, la Carrier Control Zone (CCZ). El *Air Boss* es quien decide implementar el tipo de Caso para aproximaciones en función de la meteorología (Case I, Case II o Case III). Le asiste su segundo, el *Mini Boss*.

-Control de Cubierta (**Flight Deck Control**, FDC): es una sala en la planta baja de la isla, donde se monitoriza el estatus y posición de todas las aeronaves en cubierta de vuelo y hangares. Consta de una tabla transparente y figuras de aviones y helicópteros a escala. Se traslada sobre esta tabla -a modo de fichas sobre un tablero- el movimiento exacto de las aeronaves a tiempo real.



-Personal de Cubierta de Vuelo (**Flight Deck Personnel**). Dado que la cubierta de vuelo es un entorno altamente concurrido de personal, es necesario identificarlo. Por ello visten un jersey con un color que simboliza su rol:

	Purple Aviation Fuels [nickname: "Grapes"]
	Blue Plane Handlers Aircraft elevator Operators Tractor Drivers Messengers and Phone Talkers
	Green Catapult and arresting gear crews Air wing maintenance personnel Cargo-handling personnel Ground Support Equipment (GSE) troubleshooters Hook runners Photographer's Mates Helicopter landing signal enlisted personnel (LSE)
	Yellow Aircraft handling officers Catapult and Arresting Gear Officers Plane directors
	Red Ordnancemen Crash and Salvage Crews Explosive Ordnance Disposal (EOD)
	Brown Air wing plane captains Air wing line leading petty officers
	White Air wing quality control personnel Squadron plane inspectors Landing Signal Officer (LSO) Air Transfer Officers (ATO) Liquid Oxygen (LOX) crews Safety Observers Medical personnel

Aplicando esta uniformidad al diferente personal actualmente habilitado en el juego, se puede observar que:

- El personal que se encarga del guiado de aeronaves, ordena plegado/desplegado de las alas, gancho arriba/abajo y pisar/soltar frenos, son los *Plane Directors*, también llamados *Taxi Directors*. En el juego van vestidos con jersey amarillo y chichonera amarilla.
- El personal que comanda acelerar motor para chequeo y que tras el saludo del piloto hace comprobaciones finales y da señal de lanzamiento con brazo extendido, son los *Catapult Officers* o “*Shooters*”. En el juego van vestidos con jersey amarillo y chichonera verde.
- El personal con jersey verde lo encontraremos al lado de los JBDs (son operadores de los JBDs), personal de mantenimiento del ala embarcada y personal de catapulta y cables.
- El personal con jersey blanco lo encontraremos cerca de la aeronave en lanzamiento, son los *final checkers*, se sitúan uno a cada lado en la parte trasera de la aeronave y comprueban que no haya incidencias de última hora, como registros o paneles repentinamente abiertos, tornillos flojos, fugas de líquidos, llamaradas o humos sospechosos, etc. También viste de blanco el servicio médico.
- El personal con jersey azul, operará los equipos de tierra, tractores, grupos de presión neumática, grupos eléctricos, etc. y los elevadores.
- El personal con jersey rojo serán los armeros y el personal contra incendios.
- El personal con jersey marrón serán los *Plane Captains*, responsables de la aeronave por mantenimiento, que darán novedades al piloto a la llegada a su aeronave, comentando el estatus de la misma.
- El personal con jersey púrpura será el encargado del reaprovisionamiento de combustible en las aeronaves.

Nota: esta información puede variar según la versión del juego. Se tratará de mantener el documento actualizado a la última versión disponible, conforme se vayan implementando funcionalidades.

3.1.3. PROCEDIMIENTOS PREVIOS A LAS OPERACIONES

1- El procedimiento para elaborar lo que en el juego sería el equivalente a una misión, es un mecanismo lógicamente bastante más complejo. Obliga a trabajar conjuntamente a Operaciones de Vuelo y a Operaciones de Ataque en función del tipo de misión, aeronaves, armamento, recursos humanos y servicios de inteligencia disponibles. Se elabora una guía de actuación que se conoce como **Air Plan**, y se confecciona la víspera del día de vuelo de la misión. Para simplificar las cosas se van a numerar los puntos que aparecen en el Air Plan, que son compatibles con el juego para todos aquellos que quieran hacerlo de una forma realista. Se debería incluir:

- Número de eventos.
- Hora de lanzamiento de cada evento.
- Hora de recuperación de cada evento.
- Misión.
- Número y modelo de aeronaves, incluidas las de reserva.
- Número de salidas.
- Orto, ocaso, fase lunar.
- Avión de alerta.
- Frecuencias tácticas.
- Carga o armamento de las aeronaves.
- Estatus de comunicaciones.
- Hora de “cubierta lista” (*Ready Deck*).
- Otras notas que incluyan información relevante.

Como complemento al Air Plan se emiten las *Air Tasking Order* (ATO), que con un periodo de validez de 24 hrs. se explican aspectos como: objetivos de la misión, desarrollo de objetivos, evaluación de armas, aplicación de fuerza, planificación de ejecución y evaluación de combate.

Estos documentos se difunden a cada escuadrón para que vayan planificando el vuelo, y a los armeros para que vayan preparando la carga/armamento de las aeronaves con suficiente antelación.

2- Ciclos de Vuelo:

Los “ciclos” se refieren al continuo proceso de lanzamiento y recuperación de aeronaves. En orden de maximizar la eficiencia, las aeronaves se lanzan y recuperan en grupos o “ciclos”. Cada ciclo tiene aproximadamente una hora y media de duración. Alguna ATO específica podría requerir una duración superior o inferior. A mayor número de aeronaves participantes, mayor será el tiempo empleado en lanzamientos y recuperaciones.

En cada ciclo participan entre 12 y 20 aeronaves. Los ciclos se suceden durante las 24 horas del día, y originan los denominados “eventos”. El Evento 1 corresponde al lanzamiento del primer ciclo, el Evento 2 al lanzamiento del segundo ciclo y recuperación del primero, y así sucesivamente. Antes de operar, se preparan las aeronaves del Evento 1 de tal manera que su posicionamiento facilite el rodaje a las catapultas. Cuando el Evento 1 (lo llamaremos E1) ha sido lanzado, lo cual lleva unos 15 minutos, el E2 comienza a prepararse de la misma manera. Cuando el E1 está a 15 minutos de recuperarse, se produce el lanzamiento del E2 para que a continuación se recupere el 1. Este se rearma, se reposta y posiciona para el E3. De esta manera siempre habrá un ciclo en el aire. Los aviones que están en cubierta quedan también separados en 2 grupos que irán alternando los eventos.

Esta filosofía de operaciones cíclicas descrita anteriormente se expone más que nada como una curiosidad, ya que aplicado al juego solo cobra sentido si el número de participantes es muy elevado. Aun así, un escuadrón con -por ejemplo- 8 miembros, ya podría simular estas operaciones cíclicas practicando en 2 grupos de 4.

En la inmensa mayoría de las ocasiones, los escuadrones virtuales o “grupo de amigos” que se reúnan para volar, lo harán realizando una misión con un objetivo concreto, simulando una misión real, con lo cual el ciclo o evento será único. Pero se considera interesante mostrar esta información de la misma manera que se mostrará el procedimiento de salidas y llegadas; es muy útil conocerlo y realmente gratificante practicarlo, aunque los participantes sean pocos.

3- Criterio de Meteorología.

En orden de estandarizar las operaciones cubriendo todos los escenarios meteorológicos posibles, la aviación naval utiliza tres casos de operaciones. Estos casos se conocen como Caso 1, 2 o 3, que se escribe con números romanos (Case I, Case II o Case III). Cada uno de estos casos depende de las condiciones meteorológicas existentes. Le corresponde al **Air Boss** decidir el Caso de lanzamiento y recuperación.

- A- Case I: Se determinará Case I en condiciones visuales diurnas. Específicamente se define cuando el techo de nubes es 3,000 pies o superior, y la visibilidad no inferior a 5 millas náuticas (5 NM).
- B- Case II: Se determinará cuando el techo de nubes sea menor que 3.000 pies, pero no menor que 1.000, y la visibilidad sea de 5 NM o superior.
- C- Case III: Se implementará Case III cuando el techo de nubes sea inferior a 1.000 pies o la visibilidad inferior a 5 NM. Además, todas las operaciones nocturnas serán Case III. A estos efectos, se considera que la noche abarca desde 30 minutos antes del ocaso hasta 30 minutos después del orto.

4- Procedimientos prelanzamiento.

Se resumen los procedimientos previos al lanzamiento de lo que podría ser el primer ciclo del día, el Evento 1:

- A lo largo de un servicio de difusión interno de TV, se emite periódicamente un Briefing para todo el personal del barco con información relevante sobre posición y rumbo del buque, meteorología, repaso de emergencias, aeródromos terrestres alternativos, etc.
- EL CATCC se prepara para llevar a cabo su labor de control, haciendo sus chequeos y obteniendo NOTAMS e información para trasladarla a los pilotos.
- El Air Boss comanda lo que se llama “FOD walkdown”, consistente en una cadena humana que efectúa una revisión de la cubierta generalmente de proa a popa para comprobar que no existen piezas de metal o materiales que podrían ser ingeridos por los motores o causaran cortes en las ruedas o daños a personas. Se retira todo el material susceptible de ello. Esta inspección se realiza dos veces al día como mínimo.



-Operaciones de Vuelo proporciona un briefing pre-vuelo dos horas y media antes de cada Evento. En él se comentan aspectos como: tiempos de lanzamiento y recuperación, radio ayudas empleadas, meteorología y datos de navegación del barco, ajustes de combustible (BINGO), datos de aeródromos alternativos, tipo de salida (si es IMC el radial a usar en salida), Base Recovery Course esperado y Final Bearing (si IMC), tipo de reunión, gestión IFF, procedimiento de comunicaciones, frecuencias de radio disponibles, etc.

-Una hora y cuarenta y cinco minutos antes del lanzamiento las tripulaciones se reúnen en la sala de Briefings bajo cubierta. Se comentan todos los aspectos relevantes de la misión, incluyendo información común a todos los escuadrones. Posteriormente lo continúa cada escuadrón con aspectos específicos de su avión y rol en la misión.

-Seguidamente después de este briefing, las tripulaciones proceden a Control de Mantenimiento para revisar el ADB (*Aircraft Discrepancy Book*). Allí conocen el estado de la aeronave por mantenimiento y confirman la carga de combustible y de armamento para proporcionar el peso al despegue al Oficial de Catapulta.

-A continuación, se dirigen a los vestuarios para equiparse. En cubierta es obligatorio transitar con los guantes y casco puestos, y la visera bajada. Ese momento de llegada al avión no será más tarde de 45 minutos antes de la hora prevista de lanzamiento.

-Los pilotos se dirigen a sus aeronaves y reciben novedades del *Plane Captain*. Se les informa del estado de la aeronave e información relevante. Se comienza la inspección exterior pre-vuelo. Se hace especial hincapié en ciertos aspectos exclusivos de la operación en portaaviones, como por ejemplo la aeronave debe estar sujeta con cadenas a la cubierta además de con calzos y tendrá normalmente las alas plegadas.

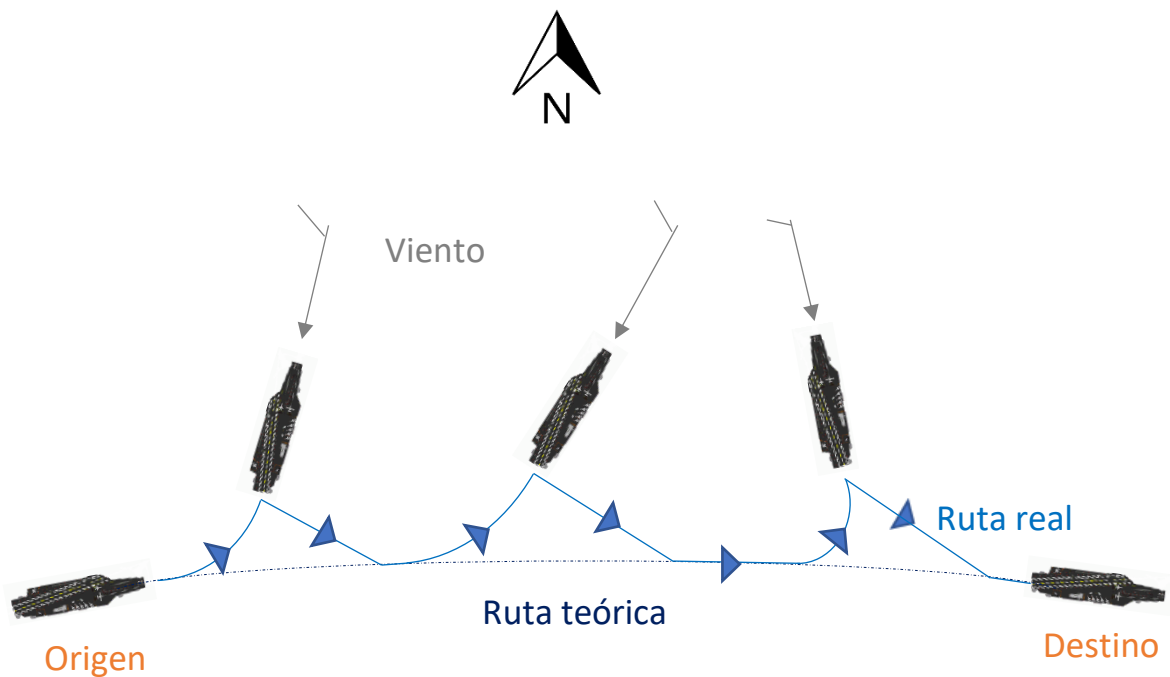
-Por el sistema de megafonía de cubierta (denominado 5 MC) el *Air Boss* emite mensajes o anuncios periódicamente de diferente naturaleza. Unos minutos antes de la hora prevista para puesta en marcha se hará una de estas llamadas para recordar que se aproxima la hora de puesta en marcha.

-Una vez en cabina se realiza la preparación de la misma, que se realizará según el modelo de avión. Las tripulaciones deben de estar listas para poner en marcha al menos 30 minutos antes de la hora programada de lanzamiento. En ese momento el *Air Boss* utilizará el sistema de megafonía de cubierta para anunciar la puesta en marcha. Suele hacer un aviso recordatorio antes, por ejemplo, cuando queden cinco minutos para arrancar: "99: five minutes" (99 quiere decir que el mensaje va dirigido a todo el personal). El personal de tierra y los pilotos ultiman los preparativos para estar listos en esos cinco minutos para poner en marcha.

-Siempre que haya salidas o llegadas, habrá un helicóptero de guardia o "Plane Guard" en la zona para actuar en caso necesario. Se considera que está "en posición" cuando está ubicado dentro de un radio de 20 millas del portaaviones de día y 10 de noche. Operan normalmente a máximo 300 pies dentro del CCZ.

5- Ruta del portaaviones.

El portaaviones navega en alta mar con rumbo hacia un punto designado. Este rumbo no coincidirá normalmente con la dirección del viento, por lo tanto, cuando se vayan a realizar operaciones de salidas y llegadas, el portaaviones modificará su rumbo para aproarse al viento lo máximo posible para mantenerse dentro de límites operativos de viento cruzado y de una cifra importante para performances, el llamado *Wind over Deck* (WOD), que es la suma (en módulo) de la velocidad de avance del barco más la componente de viento en cara. Suele ser de 27-32 nudos. Una vez terminado el Evento se reasumirá de nuevo la navegación, resultando la ruta con una traza similar a unos dientes de sierra. Por este motivo se realizan eventos de vuelo mixtos, en los que se solapan las salidas de un grupo con las llegadas del que salió anteriormente, para que esta maniobra suponga desviar el barco de la ruta el menor tiempo posible.



6- Configuración de la radio.

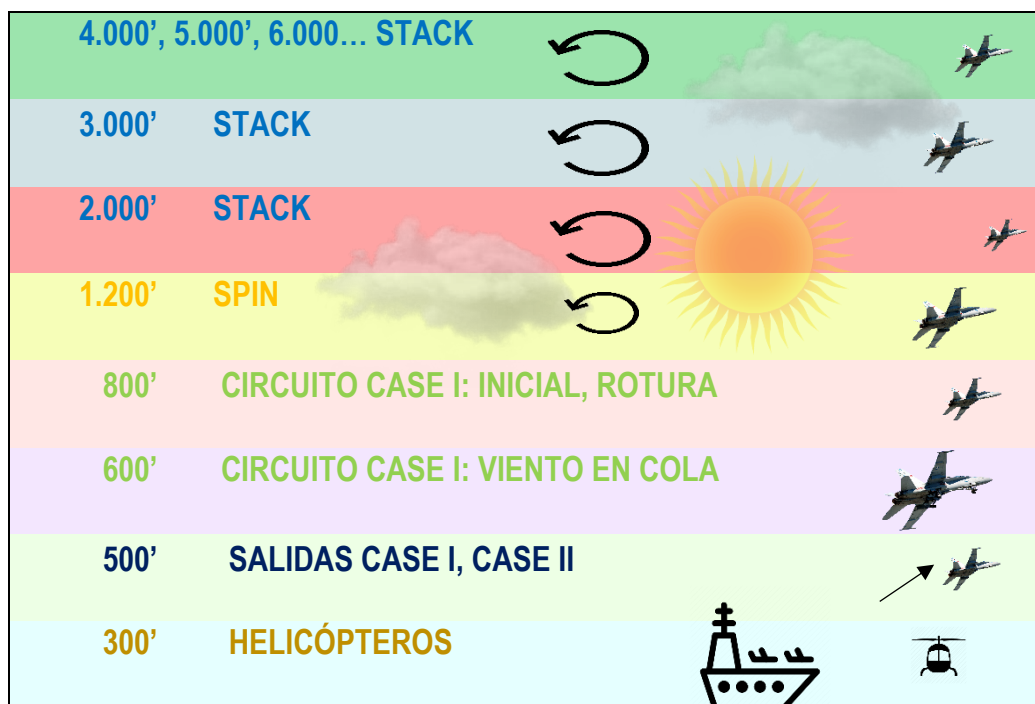
Las aeronaves utilizarán normalmente la Radio 1 para comunicarse con Control de Tráfico u otra dependencia a la que haya sido transferido, y la Radio 2 para comunicarse por frecuencia interna de escuadrón (interplane o intrafreq), o realizar llamadas a dependencias auxiliares, obtener ATIS, etc. Ejemplo: Radio 1: 118.50 MHz y radio 2: 234.00 MHz. En el F-18C de DCS, en ambas radios pueden emplearse indistintamente frecuencias de VHF y de UHF.

7- Criterio de asignación de niveles dentro del CCZ.

En un entorno de tráfico tan saturado como el del portaaviones se establece una asignación de niveles o altitudes de vuelo que debe respetarse escrupulosamente. Tal asignación de inferior a superior es la siguiente:

- 300': helicópteros.
- 500': salidas Case I y Case II.
- 600': tramo de viento en cola circuito de tráfico.
- 800': entrada en inicial y tramo viento en cara circuito de tráfico.
- 1.200': Spin (circuito de espera previo a rotura en Case I).
- 2.000': nivel más bajo del Stack, desde donde se abandona para circuito.
- 3.000': siguiente nivel en el Stack. Cada escuadrón suele tener asignado el suyo.
- 4.000', 5.000', etc: resto de niveles, también normalmente asignados.

Es muy habitual reservar un nivel para el Nodriza, por el ejemplo 9.000'.



Por defecto, en las operaciones de portaaviones, el nivel de transición es 180 (FL180), a no ser que se indique lo contrario por orografía o normativa local.

En comunicaciones embarcadas se emplea el término Ángeles (*Angels*) para referirse a altitudes y niveles, por ejemplo, Angels, 2 (A2) son 2.000 pies, A25 son 25.000 pies (en este caso FL250 por estar por encima de FL180), etc.

3.2. PUESTA EN MARCHA

En la puesta en marcha ([Cyclic Ops](#)) los pilotos no emplean la radio para pedir autorización a Torre (*Pri-Fly*), sino que se asume como aprobada a la hora determinada según la documentación del *Air Plan*. Aun así, para que sea efectiva, es necesario esperar a que el *Air Boss* anuncie la autorización por megafonía. En ese momento todas las aeronaves ya pueden comenzar a poner en marcha: “99, *clear to start engines*”.

En el entorno del portaaviones algunas cosas difieren de las operaciones en base terrestre; estos aspectos a tener en cuenta son (en el F-18):

- Anti-Skid en OFF** siempre operando en portaaviones.

- Luces exteriores en OFF**. Con objeto de tenerlas preparadas para cuando hagan falta, sí se conectan los interruptores de las luces de posición (por defecto en off en el juego), beacon y formación si procede, pero el Master Switch debe estar en OFF. La luz de landing también permanece en OFF en portaaviones.

- Cuando se ordene desplegar las alas, desde que observamos que las alas están completamente extendidas hasta que se introduce hacia dentro la manecilla de bloqueo a posición LOCK, hay que **esperar 5 segundos**, y en ningún caso hacerlo mientras las alas están en movimiento. Esto causaría daños en el sistema de bloqueo de las alas.

- Desconectar el Nose Wheel Steering** antes de la puesta en marcha. Si hay barra de remolcado conectada a la rueda y se acciona el NWS puede causar daños al personal de tierra. Conectarlo cuando se hayan quitado las cadenas y calzos.

- No realizar la prueba del gancho si la aeronave muestra la parte trasera fuera de la cubierta. Esta prueba podría causar daños a personal o material situados en los corredores laterales. Dejar este punto pendiente hasta tener la cola completamente sobre la cubierta.

La puesta en marcha se coordina en tierra con un Plane director (chaleco amarillo); él supervisará la operación. Tras ella, las comprobaciones y chequeos específicos del tipo de avión se harán con el Plane Captain (chaleco marrón).

Una vez realizada la puesta en marcha y comprobaciones correctamente, antes de rodar asegurarse de que:

- La máscara de oxígeno está puesta, la cúpula cerrada y el asiento armado.

- Realizar la **taxi y take-off check list** antes de rodar, con los items pendientes (desplegado de alas y prueba de gancho si no ha podido realizar ahora).

3.3. RODAJE

Para realizar el rodaje (CQ) contactar con Torre. La secuencia de esta comunicación es: *side number* de la aeronave (numeral), notificar listo y peso de la aeronave en millares de libra y un decimal. Ejemplo:

“Pri-fly: 201, up and ready, 42.3”/“Primaria de vuelo: 201, listo, 42,3”.

(Antes de llamar comprobar que no haya alguna aeronave en final; en ese caso no hacer llamada, esperarse para comunicar hasta que ésta haya apuntado).

Torre nos autorizará a rodar a la catapulta asignada:

“201: taxi to Cat 3”/“201: rueda a Catapulta 3”.

A continuación, se colaciona la instrucción:

“Taxi to Cat 3, 201”/“Rodar a Catapulta 3, 201”.

Conectar el NWS en modo HI si no se había hecho antes, y rodar a la Catapulta instruida extremando las precauciones. Para comenzar a desplazarse desde parado no acelerar el motor más del 75% de N2. Un empuje superior podría ocasionar daños a personal o material por chorro de gases de salida y hará que aparezca el aviso de *take-off warning* si se supera el 80%. Al iniciar rodaje no hacerlo con la rueda delantera girada, sino dejar impulsar la aeronave con las ruedas rectas un corto espacio antes de girar.

Normalmente se instruirá para desplegar las alas cuando se esté a la espera detrás del JBD de la Catapulta de la aeronave precedente. En este momento, todavía parados, se realizarán los items pendientes de la take-off check list, Hacer especial hincapié en el compensador de profundidad. Revisar ajuste según peso.

Cuando se haya lanzado la aeronave precedente y se repliegue el JBD correspondiente, se instruirá para avanzar y alinear con el carril de la catapulta para conectarse a ella.

Teóricamente, no se debe de conectar una aeronave a la lanzadera hasta que se ha lanzado la de la catapulta adyacente. Es decir, si la aeronave de la Catapulta 1 está conectada y preparada para lanzar, la aeronave de la Cat.2 permanece un corto espacio por detrás de la lanzadera sin conectarse. Cuando la de la catapulta 1 ha sido soltada, entonces avanza y se conecta. En la vida real se hace por seguridad, aunque en el juego este punto puede valorarse el dejarlo a discreción del jugador/jefe de misión. De la misma manera, aunque el juego y la envergadura del F-18 lo permiten, una aeronave conectada en la Cat.4 bloquea la entrada a la Cat.3. Es decir, hasta que no ha sido soltada la aeronave de la Cat.4, la que se disponga a despegar de la Cat.3 no puede rebasarla.

Una vez la barra de lanzamiento sobrepase la lanzadera, se aplicará tensión a la misma para dejar a la aeronave inmóvil. En este proceso los frenos tienen que estar sin accionar porque el avión sufrirá un ligero desplazamiento. Tampoco se permite conectar el Parking Brake en catapulta.

3.4. SALIDAS

Para organizar los despegues de las aeronaves, es necesario implementar un procedimiento de coordinación entre lanzamientos, ya que las catapultas tienen orientaciones convergentes. Eso imposibilita que las cuatro aeronaves puedan ser lanzadas al tiempo, aunque hay una excepción: en Case I es posible despegar simultáneamente aeronaves de una catapulta de proa y otra de una catapulta central. Por ejemplo, una aeronave de la Catapulta 1 y otra de la 4, o una de la 2 y otra de la 3. Lo que no se permite es despegar a la vez una aeronave de la 1 y otra de la 2 o una de la 3 y otra de la 4, ya que colisionarían entre sí, y si no lo hacen, saldrían tan próximas que estarían expuestas a la estela turbulenta del avión precedente. Cuando estudiemos el Case I se verá que las aeronaves realizan tras el lanzamiento virajes para conseguir separación lateral por este motivo.

En Case II y III, las aeronaves necesitan separación radar; todas las catapultas son dependientes y estarán coordinadas para realizar un lanzamiento cada 30 segundos mínimo. Si es reactor detrás de turbohélice ese tiempo será de 60 segundos).

Las comunicaciones radio a realizar en Salidas se repasarán en el capítulo específico (Case I, Case II, Case III).

3.5. REUNIÓN

Tras el despegue y completar el perfil de la salida, se procederá a la reunión en la forma acordada en el Briefing. Si las condiciones meteorológicas son visuales (VMC), la reunión puede establecerse sobre la espera del portaaviones (*Stack*) a niveles o alturas que queden libres de las llegadas y de la aeronave nodriza que pudiera estar orbitando sobre el barco.

En Case I está permitido hacer reunión a dos aeronaves que han realizado lanzamientos simultáneos si se tienen a la vista y forman parte del mismo vuelo. Este lanzamiento se llama “covey launch”.

Otra forma de reunión es en ruta. En este caso se realizará en curso a algún punto en la ruta predefinido. Es el método que más combustible economiza. Se utilizará el radar de abordó y/o el datalink para conocer la ubicación de las demás aeronaves.

Si las condiciones son instrumentales (IMC), la reunión se hará cuando se haya librado la capa de nubes. Cuando estudiemos el Case II y III veremos que una voz o *call-out* que dan las aeronaves es “Popeye” si durante el ascenso, cuando cruzan el nivel de vuelo 180 (Angels 18) aún se permanece en nubes. Cuando se libran las nubes se dice “On top, Angels 21” (por ejemplo) para decir que se ha librado la capa de nubes a FL210. La reunión se hará en algún punto por encima de ese nivel donde los aviones se puedan divisar, normalmente entre la milla 20 y 50 del portaaviones.

3.6. LLEGADAS

El procedimiento de llegadas al portaaviones también dependerá del Caso correspondiente, pero tienen en común lo siguiente:

- Tras completar la misión, las aeronaves de la misma división (grupos de cuatro) que estén retornando al barco deberán estar reunidas antes de establecer comunicaciones con él (alrededor de la milla 80 del portaaviones).

- Si alguna aeronave ha sufrido algún daño o emergencia (daño hidráulico, en mandos de vuelo, bajo nivel de combustible, etc) deberá notificarse para valorar si se prioriza su aproximación o por el contrario se pospone al final (a valorar en función de la naturaleza del problema). Hay que tener en cuenta que un incidente en el apontaje bloquearía la pista, dejando al resto de aviones en el aire.

- En condiciones IMC, Marshal (Control de Aproximación) nos mandará realizar esperas según el procedimiento Case II o III.

- En condiciones VMC pueden suceder dos cosas:

- La división regresa al buque en solitario y no se están realizando salidas: se autorizará a la aproximación con la frase “*Su señal es Charlie/Signal is Charlie*” Esto quiere decir que se está autorizado a proceder a un punto a partir del cual se puede iniciar la aproximación visual, donde el líder notificará comenzando la aproximación con la voz “Commencing/comenzando”.

- Si se regresa al buque en bloque, o todavía no se ha terminado el ciclo de despegues, habrá congestión en las llegadas. Se instruirá un tiempo de aproximación “Charlie time XX”, donde XX son los minutos siguientes desde el minuto presente, por ejemplo, son las 10:04Z y se instruye Charlie Time a y 24, lo cual quiere decir que se realizarán esperas hasta las 10:24Z. Estas esperas se realizarán sobre el barco.

Adelantándonos al capítulo de comunicaciones, es importante recalcar que en Cyclic Ops, con el entorno saturado que supone la llegada masiva de aviones, cuando se opera en VMC no se realizan comunicaciones radio con la Torre salvo necesidad o vuelos de calificación, es lo que se conoce como “zip-lip” (labios cerrados). Veremos más adelante que en cuanto el líder comunica “madre” a la vista (alrededor de la milla 10), Marshal le requiere que sintonice frecuencia de Torre, y tras ello el piloto se queda a la escucha en frecuencia, ya que es una aproximación “pilot-controlled”, es decir, el piloto líder tiene a la vista los aviones precedentes y él mismo gestiona el espaciamiento. No obstante, y debido a que el problema de saturación en la aproximación y en la radio es poco probable en el juego, y con objeto de hacerlo más participativo y fortalecer la conciencia situacional de los demás tráficos, se hace recomendable hacer este tipo de comunicaciones o realizarlas en frecuencia interna en otra radio, si el avión la tiene disponible.

3.7. USO DE LUCES

El criterio de empleo de luces exteriores será el siguiente:

-En operación diurna: El interruptor principal de luces externas (*Master Switch*) debe permanecer en OFF siempre. Se conectarán en caso de dirigirse o desviarse a un campo de interior, en el momento de asumir el vuelo como operación terrestre (pies secos).

-En operación nocturna: De noche hay una gran dificultad y riesgo para reconocer en la cabina los gestos del piloto. Por ese motivo se sustituye el gesto de saludo por la conexión de las luces externas. Por lo tanto, de noche las luces exteriores se conectarán tras la prueba de motor y el *wipe-out* de mandos final, para indicar al Shooter que el piloto está listo para ser lanzado. Es importante que se hayan seleccionado previamente todas las luces (posición, anticollisión, formación), de tal manera que al accionar el master de luces se conecten todas a la vez.

La desconexión se hará en cubierta, justo después de que el piloto retrase los gases tras el enganche.

La luz de formación está sujeta también a la posición del interruptor principal de luces exteriores. Es decisión del jefe de formación el ponerlas o no.

La luz de aterrizaje no se usa en portaaviones, excepto en aproximaciones Case III con visibilidad menor de 0,5 NM (Mode 1), donde la visibilidad es tan reducida que no se puede dar el call-out de la bola ni el LSO puede ver las luces réplica de AOA del tren de morro. En ese caso se utilizará la landing light para que el personal de cubierta detecte la posición de la aeronave en el momento previo al contacto.

3.8. USO DE FRENO DE ESTACIONAMIENTO (PARKING BRAKE)

El *parking brake* debe utilizarse siempre que la aeronave esté detenida en cubierta, excepto en el supuesto explicado más adelante. Para empezar a rodar se utilizará el mismo procedimiento que en aeropuerto de interior: se desconectará en el momento previo a rodar y después de haber quitado calzos. En cubierta puede emplearse por un tiempo indeterminado, incluso una vez iniciado el rodaje para detenerse en puntos intermedios debido a necesidades de movimientos de tráfico. El último lugar donde se puede utilizar es detrás del JBD, es decir, en el momento previo a la asistencia al lanzamiento. Una vez se ha sobrepasado el JBD no se puede emplear el parking brake. La razón es evitar que una aeronave pueda ser lanzada con el freno conectado. Por ese motivo, una vez rebasado ese punto, si hay que mantener la aeronave inmovilizada, se hará únicamente manteniendo pisados los pedales de freno.

3.9. REABASTECIMIENTO EN VUELO

Algunas misiones específicas pueden requerir la presencia de una aeronave nodriza (*Tanker*) para extender la permanencia en vuelo. Normalmente estas aeronaves vuelan orbitando en el mismo circuito visual sobre el portaaviones (*Stack*), a un nivel asignado, por ejemplo, *Angels 9* (9.000 pies).

Una vez reunido el avión receptor con el nodriza, abandonarán la espera circular y procederán a realizar un circuito de hipódromo para facilitar el repostaje, generalmente el tramo de acercamiento (inbound) es coincidente con el BRC.

Mientras el motor meteorológico del juego no permita situar las aeronaves a una altitud presión deseada, dado que el editor de misiones asigna altitudes geométricas, se recomienda crear las misiones con una presión atmosférica de 29,92 pulgadas y una temperatura de 16° C. De esta manera las altitudes presión y geométricas que utiliza el editor coincidirán y los aviones aparecerán a la altitud designada en el editor. De lo contrario, habrá diferencias entre ambas.

3.10. SECUENCIA DE ENGANCHE EN EL SUPERCARRIER

Cuando la aeronave se aproxima al JBD, se activa la interacción de la I.A. (Inteligencia Artificial del juego) del personal de cubierta de la siguiente manera (entre paréntesis quién realiza la acción):

- 1- El Taxi Director requiere extensión de alas (piloto).
- 2- El Taxi Director requiere avance de aeronave (piloto).
- 3- El Taxi Director requiere detención de la aeronave (piloto).
- 4- El Taxi Director requiere extensión de barra de lanzamiento (piloto).
- 5- El Personal de Catapulta instala la “holdback bar” (IA).
- 6- El Taxi Director requiere avance de aeronave hasta que la barra de lanzamiento se coloque en posición justo por delante de la lanzadera (piloto).
- 7- El Personal de Catapulta ordena tensar la lanzadera (IA).
- 8- El Taxi Director requiere retracción de barra de lanzamiento (piloto).
- 9- El Shooter asume el control. Requiere prueba de motor y espera la señal de saludo del piloto (piloto). Tras comprobaciones finales, efectúa señal de lanzamiento y este se produce inminentemente (IA).

4. CASOS DE SALIDA/RECUPERACIÓN

Modos de operación:

Antes de hablar de los tres casos existentes (Case I, II y III), conviene insistir en que existen dos modos o formas diferentes de operar en este tipo de operaciones embarcadas. Estos son: Carrier Qualifications o **CQ** (Calificación en portaaviones), y Cyclic Operations o **Cyclic Ops.** (Operaciones cíclicas). En CQ se realizan operaciones exclusivamente de entrenamiento para capacitación de pilotos (con objeto de obtenerlas por primera vez o renovarlas en un tipo de aeronave determinado tras un periodo de inactividad, baja, etc). Por el contrario, Cyclic Ops. engloba al resto de operaciones y maniobras aéreas, es decir, es el día a día de los movimientos, tanto si se refieren a ejercicios de práctica como a misiones reales de combate.

Ambos modos tienen elementos en común de operación, pero hay diferencias sustanciales entre ellos, las cuales se resumen en:

- En CQ el portaaviones está exclusivamente al servicio de la calificación, con lo que navegará en rumbo constante (con ligeras variaciones buscando estar aproado siempre al viento) y se utilizará para despegues y aterrizajes simultáneamente. Para permitir esta doble función solo las catapultas 1 y 2 estarán habilitadas.

- En Cyclic Ops. el portaaviones navega en curso a un destino particular, y esta navegación es “interrumpida” por los despegues y apontajes de las aeronaves. Por tanto, solo en este momento de los “Eventos” se variará el rumbo para aproarse el viento; el resto del tiempo navegará junto a su flota en curso a su destino. Es, por tanto, un aeropuerto con “horario limitado”, cuyos tiempos hay que respetar para no penalizar la navegación. El resto del tiempo en cubierta se realizan otro tipo de tareas, ya que para despegar o apontar está “cerrado”.

- Los procedimientos de llegada están sujetos a control positivo con comunicaciones en CQ, mientras que en Cyclic Ops. la aproximación desde el momento en que se sintoniza la frecuencia de Torre se realiza en silencio radio (zip-lip), únicamente interrumpido por razones de seguridad. Este silencio comienza en el momento en que Marshall instruye para cambio a frecuencia de Torre, donde las aeronaves se mantendrán a la escucha desde la sintonización de la frecuencia hasta la toma. Por tanto, al no haber comunicaciones, el procedimiento de aproximación ha de conocerlo a fondo todos los pilotos, para que se realice de forma coordinada sin ocasionar situaciones de conflicto entre aeronaves.

Si a lo largo de esta guía se hace necesario distinguir entre estas dos operaciones, se hará referencia a cada una de ellas añadiendo entre paréntesis el tipo de operación afectada (CQ) o (Cyclic Ops).

C.Q.

Se ha descrito como el modo de operación que únicamente afecta a la obtención de una calificación o renovación en una aeronave nueva o en la que ya se está calificado (tras un periodo de inactividad, por ejemplo). Existen tres tipos de calificación:

-Calificación sin grado: La que obtiene un piloto por primera vez que opera en portaaviones. Se realiza con aviones de entrenamiento tipo T-45 después de superar una fase de entrenamiento en Tierra con aproximaciones simuladas en una infraestructura consistente en pistas preparadas, con delimitaciones de pintura y ayudas de guiado visual similares a las que existen en un portaaviones. Para completarla habrá que realizar 14 aterrizajes diurnos, de los cuales 10 deben de ser con parada o atrapamiento de cable (*arrested*) y hasta 4 pueden ser “*touch and go*”. Esta práctica se conoce como *Field Carrier Landing Practice (FCLP)*.



-Calificación Inicial: La que obtiene un piloto por primera vez en una aeronave en servicio en portaaviones (por ejemplo: F-18C, E2-C, F-14B, etc). Para completarla deberá realizar 12 tomas diurnas (mínimo 10 con parada) y 8 tomas nocturnas (mínimo 6 con parada).

-Calificación de Transición: la que obtiene un piloto experimentado cuando realiza un cambio de tipo de aeronave (por ejemplo: de F-14D a F-18F). Consiste en 12 tomas diurnas (mínimo 10 con parada) y 6 tomas nocturnas).

-Recalificación: la que se requiere a un piloto experimentado que no haya operado en portaaviones en los últimos 6 meses por cualquier motivo. Consiste en 6 tomas diurnas y 4 nocturnas.

4.1. CASE I



4.1.1. DESCRIPCIÓN

Case I se aplica cuando las condiciones meteorológicas existentes y/o esperadas para la operación de salidas/llegadas son: visibilidad superior a 5 NM y techo de nubes no menor de 3.000 pies. Es decir, con cielos despejados o poco nubosos.

4.1.2. PROCEDIMIENTO

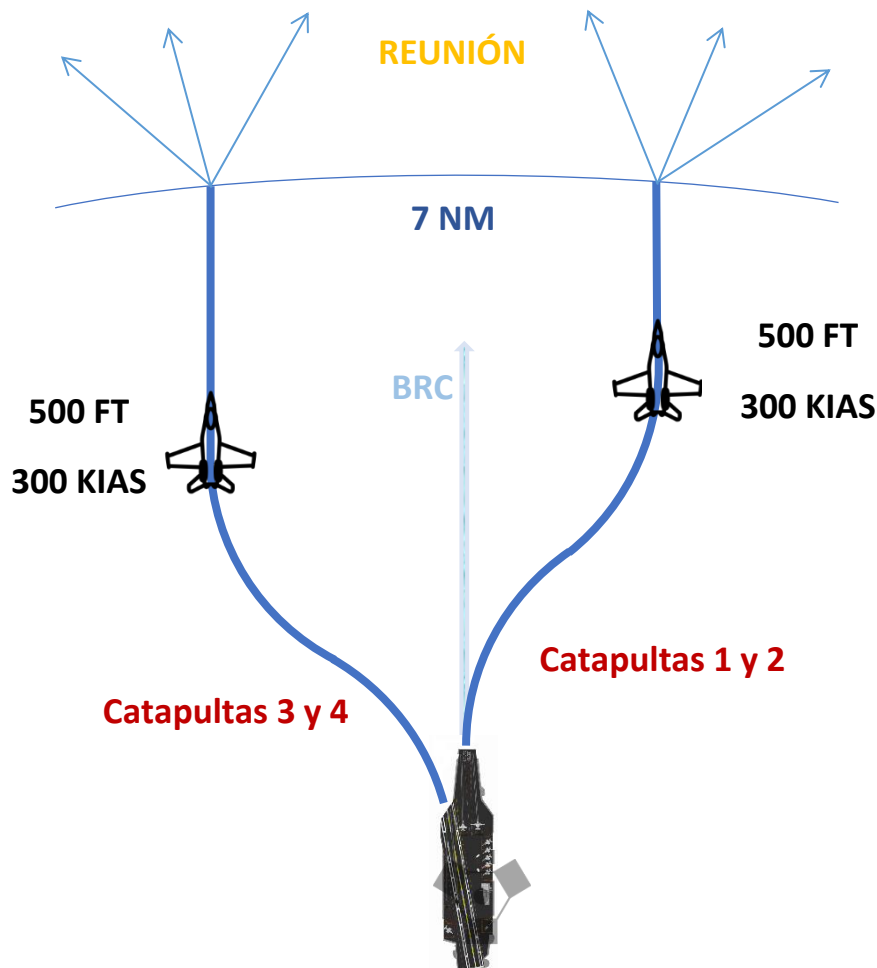
A- Procedimiento de Salida:

Una vez enganchado en la lanzadera, el piloto es requerido por el *shooter* para hacer el chequeo de motor y la última comprobación de mandos (*wipe-out*). Cuando todo está correcto, el piloto realiza el saludo militar dirigiendo la mirada al *shooter* y éste hace las últimas comprobaciones y si todo está bien estira el brazo hacia la proa (como curiosidad, en ese momento el piloto no abraza la palanca de mando, sino que se sujeta del asa del arco de la cúpula. Esto impedirá que, de tener la mano en el stick, la inercia del brazo en el lanzamiento actúe inadvertidamente sobre el estabilizador. De la misma manera no abraza completamente los mandos de gases, porque podrían retraerse en la aceleración, sino que posiciona la mano por detrás de ellos haciendo contacto en la parte trasera solamente). Si la aeronave está bien compensada, en cuanto libre cubierta buscará alcanzar un ángulo de ataque de 12-15 grados y ascenderá. Una vez en el aire, el piloto toma los mandos, y con ascenso positivo sube tren y flaps. A continuación, se realiza un viraje de espaciamiento (*clearing turn*), cuya ejecución dependerá de la catapulta desde la que se ha lanzado: las aeronaves lanzadas desde las catapultas de proa (1 y 2) buscarán separarse del portaaviones por la derecha de la siguiente manera: con ascenso positivo, una vez accionado tren y flaps arriba, realizarán un viraje 20/20, es decir, 20 grados de alabeo y de 20 grados de desviación de rumbo. Tras unos segundos vuelve a virar por la izquierda paralelo al BRC del Portaaviones.

De la misma manera -pero hacia el lado opuesto- lo harán las aeronaves que despeguen de las catapultas centrales, 3 y 4. El viraje de espaciamiento lo realizarán hacia la izquierda. De esta manera, si despegan a la vez aeronaves de las catapultas de proa y centrales (*covey launch*), tendrán separación lateral (aplicable sólo a Case I).

Tras el viraje de espaciamiento, las aeronaves ascenderán a 500 pies y acelerarán a 300 kt. paralelas al BRC. Esta altitud y velocidad se mantendrán hasta la milla 7, momento en el cual se ascenderá en VMC y comenzará la reunión de la manera acordada en el briefing (en el cisterna, sobre el portaaviones, en ruta, etc).

Es muy importante recalcar que, tras el lanzamiento, si hay aeronaves que se tienen a la vista, **no irán a su encuentro** en ese momento (salvo covey launch), sino que todas continuarán paralelas en rumbo de BRC hasta la milla 7. En caso de *covey launch*, el Air Boss autorizará por radio la reunión en curso a la milla 7 (“...clear to join”). Es una de las excepciones de interrupción de la filosofía de silencio radio “zip-lip”.



L.S.P: El L.S.P. (Launch Sequence Program) es la planificación de la secuencia de despegue, la cual se realiza la noche previa: las aeronaves siguen un orden para el lanzamiento, y en función de ello se remolcarán y posicionarán en cubierta por la noche para que el primer ciclo del día siguiente tenga vía libre y rápida a sus respectivas catapultas asignadas. Hay que recordar que el espacio en cubierta es limitado, y que unas aeronaves bloquean a otras, por lo tanto, hay que planificar muy bien este “tetris” para que se vayan lanzando aeronaves y dejando huecos a las demás para rodar.

*Como dato curioso, en la actualidad, el mismo personal que asiste a una catapulta, asiste a la adyacente también, es decir, va alternando de una a otra. Por ejemplo, se lanza la aeronave de la Cat. 3 y a continuación el personal se traslada a enganchar y lanzar la aeronave de la 4, después nuevamente se pasa a la 3. Por eso no puede haber dos lanzamientos seguidos en la misma zona de catapultas. Es como el mismo camarero para dos mesas. El intervalo de tiempo entre estos lanzamientos no suele ser inferior a un minuto. En el juego, por contra, sí que existe atención exclusiva de personal en cada catapulta (se hacía así en los años 90) llegando a haber solo una separación de 15 segundos entre ellas. Es discreción del jugador hacer uso de esa característica si se quiere realizar una salida en tiempo récord, pero **Be advised**: ¡¡Cuidado con la estela turbulenta!!*

Una sugerencia de secuencia de lanzamiento en Case I de cuatro aviones que ya estén conectados a la lanzadera podría ser: Catapultas 1 y 3 lanzamiento prácticamente al tiempo o a escasos segundos, y las catapultas 2 y 4 toman tiempo de sus respectivas catapultas adyacentes para no salir antes de 30 segundos por estela, (lo realista sería un minuto). De esta manera saldrán prácticamente al tiempo dos aeronaves y a los 30 segundos otras dos. Es discreción del jefe de misión (o líder de formación en su defecto) el asignar los puestos a las catapultas, y de si se realiza salida simultánea o no; puede llegar a considerarse que los mismos integrantes de una sección salgan al tiempo, es decir, el número 1 saldría de la catapulta 1 y el número 2 de la catapulta 3 para salir a la vez. Lo mismo para la segunda sección: el número 3 podría salir de la catapulta 2 y el número 4 de la catapulta 4. De esta manera 1 y 2 se reunirán pronto, de la misma manera que 3 y 4. Si la salida decide hacerse separando todas las unidades 30 segundos entre sí, es irrelevante la posición en catapulta y el orden del lanzamiento.

B- Procedimiento de Llegada:

De regreso al portaaviones, y antes de comunicarse con él, el líder de la formación deberá conocer la cantidad de combustible remanente de todos sus miembros y el estado por daños o averías. El gancho de apontaje se debería bajar en este momento, ya que las aeronaves están aún con buena altitud de crucero, y una avería en el gancho sería detectada de forma temprana y facilitaría una toma de decisiones, ya que la mejor opción sería el desvío a un aeropuerto terrestre.

Inicialmente, alrededor de la milla 80, habrá que hacer una comprobación IFF con el buque que comanda el escudo de defensa del CSG, “Red Crown”, y tras él con el del propio portaaviones “Strike”. Tras confirmación positiva (sweet, sweet), contactará con Control de Aproximación (Marshal) antes de la milla 50, quien le informará del tipo de escenario y el tiempo de aproximación.

En **CQ** existe el término *Charlie Time*, que indica la hora de aproximación. También en **CQ** se asignarán niveles de espera por el Airboss, mientras que en **Cyclic Ops**, normalmente cada escuadrón tiene un nivel asignado en el stack de forma predeterminada y por tanto acudirá a él.

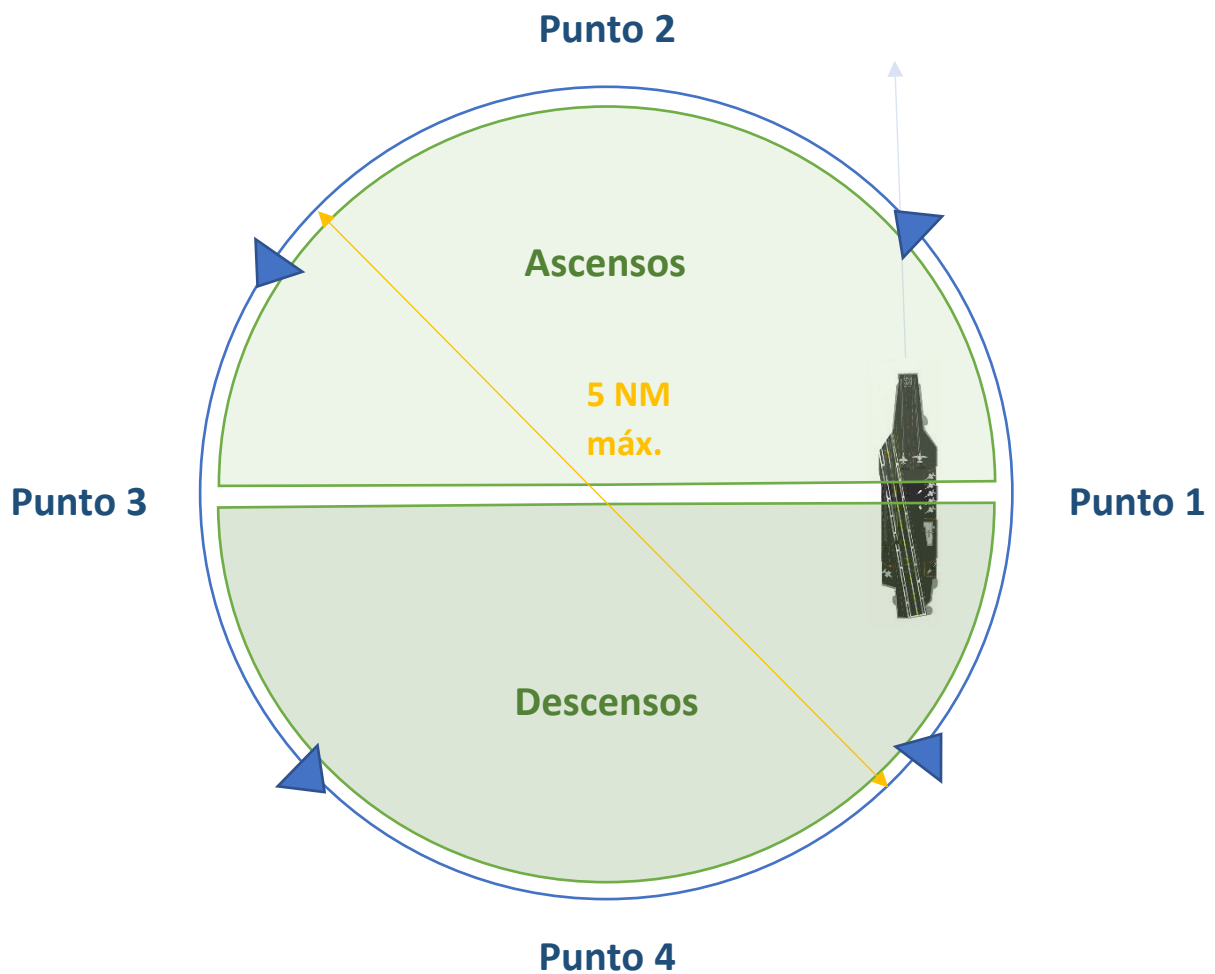
Estas esperas sobre el portaviones se realizan en una zona que se bautiza de varias maneras, siendo la más conocida “*Stack*”. También se utiliza “*The Post*” o “*Port Holding*”, o Control se puede referir a ella con la frase “*hold overhead mother* (espere sobre el portaaviones)”. La espera tiene forma circular y un diámetro máximo de 5 millas. Está asociada al movimiento del buque, ya que, aunque es una espera visual, el fijo de la espera es el propio barco y la referencia es su Tacan y su BRC. Si se observa el círculo de la espera en planta, el barco se sitúa a las tres en punto (más exactamente, el barco se ubica ligeramente en el interior de este círculo de la espera, para no perderlo de vista al sobrevolarlo). La espera es a izquierdas, y es imperativo que las aeronaves en acercamiento estén niveladas en el nivel asignado en la milla 10, no después, para no interferir con otras aeronaves que estén en niveles próximos. También deberán estar establecidas a 250 kt, que es aproximadamente la velocidad de máxima autonomía del F-18C (Max-E, la que permite estar a la aeronave más tiempo en el aire con un combustible determinado). La formación entrará en el Stack en fingertip derecho (primer elemento a la izquierda y segundo a la derecha), con viraje al ala para puntos interiores y a la panza para puntos exteriores.

En [Cyclic Ops](#), las aeronaves planifican el vuelo de tal manera que en el regreso al Portaaviones se posicionen en su altitud asignada del Stack unos 10 o 15 minutos antes del *Ready Deck*, que es la Hora en la que se autoriza a comenzar los apontajes.

Para localizar la posición de una aeronave sobre la espera, se ha dado nombre a cuatro localizaciones, los llamados “puntos”. El punto que está a las 3 del reloj, coincidente con el portaaviones, es el Punto 1, el que está a las doce es el Punto 2, el que está a las nueve del reloj es el Punto 3, y el que está a las seis el Punto 4.

El Stack comienza realmente a 1.500 pies, pero el primer nivel utilizable es el de 2.000 pies, y los siguientes niveles superiores se separan mil pies (3.000, 4.000, etc). Por tanto, la primera espera, desde la que se iniciarán las aproximaciones, será la de 2.000 pies.

Los cambios de nivel dentro de la espera se realizan de la siguiente manera: los ascensos se realizarán en la zona de proa del portaaviones, es decir, del punto 1 al punto 3 en sentido antihorario, y los descensos en la zona de la popa, es decir, del Punto 3 al Punto 1 en sentido antihorario. Es importante recalcar que en [CQ](#) estos cambios de nivel en el Stack los debe autorizar el Airboss vía radio, mientras que en [Cyclic Ops](#), los realiza el líder de cada formación observando con contacto visual o sintético la evolución de las aeronaves precedentes y en órbitas inferiores. Es, por tanto, una aproximación autogestionada por el piloto.

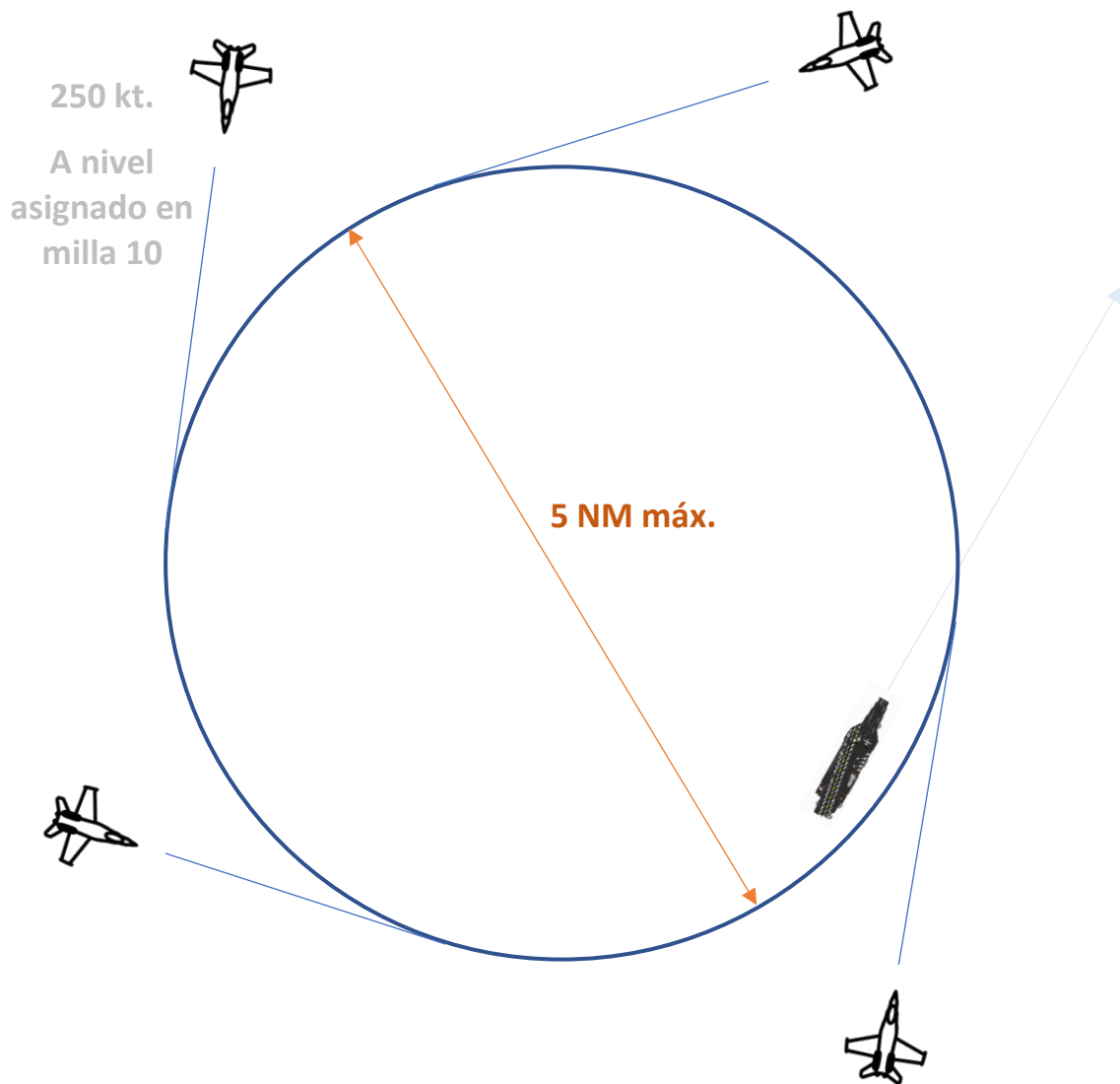


El motivo de permanecer en esta espera es porque la aproximación comienza cuando ha despegado el último avión del siguiente Evento ([Cyclic Ops](#)), y se ha terminado de preparar la cubierta para los apontajes ("ready deck").

En **CQ** no se emplea el término "Ready Deck" ya que la cubierta está siempre disponible para los apontajes, sino que se emplea el término "Charlie Time".

A modo de ejemplo, supongamos que nuestro escuadrón tiene asignada la espera de 4.000 pies. Tras la comunicación inicial con Marshal, procederemos directos al portaaviones, y comenzaremos el descenso según el perfil acordado en el briefing por el líder o jefe de misión de tal manera que a 10 millas o un poco antes, ya estemos nivelados a 4.000 pies y a 250 kt. Si en la milla 10 tenemos el portaaviones a la vista, se notificará a Marshal ("see you at ten"). Entonces nos transferirá con Torre.

El procedimiento de entrada en la espera es realizar una incorporación de forma tangencial desde el punto de procedencia. Nótese que, si se procede desde la popa, prácticamente no habrá que variar el rumbo para incorporarse a ella, pero si se procede desde la proa habrá que abrirse ligeramente a la derecha en las últimas 10 o 20 millas para entrar tangencialmente. El punto 3 del Stack se sitúa aproximadamente en la milla 3,5 si se realizan las esperas con 30 grados de alabeo y 250 kt.



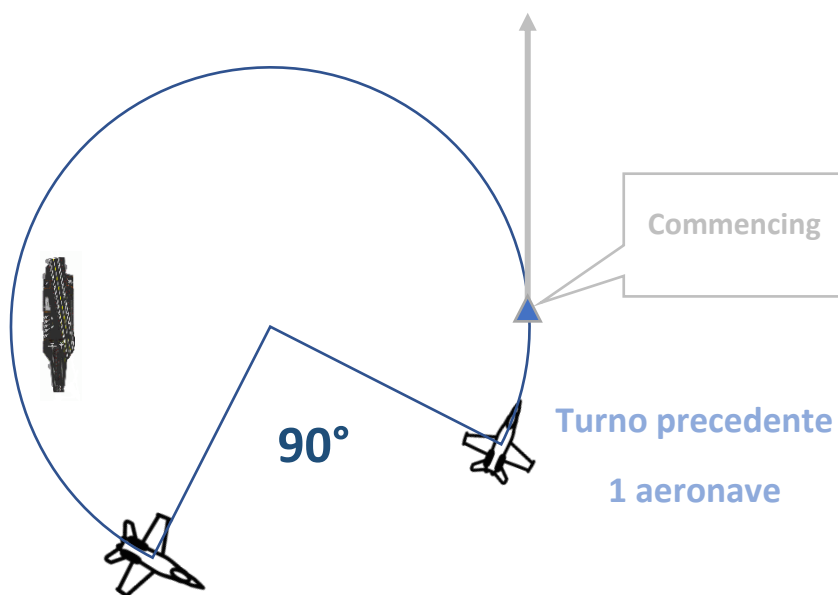
Las esperas sobre el Stack se realizarán formación *finger tip*. El paso a *right echelon* o ala derecha se realizará a partir de haber librado el Stack en "commencing", para estar en Inicial ya en esa disposición. En un grupo de 4 aeronaves, el líder del segundo elemento o binomio (punto 3) se retrasará y separará para hacer hueco al wingman del primer elemento, de manera que se posicione entre el líder y el punto 3.

En **CQ** se permanecerá en la espera en el nivel asignado hasta que llegue la hora de aproximación (*Charlie Time*). Si durante este tiempo se recibe la voz de autorización a la aproximación (“201, *Your signal is Charlie*”, o “201, *Charlie*”), quiere decir que se iniciará en cuanto se complete la siguiente vuelta, es decir, se sobrevuele de nuevo el Punto 3. Si, por el contrario, ha habido un imprevisto y la cubierta aún no está lista, se dará una demora con nueva estimada.

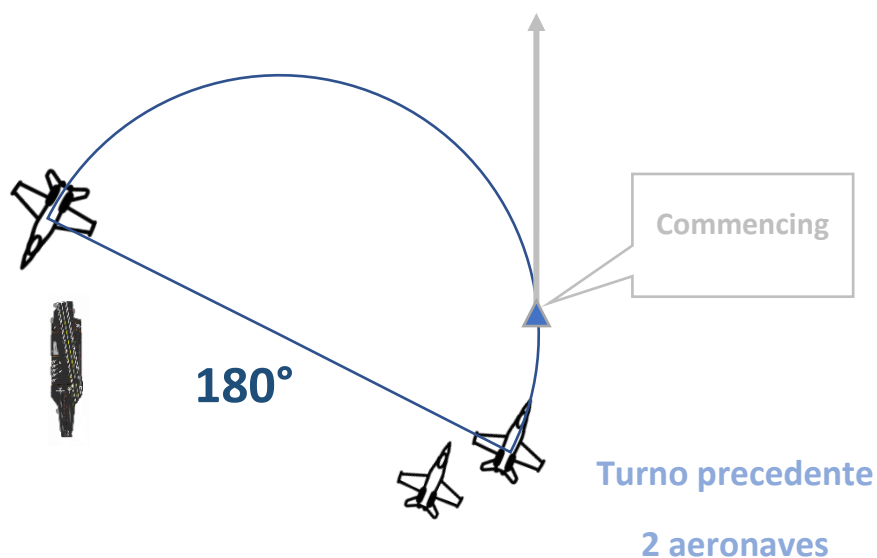
En el “*Charlie Time*” la aeronave abandonará su espera para incorporarse al circuito de tráfico, y a continuación El *Airboss* asignará nuevos niveles a las aeronaves ubicadas en niveles superiores (respetando la regla de descensos indicada anteriormente).

En **Cyclic Ops**, si las formaciones precedentes constan de menos de cuatro elementos, se puede iniciar descenso a su nivel mientras se conserve la siguiente regla de separación, la cual se considera a efectos de separación longitudinal para no saturar el circuito de tráfico entre diferentes grupos de llegadas:

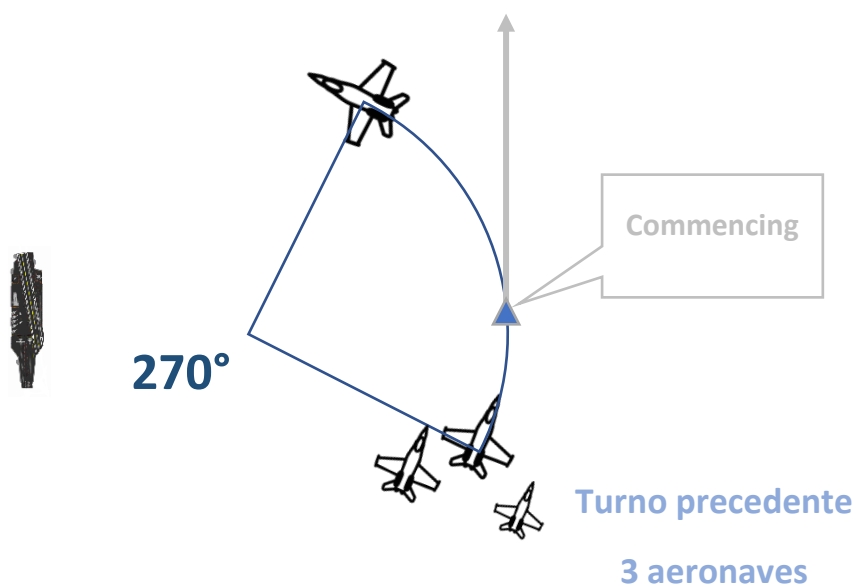
Si la formación turno uno (o precedente) es una sola aeronave, turno dos podrá librar su propio nivel y descender al nivel del uno si está a 90 grados de circunferencia por detrás de él.



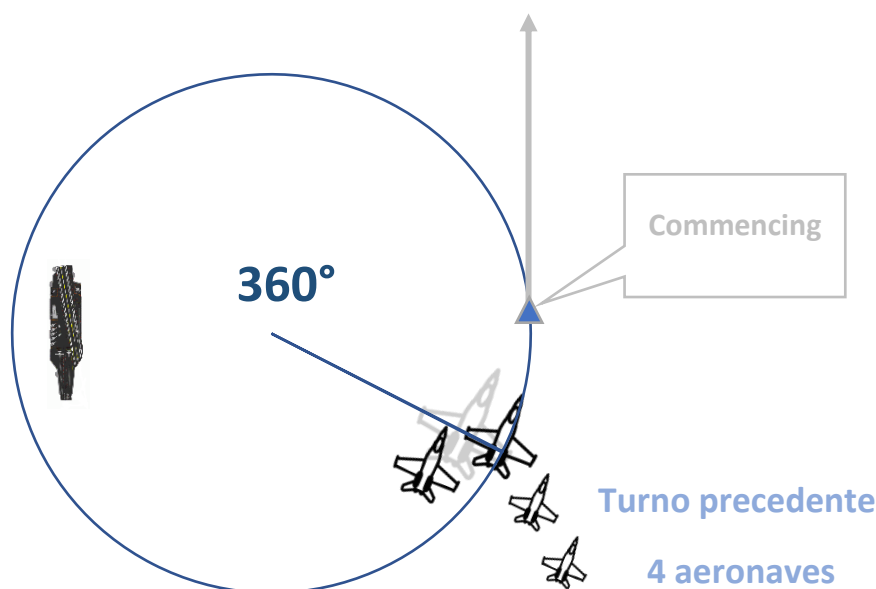
Si la formación precedente consta de dos unidades (*section*), se requerirán 180 grados para poder bajar a su nivel. Deberían verse a sus nueve respectivamente.



Si la formación precedente consta de tres elementos (*light division*), se requieren 270 grados para poder descender a su nivel.



Si la formación precedente consta de cuatro elementos (*Division*), serán necesarios 360 grados para librar la espera tras ellos. Por tanto, cuando la formación precedente sea de cuatro unidades, no se podrá descender a su nivel hasta que haya quedado libre, bien porque el precedente haya comenzado la aproximación o porque haya descendido a un nivel inferior. Por consiguiente, antes de descender a un nivel (separación vertical) deberá cumplirse que exista separación longitudinal.



Todo lo anterior indica que la filosofía de esta espera es que las aeronaves vayan ajustándose visualmente a las que tienen en la espera inferior, o, si procede, en el mismo nivel por delante, ocupando huecos como si fuera un tetris. Para ello el líder deberá comprobar el número de aeronaves que componen su grupo precedente, para guardar estas distancias correctamente, de tal modo que cuando llegue el momento de abandonar el *stack*, conlleve el menor tiempo posible. En [Cyclic Ops](#), hay una ventana de tiempo ya establecida para la recuperación en función del número de unidades, tras la cual el barco emprenderá de nuevo su ruta de navegación, con lo cual hay que cumplir los tiempos para no demorar este desvío de ruta.

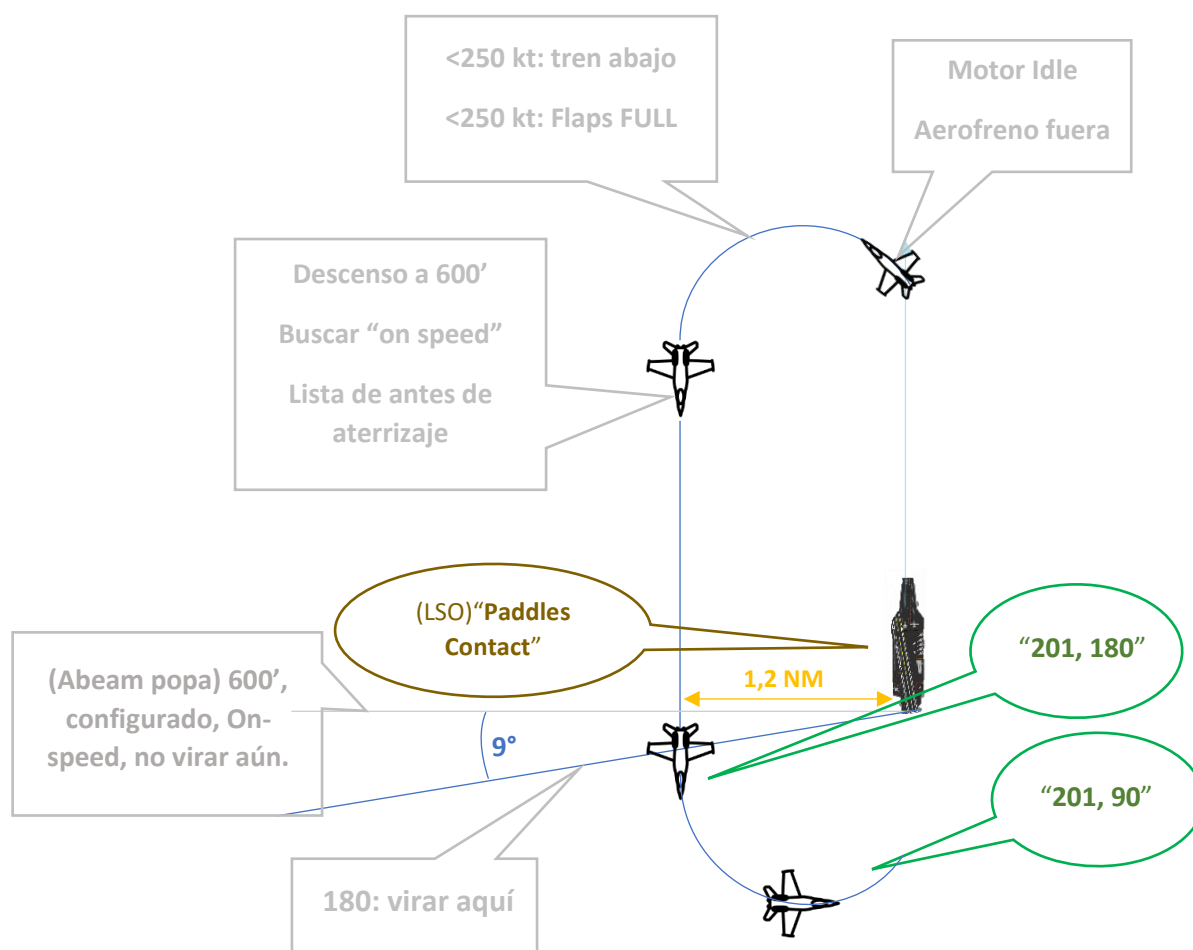
En el juego estamos acostumbrados a posicionar el rumbo del portaaviones de una forma permanente aproado al viento, pero hay que tener en cuenta que esto no es lo habitual y no se dispone de todo el tiempo para ello, salvo en misiones de calificación, donde la ruta se ajusta al viento para que las aeronaves practiquen continuamente.

Se sugiere que para cuando la formación previa sea una división (4 elementos) se la tenga a la vista justo delante del avión un nivel por debajo, de esta manera, al tenerla a la vista en el morro no implicará desvíos de mirada innecesarios.

Establecido ya en viento en cola, se desciende a 600 pies y se compensa la aeronave a la velocidad de aproximación “On Speed” (velocidad correspondiente a 8,1 grados de ángulo de ataque para aproximación). Abeam la popa la separación con el portaaviones debería ser de 1,2 millas (no menos de 1 y no más de 1,5 NM).

Cuando la aeronave esté abeam la cubierta, el LSO dirá “*Paddles contact*” (CQ). A partir de ese momento tomará el control de la aproximación en la fase final.

El viraje a final se realiza en el punto conocido como “180” (se está a 180 grados del BRC abeam rampa). Debido al ángulo que forma la cubierta de apontaje con el eje longitudinal del barco, este punto no coincide con la perpendicular o abeam de la popa, sino que está un poco más extendido, alrededor de 9 grados, es decir, cuando se empieza a apreciar la pintura blanca de la “rampa”. Es en ese momento cuando hay que iniciar el viraje. En el HSI se verá esa desviación en el icono del TACAN, dejándose ligeramente por debajo de las nueve. Es muy importante no retrasar el viraje, pues ello supondría extender el viento en cola de las aeronaves posteriores. El objetivo es que todas viren en este punto y no más lejos. El intervalo de apontaje entre aeronaves es aproximadamente el tiempo entre roturas multiplicado por tres: si la rotura se hace a 15 segundos, supondrá un espaciamiento de 40 segundos entre cada apontaje. Si se hace a 20 segundos, supondrá un minuto entre cada apontaje. Por tanto, extender el viento en cola o alejar este viraje afectarían negativamente incrementando los tiempos entre apontajes.



Tras el punto “180”, se virará a final para alinearse con la pista de aterrizaje. El viraje inicialmente debe realizarse entre 25 y 30 grados de alabeo (en función de la distancia en el abeam) y con un ligero descenso de 200-300 pies por minuto. En el viraje inicial y hasta la posición “90”, buscar referencias visuales fuera puede ser contraproducente, se recomienda a esperar a la posición “90” para ello. Durante esta fase final de la aproximación, controlar las variaciones de altitud con ajustes de potencia y no con la palanca de mando para no perder el “On Speed”. A 135 grados, incrementar descenso a 300-400 pies por minuto. En el “90” (equivalente a “base”) se debería estar a 450-500 pies. En ese momento se comenzará a alternar la visión de instrumentos con las referencias visuales externas para ajustar el viraje en función de lo necesario y se aumentará el descenso a 400-500 pies por minuto. Se debería cruzar la estela del portaaviones a 370 pies. Es una buena referencia ajustar el radio altímetro a esta altura para alertar de la altitud al cruzar la estela. Si, por algún motivo, se ha descendido prematuramente, no bajar por debajo de 300’ hasta interceptar la bola.

El tramo final de la aproximación se denomina “groove”, que acapara los últimos 15 a 20 segundos de la aproximación. En esta fase el LSO comenzará a corregir las desviaciones (CQ). En CQ, a tres cuartos de milla cada aeronave notificará el *modex*, tipo de aeronave, si existe adquisición visual de la bola y el combustible remanente. En esta fase final puede ser útil usar la referencia de alinear el vector velocidad del HUD con el “Crotch” del portaaviones, para corregir el avance del mismo. Si la aproximación se ha realizado correctamente, el atrapamiento se realizará en el cable 3.

Una vez que la aeronave ha contactado con la cubierta, seleccionar potencia militar (en algunos vídeos reales se observa que se selecciona postquemador, aunque en el juego no es necesario si se apunta dentro del peso máximo autorizado). La circunstancia de no atrapar ningún cable se conoce con el nombre de “bolter”, y puede ser debida a varias circunstancias, principalmente por realizar el contacto con un ángulo de ataque inferior al de aproximación (muy plano), o por haber realizado una toma corta, antes del cable 1.

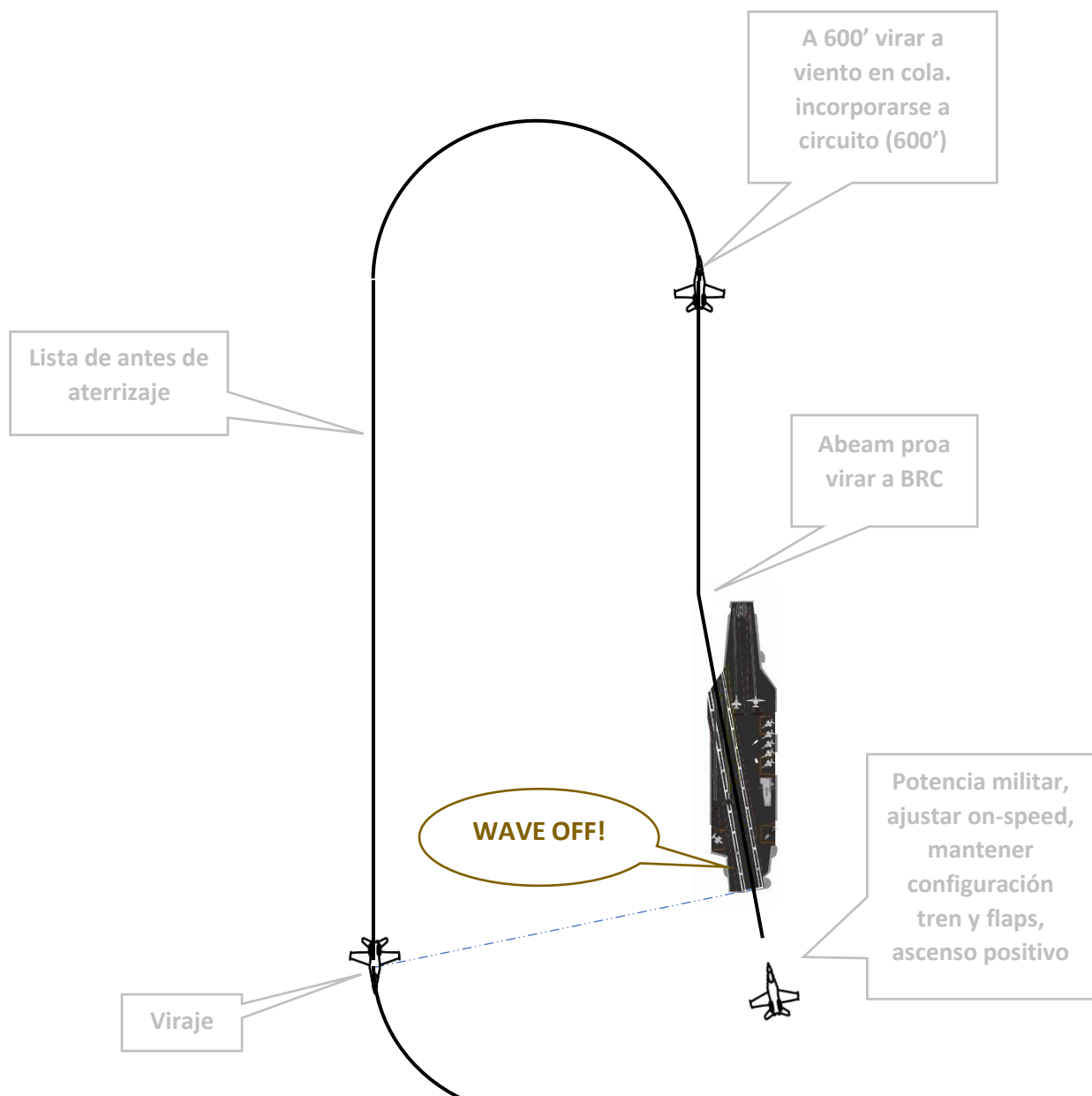
En este caso se procederá a incorporarse de nuevo al circuito de tráfico para otro nuevo intento, con el siguiente perfil:

- Potencia militar, al librar cubierta mantener configuración de tren y flaps y ángulo de ataque de aterrizaje (*on-speed*). Asegurarse de ascenso positivo.

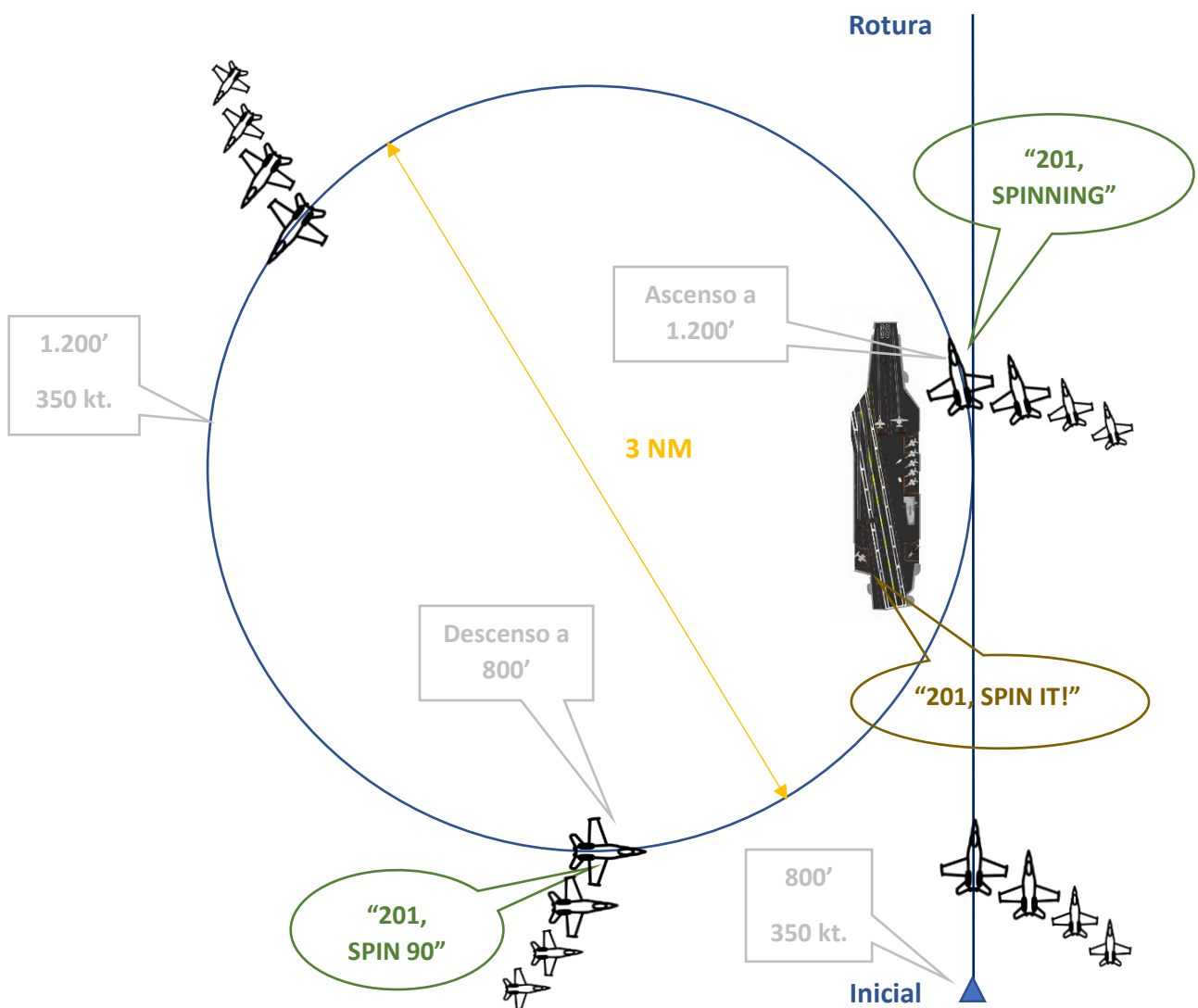
- Al cruzar la proa virar a la derecha paralelo al BRC. Observar (Cyclic OPS) o preguntar (CQ) por tráficos en viento en cola para saber turno antes de virar de nuevo a viento en cola. Ascender a 600’. Cuando se alcancen*, virar por la izquierda con 30 grados de alabeo a incorporarse a viento en cola (recíproco de BRC). Mantener “On Speed” y 600’ en todo momento.

*Si durante el tramo de ascenso a 600’ se notifica algún tráfico en viento en cola, antes de virar esperar a que se haya posicionado a nuestras siete o sobre el estabilizador izquierdo.

-En caso de motor y al aire o **Wave-off**, es decir, sin haber llegado a contactar con la cubierta, proceder de la misma manera: incrementar potencia a militar (y si fuese necesario a potencia máxima), mantenerse alineado con la cubierta de apontaje hasta cruzar la proa, virar a la derecha paralelo al BRC y ascender a 600'. No variar la configuración sucia (mantener tren y flaps abajo), ajustar la potencia para mantener "On Speed" en todo momento. En el momento de añadir potencia, hacerlo con progresividad para no causar un exceso de morro arriba. Normalmente, en el juego no hará falta post-quemador, salvo en caso de desplome por cualquier motivo (cizalladura, fallo de motor, etc). En la actualidad, el juego no simula cizalladura, aunque sí la turbulencia generada por el puente de mando (bubble effect).



Existe otro procedimiento de contingencia previo a la rotura que se denomina **Spin**. Se trata de una espera de última hora sobre el barco una vez sobrepasado el punto Inicial. Si por algún motivo está saturado de tráfico el tramo de viento en cola (6 tráfico o más), todavía no se puede iniciar el viraje. El *Spin* es una espera circular dentro de la milla 3 del portaaviones, que se realiza con gancho abajo y 350 kt. Tal procedimiento requiere un fuerte alabeo para no sobrepasar la milla 3 a esa velocidad y mucha destreza por parte del líder y sobre todo los demás miembros del vuelo. Torre indicará sobre qué punto donde realizar el Spin, generalmente sobre la popa del barco o en el mismo momento de recibir la instrucción. El último punto donde se puede autorizar es la proa. Más allá de la proa se instruirá para abandonar circuito. El Spin consiste en un 360 hacia la izquierda con fuerte alabeo, junto con un ascenso a 1.200' (para sortear los tráfico de viento en cola que mantendrán 600'). Una vez alcanzados se mantienen hasta sobrevolar la posición "90", donde la aeronave dará la llamada "Spin 90" y descenderá de nuevo a 800' para continuar el tráfico hacia la rotura. El Spin puede ser iniciado por iniciativa del Air Boss o también por el líder.



Procedimiento o señal “DELTA” en Case I:

Se define *DELTA* como una demora interpuesta por Control. En caso de imprevisto de última hora en cubierta, o de varios *bolters* o *wave-off* en muy corto espacio de tiempo, se producirá saturación en el circuito de tráfico. En ese caso se dará señal de demora o “Delta” en la aproximación. Este procedimiento es diferente para Case I y para Case II/III. Es una circunstancia más propia de Calificaciones o prácticas iniciales con aeronave de tipo, ya que la probabilidad de fallar el atrapamiento es mucho mayor en pilotos noveles que en experimentados.

Hay dos tipos de demora: *Delta Easy* y *Delta Clean*.

-Delta Easy. El procedimiento a realizar es seguir el mismo perfil horizontal de aproximación y *wave-off*, pero manteniendo 600'. Para mantener distancia entre aeronaves, se volará a velocidad constante, 140 kt, en lugar de la velocidad óptima de AOA o “on-speed”. Se mantendrá configuración sucia, es decir: gancho, tren y flaps abajo. Debido a que esta configuración conlleva un consumo muy alto de combustible, este procedimiento se instruirá cuando la demora prevista sea breve. Torre asignará el punto en el que se realizará el viraje a viento en cola (por ejemplo, en la milla 1). En ningún caso las aeronaves se alejarán más allá de la milla 5. Una vez anunciado el nuevo “Charlie Time”, la primera aeronave en alcanzar la posición “180” en viento en cola, será la primera en apontar.

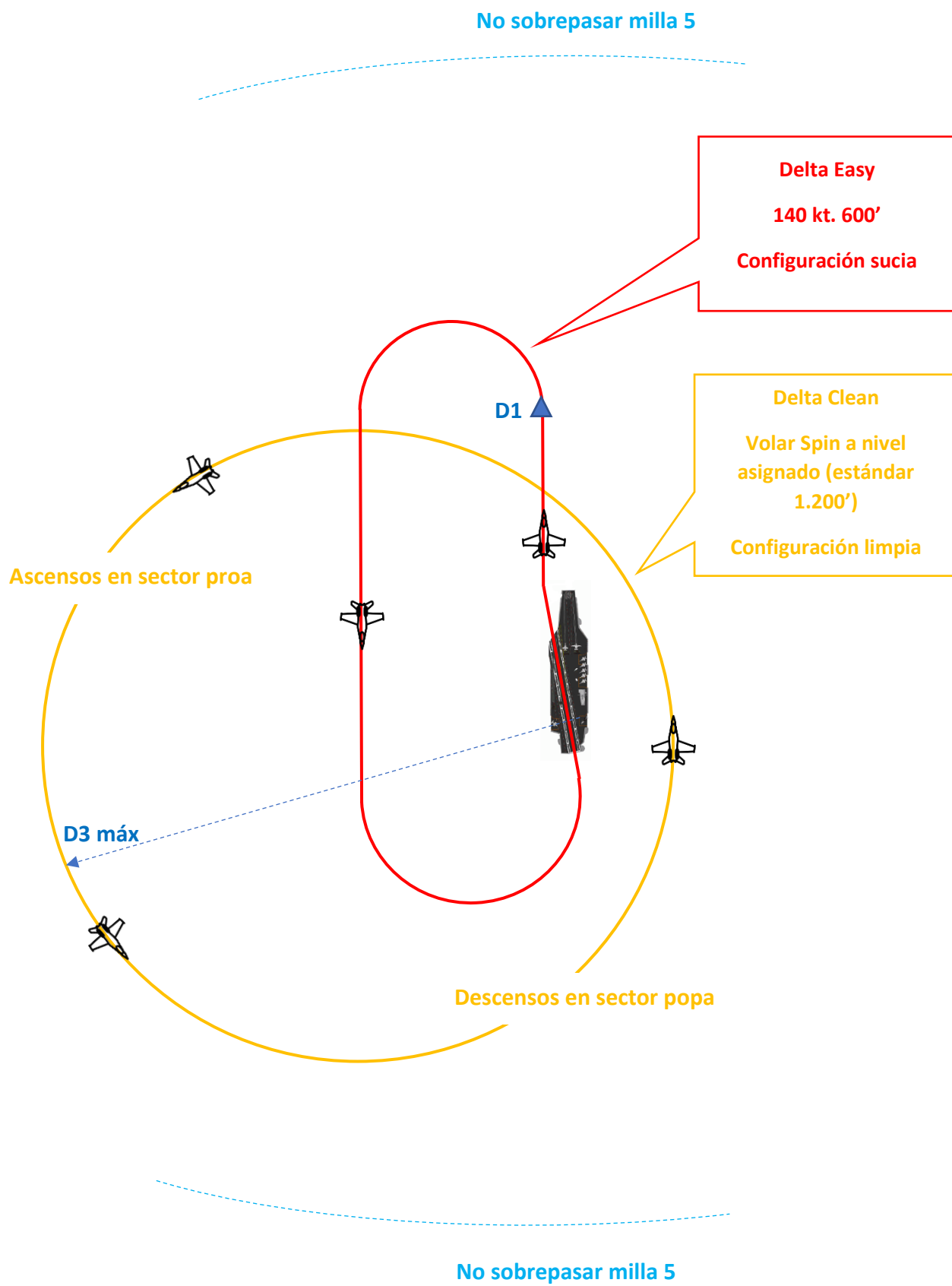
-Delta Clean. Las aeronaves volarán la espera estándar del *Spin* (inicialmente a 1.200') hasta que la condición Delta termine. En estas circunstancias particulares, el *Spin* se regirá por la misma regla de ascensos y descensos que el Port Holding (Stack), pudiéndose dar el caso de haber vuelos en el *Spin* a diferentes altitudes. La norma también contempla abandonar el circuito o el *Spin*, y regresar al Stack a la altitud asignada si fuera necesario. A la hora de reasumir la aproximación, tendrá preferencia la primera aeronave o vuelo que alcance Inicial desde el anuncio de “Charlie Time”. Si se diera el caso de coexistir en Delta aeronaves en *Spin* y en el Stack, a la hora de reanudar la aproximación tienen preferencia los situados en el *Spin*.

Si la espera se prolonga en el tiempo, lo habitual será regresar al Stack a velocidad conservadora (250 kt), para iniciar de nuevo la aproximación cuando se haya extinguido la condición de Delta.

Si se recibe la señal “Delta” estando en el Stack, el procedimiento a seguir es continuar orbitando en él.

Si se recibe la señal “Delta” una vez librado el Stack (tras el punto 3) se asignará Delta Clean.

Si se recibe la señal “Delta” una vez realizada la rotura, se asignará Delta Easy.



4.1.3 COMUNICACIONES

Las comunicaciones en Case I se realizan de forma completa cuando se opera en CQ y en silencio radio (salvo comunicaciones relevantes o por motivos de seguridad) cuando se opera en [Cyclic Ops](#).

Como ya se comentó, a no ser que se tenga un control exhaustivo de la operación y ubicación de las demás aeronaves que permita realizar zip-lip, se sugiere realizar siempre en el juego estas comunicaciones o notificaciones de posición, para ayudar a la conciencia situacional de las demás aeronaves, o realizarlas en una segunda radio, en un canal interno o interplane.

En primer lugar, hay que comentar que en [Cyclic Ops](#) las aeronaves regresan al portaaviones después de completar su misión según un tiempo de aproximación estimado en el *Air Plan*. Siguiendo ese cálculo programado, una se vez contacta con Marshal, este le proporcionará el tiempo de aproximación en caso de variación con respecto al establecido en el *Air Plan*. Las aeronaves llegarán al Stack y orbitarán allí en su altitud asignada con una anticipación de entre 10 y 15 minutos con respecto a la hora establecida (Ready deck).

La secuencia de comunicaciones se va a explicar a continuación con un ejemplo, situando el escenario en una división (4 aeronaves) que regresa al portaaviones a nivel de vuelo 250 (Angels 25), y sin daños ni averías conocidas en ninguna de ellas. Unos segundos antes otra división procedente de otra área ha comunicado con ellos y les ha asignado su nivel de espera habitual, por ejemplo, 4.000 pies. El de nuestro escuadrón está establecido a 3.000'.

Aunque el otro escuadrón haya contactado ligeramente antes con Marshal y proceda a la espera por delante de nosotros, en el momento de la aproximación lo harán después, puesto que su espera se realiza a nivel superior al nuestro. Lo mismo sucede para el que tenga asignado el Stack de 5.000' o 7.000': siempre entrará primero el que tenga asignada la espera más baja y a continuación su inmediato superior. Si se ha calculado bien el tiempo de regreso al portaaviones, todas las aeronaves estarán orbitando al tiempo en el Stack entre esos 10 y 15 minutos antes del *Ready Deck*.

Nuestra división, por ejemplo, son las aeronaves con *side numbers* 201, 202, 203 y 204, modelo F-18C.

Como regla general, se utilizará la Radio 1 para comunicaciones con Control Aéreo, frecuencia táctica, aeronave nodriza mientras dure el repostaje, etc, y la Radio 2 para comunicación interna entre aeronaves, ATIS, etc. Las comunicaciones con Control las realizará el líder, excepto aquellas que requieran comunicación específica de cada aeronave, como notificaciones relevantes o autorizaciones de aterrizaje cuando este se realice individualmente, como es el caso de CQ o Case III.

Distintivos de llamada: en el entorno del portaaviones se utilizarán dos distintivos de llamada en comunicaciones con Control de Tráfico: cuando nos dirijamos a Dependencias relacionadas con el Portaaviones, ya sea individualmente o como grupo,

se usará como distintivo el side number del avión. Fuera del entorno del Portaaviones se utilizará el distintivo táctico (*Diamond, Trueno, Halcón, etc*).

En cambio, en frecuencia interna se utilizará siempre el distintivo táctico (*Diamond 1, Diamond 2, etc*). Por tanto, como regla sencilla, dentro del entorno del Carrier Strike Group, (Red Crown, Strike, Marshal, Torre, Salidas, LSO...) al usar la Radio 1 se transmite con el distintivo del *side number* (201), y al usar la Radio 2 con el distintivo táctico (*Diamond 1*). Fuera de esas dependencias no se usan numerales.

Ejemplo de comunicaciones Case I:

Aunque se han introducido con anterioridad algunos matices relativos a las comunicaciones, se recopilan a continuación todas las comunicaciones relacionadas:

“Comunicaciones del piloto” en este color y tamaño (español en negrita).

“Comunicaciones de Control” en este color y tamaño (español en negrita).

A-Salidas:

En cubierta, con motores en marcha, área despejada y listo rodar:

*-“Pri-fly: 201, up and ready, 42.3”/“**Primaria: 201, listo rodar**”.*

*-“201: Taxi to Cat 3”/“**201: Ruede a Catapulta 3**”.*

*-“Taxi to Cat 3, 201”/“**Rodar a Catapulta 3, 201**”.*

(En C.Q. se añade al final de la primera comunicación el peso de la aeronave, por ejemplo: “Primario: 201, listo rodar, 34.5”).

Los Plane Directors nos irán guiando por la plataforma. No se requiere de autorización de Torre para lanzamiento: la aeronave queda transferida a los Shooters. Se notificará a Torre anomalías solamente.

En Case I no se despegas bajo control radar, luego no es necesario notificar en el aire (sí en Case III). El despegue se realizará en la misma frecuencia de Torre. Una vez que la aeronave está en el aire, el piloto sintoniza la frecuencia de Salidas y le notifica en frecuencia. Si se realiza reunión sobre el Stack, la comunicación se hará cuando estén todos reunidos y abandonen la espera para iniciar la ruta.

*-“Departure: 201”/“**Salidas: 201**”.*

*-“201: radar contact”/“**201: en contacto radar**”.*

Unas millas antes de abandonar la CCA, transferirán a la siguiente Dependencia, en este caso, por ejemplo, una frecuencia táctica llamada “Némesis”:

-“201: contact Nemesis”/”**201: contacte Némesis**”.

-“Contact Nemesis, 201”/”**Contactar Némesis, 201**”.

B-Llegadas:

De vuelta al portaaviones, inicialmente se comunica con la Dependencia del Escudo de Defensa del CSG, normalmente un Destructor. Su distintivo es “Red Crown” y nos debe de hacer un chequeo IFF para identificar las aeronaves entrantes.

-“**Red Crown: 201**”.

-“201: Red Crown, go ahead”/”**201: Red Crown, adelante**”.

-“201, four F-18C, Mother’s 235 for 80, Angels 25”/”**201, cuatro aeronaves F-18C, 80 millas a madre, radial 235, Ángeles 25**”.

-“201: sweet, sweet, contact Strike”/”**201: contacto positivo, contacte Strike**”.

-“Contact Strike, 201”/”**Contactar Strike, 201**”.

“Strike” es la Dependencia del escudo de defensa del Portaaviones, y se realiza la llamada de la misma manera, pero aquí se añade el dato del nivel de combustible menor de todos los que forman la división y si hay daños.

-“**Strike: 201**”.

-“201: Strike, go ahead”/”**201: Strike, adelante**”.

-“201, four F-18C, Mother’s 235 for 70, Angels 23, state 6.3, no alibis”/”**201, cuatro aeronaves F-18, 70 millas a madre, radial 235, Ángeles 23, estado 6.3, sin daños**”.

“201: sweet, sweet, Mother is VFR, Case I, contact Marshal”/”**201: contacto positivo, Madre en visual, Caso I, contacte Marshal**”.

-“Contact Marshal, 201”/”**Contactar Marshal, 201**”.

Aunque no es su competencia, nos ha adelantado que la condiciones alrededor del portaaviones son visuales. A continuación, se sintoniza Marshal y se está preparado para copiar los posibles datos que nos transmita:

-“Marshal: 201, Mother’s 235 for 60, Angels 20, state 6.3”/”**Marshal: 201, 60 millas a madre, radial 235, Ángeles 20, estado 6,3**”.

-“201: Case I, BRC 095, 29,90, expected Charlie Time 23”/”**201: Caso I, BRC 095, altímetro 29,90, espere Charlie Time 23**”.

-“BRC 095, 29,90, expected Charlie Time 23, 201”/”**BRC 095, altímetro 29,90 Charlie Time 23, 201**”.

-“201: readback correct, report see mee”/”**201: colación correcta, llame a la vista**”.

-“Roger, 201”/”**Recibido, 201**”.

Cuando se vea el portaaviones, próximo a la milla 10, ya nivelado en este caso a 3.000 y 250 kt, se notificará a Marshal.

-“201: see you at 10”/”**201: Madre a la vista milla 10**”.

-“Roger, monitor Tower on button 1”/”**Recibido, escuche Torre botón 1**”.

-“Monitor Tower button 1, 201”/”**Escucha en Torre botón 1, 201**”.

A partir de este momento, aunque en Cyclic Ops. no se realicen comunicaciones salvo calificaciones o emergencia, como ya se ha comentado con anterioridad es muy interesante y dinámico realizarlas en el juego, bien con Torre de control o bien en frecuencia de intrafreq, a total discreción del usuario. Simularemos que se hacen con Torre.

Una vez sobre el Stack asignado, en este caso a 3.000 pies:

-“Tower: 201 established Angels 3”/”**Torre: 201 establecido Ángeles 3**”.

-“201: Roger”/”**201: Recibido**”.

Cuando al Air Boss le informan de que la cubierta está lista para apontaje le dan la voz de “Ready Deck”, con lo cual ya puede anunciar la aproximación. Se dirige a todos los escuadrones (99), y colaciona el que ocupa la espera más baja para comenzar la aproximación, en este caso a la aeronave líder 106.

-“**99: Charlie**” (CQ)

-“Signal is Charlie, 106”/”**Señal Charlie, 106**” (CQ)

En este momento todas las formaciones que realizan esperas a niveles superiores comienzan a observar los movimientos de las inferiores para recolocarse y bajar niveles.

-“106, commencing”/”**106, comenzando**” (CQ)

-nosotros tras ajustar a precedente: “201 leaving Angels 3 for 2”/”**201 librando Ángeles 3, para Ángeles 2**”.

-el siguiente cuando proceda: “302, leaving Angels 4 for 3”/”**302, librando Angels, 4 para Ángeles 3**”. Etc.

Cuando nos llegue el momento:

-“201, commencing”/”**201, comenzando**”.

-“Roger, report Initial”/”**Recibido, notifique Inicial**”.

-“Report Initial, 201”/”**Notificar inicial, 201**”.

En inicial:

-“201, Initial”/”**201, Inicial**”.

-“Roger, report at the break”/”**Recibido, notifique rotura**” (si no hay congestión en circuito, de lo contrario nos mandaría realizar un Spin).

-“Report at the break, 201”/”**Notificar rotura, 201**”.

En este momento el líder comunica por intrafreq. a los puntos las instrucciones de rotura, por ejemplo: “Diamond, rotura a 15, líder romperá en milla 1”.

-“201, at the break”/”**201, rotura**”.

-“201, Roger”/”**201, recibido**”.

Abeam portaaviones:

-“Paddles contact”.

En la posición 180:

-“201, at the 180”/”**201, en el 180**”. (si quisiéramos dar esta información en intrafreq. a las demás aeronaves, sería “Diamond 1, 180”).

-“201, at the 90”/”**201, en el 90**”. (voz opcional para conciencia de grupo).

Cuando estemos en el groove, a tres cuartos de milla:

-“201, Hornet, ball, 4.2”/”**201, Hornet, bola, 4,2**”.

El LSO responde:

-“Roger Ball”.

Continuamos la aproximación y si no hay instrucción contraria del LSO apuntamos y libramos cubierta de apontaje. Si hay control humano en el juego en Torre no será necesario notificar pista libre, el Air Boss monitorizará la secuencia. Si no hay control se puede notificar “Cubierta libre” o “green deck”.

Tras librar pista, procederemos a estacionamiento a discreción o según indicado por los amarillos. No invadir la pista de nuevo si continúan las recuperaciones al barco. Respetar la foul line.

4.2. CASE II



4.2.1. DESCRIPCIÓN

Case II se aplica cuando las condiciones meteorológicas existentes y/o esperadas para la operación de salidas/llegadas son: visibilidad superior a 5 NM y techo de nubes inferior a 3.000' pero no menor de 1.000', es decir, con condiciones visuales para el circuito de tráfico, pero instrumentales para realizar la aproximación. Podría considerarse como un caso intermedio entre el I y el III. Se explicará el procedimiento para aviones reactores (los turbohélices utilizan uno parecido, aunque con ciertas diferencias).

4.2.2. PROCEDIMIENTO

A- Procedimiento de Salida:

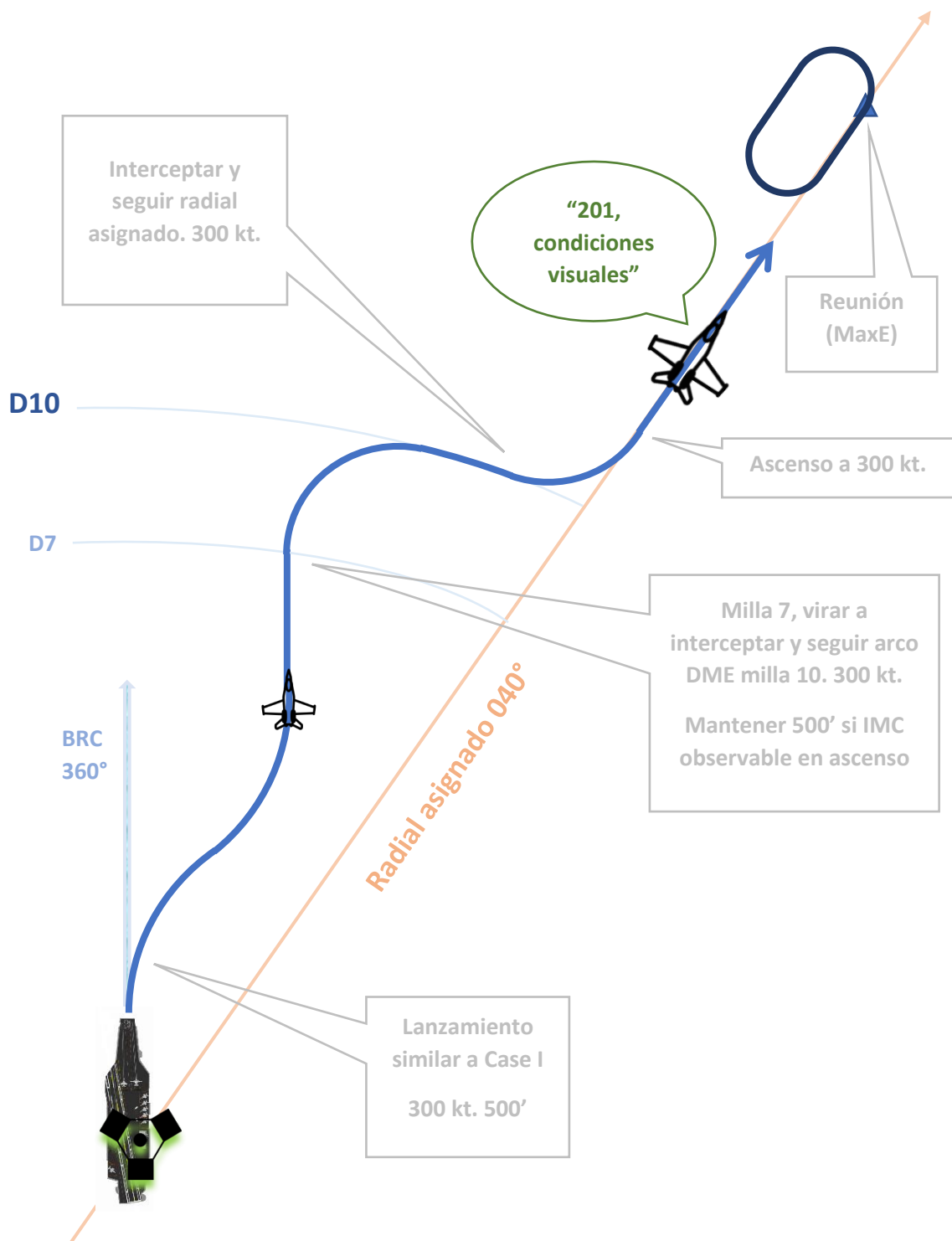
La primera diferencia con Case I radica en que la salida se realiza en frecuencia de Control de Salidas (botón 2) en vez de Torre, ya que se precisará separación radar durante el ascenso (Torre monitorizará también esta frecuencia de Salidas). Para lanzamientos en condiciones instrumentales, la separación mínima entre reactores será de 30 segundos, y de reactor detrás de turbohélice será de 60. *En este caso, aunque los lanzamientos no están bajo condiciones instrumentales y se pueden realizar como en Case I, los lanzamientos se realizarán con separación de 30 segundos entre para no tener conflictos en el ascenso.*

Este procedimiento de salida consiste en utilizar un radial del TACAN del barco para alejarse y ascender de forma segura. La asignación de estos radiales la realiza Control y normalmente depende de la misión, número de portaaviones y aeronaves operando, aspectos topográficos (obstáculos), y radiales reservados para contingencias. Si se está realizando un despacho continuo de aeronaves típico de un Evento, será común designar un radial diferente para cada formación de cuatro aeronaves, con lo que habitualmente habrá más de un radial para la salida. La separación estándar mínima entre estos radiales de salida es de 20 grados.

La parte inicial de la salida es exactamente igual que en Case I, aunque espaciados en el lanzamiento por tiempos, por tanto, se ejecutará un viraje de espaciamiento hacia la derecha para aeronaves salientes de Catapultas de proa, y viraje a izquierdas para aeronaves salientes de Catapultas centrales. De la misma manera, se mantendrán 500 pies y 300 kt. en curso paralelo al BRC hasta la milla 7.

Posteriormente se realizará un viraje para incorporarse al arco DME de la milla 10. A no ser que se indique lo contrario, si el radial instruido está situado a la derecha del BRC, el viraje será a la derecha y si es a la izquierda, el viraje será hacia ese lado, independientemente de la catapulta de lanzamiento.

La restricción de 500' en la milla 7 se elimina si se puede comenzar el ascenso en condiciones visuales (fuera de nubes); de lo contrario, se mantendrán 500' hasta estar establecido en el radial de salida, donde se iniciará el ascenso a 300 kt.



Si cruzando nivel de vuelo 180 se permaneciera aún en nubes, el primer miembro de la formación reportará “*Popeye*”. Una vez fuera de nubes, las aeronaves procederán a efectuar la reunión (*Join-up*). La asignación del nivel de vuelo para reunión es revisable, es decir, dependerá de la altura de la capa de nubes. Por ejemplo, si el líder reporta libre de nubes a FL180 y es una formación de cuatro, se le autorizará a FL220, al punto dos a FL210, al tres a FL200 y al cuatro a FL190, para que estén los cuatro en condiciones visuales para poder efectuar la reunión. Las aeronaves continuarán sobre el radial a esos niveles hasta el fijo de reunión, que será normalmente un punto acordado entre la milla 20 y 50. En Case II no se realizan “*covey launches*”.

Estas esperas para **reunión** se realizan en la parte izquierda del radial, de la forma acordada en el briefing (hipódromos, círculos, etc), y con virajes a izquierdas. Suelen realizarse a 250 kt, pero aeronaves con gran peso en despegue podrían requerir velocidades mayores. Consultar página FPAS.

Por tanto, cuando se realicen salidas en las que se espere Case II, en el briefing previo al vuelo hay que repasar:

- Radial de salida asignado por Control (por ejemplo, 040°).
- Ubicación del fijo de reunión (por ejemplo, milla 30).
- Forma de reunión (por ejemplo, esperas en hipódromo, 30 grados AOB -angle of bank-, 1 minuto de alejamiento, velocidad 250 kt.).

B- Procedimiento de Llegada:

Hemos visto que el Case II comparte con el Case I la parte inicial de la salida. A continuación, veremos que comparte la parte inicial de la aproximación con el Case III.

Para gestionar la llegada al portaaviones de un alto número de aeronaves, hay que crear un sistema organizado de apilamiento que permita realizar la aproximación de una forma ordenada. La diferencia con Case I es que no se van a tener a la vista ni al resto de las aeronaves ni al barco, con lo que no se podrán usar como referencias. Habrá, por tanto, que utilizar únicamente referencias instrumentales. La filosofía consiste en realizar esperas en un punto situado sobre la popa de buque, creado a partir de un radial del TACAN, lo suficientemente distanciado para que las aeronaves puedan realizar una penetración individual (o por parejas) separadas alrededor de un minuto. Tras la espera, la aproximación al barco se realizará siguiendo un radial determinado en curso al barco. Por consiguiente, tanto la ubicación de las esperas como la aproximación se basan en una ayuda instrumental, en este caso el TACAN del barco.

La forma inicial de proceder al portaaviones es similar a Case I: identificación IFF positiva con las dependencias de seguridad del CSG, y tras ello contacto con Marshal.

Marshal aportará la siguiente información: radial de espera (radial del TACAN del portaaviones sobre el que se va a situar el fijo de la espera), milla del TCN donde está situado este fijo y su nivel, hora de aproximación EAT o *Expected Approach Time* (sólo minutos), y siguiente canal o botón (*Torre*) a quien será transferida la aeronave cuando se tenga el barco a la vista.

Estructura de la espera en Case II y III:

Tanto en Case II como Case III, las esperas se realizan a partir de un fijo y nivel determinado, que guardan la siguiente relación: nivel asignado más 15 es igual a distancia del fijo de espera (*Millas = Ángeles + 15*). Ejemplos:

- Si la espera se realiza a 6000' (A6), el fijo estará en la milla 21.
- Si la espera se realiza a 12.000' o A12, el fijo estará en la milla 27.
- Si la espera se realiza a A15, el fijo estará en la milla 30.

Este fijo es considerado también como el **IAF** (*Initial Approach Fix*), punto en el que se iniciará la aproximación cuando se complete el tiempo de espera y se alcance el *Expected Approach Time*, también conocido como "*Push time*".

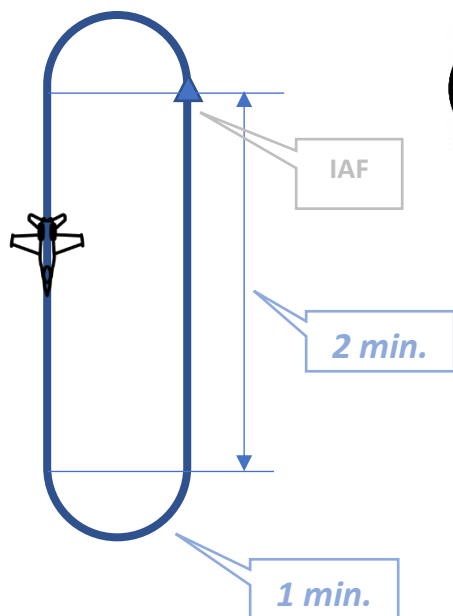
Así como el nivel más bajo para realizar la espera en el Stack en Case I es 2.000', en Case II y III será de 6.000'. A partir de ahí se incrementan en 1.000' cada espera sin límite superior.

Este radial será designado por Control, y normalmente estará referenciado en la popa del buque, de tal manera que cuando se inicie la aproximación se realice de una forma directa. Si el BRC del barco es 360° (Norte), normalmente se asignarán radiales comprendidos entre 150° y 210°.

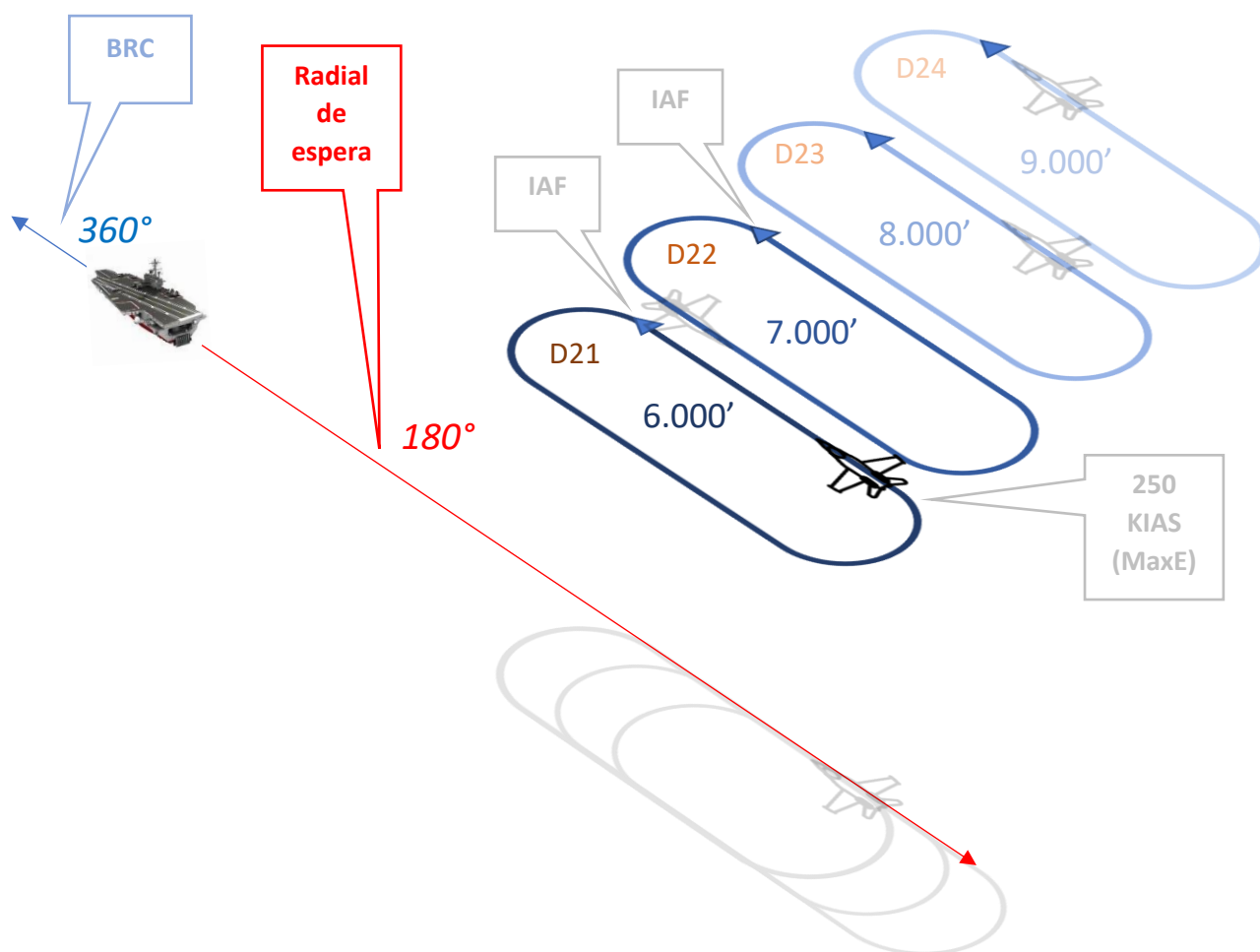
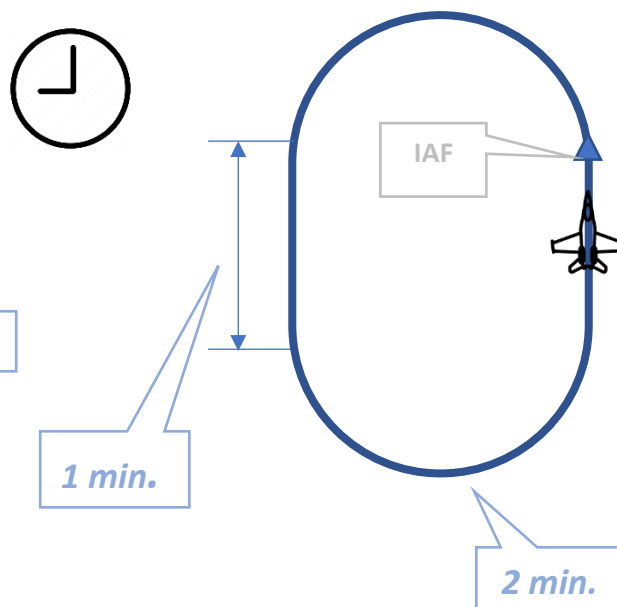
Es importante reseñar que en Case II se utiliza el BRC para la aproximación, a diferencia del Case III que utiliza el FB, por tanto, lo más sencillo es ubicar el radial de aproximación en el recíproco del BRC. En el ejemplo anterior, si el BRC es 360°, el radial más sencillo para facilitar la aproximación sería en el 180°.

La espera es **no** estándar (a izquierdas), de seis minutos de duración. Se ha encontrado información diversa en cuanto a la forma de realizar la espera, siendo la única condición que se realice en ese tiempo, lo cual deja la opción de realizarse con virajes de dos minutos y tramo de alejamiento de uno, o viraje de un minuto con tramo de alejamiento de dos. Este tramo de alejamiento deberá compensarse por viento y avance del buque, con lo que en la práctica siempre será algo menor del teórico. Se realizará generalmente a velocidad de máxima autonomía (long endurance speed o MaxE), que en el F-18C para peso de apuntaje suele aproximarse a **250 kt**, por lo que se tomará esta velocidad como referencia, aunque puede verse modificada para poder cumplir el EAT.

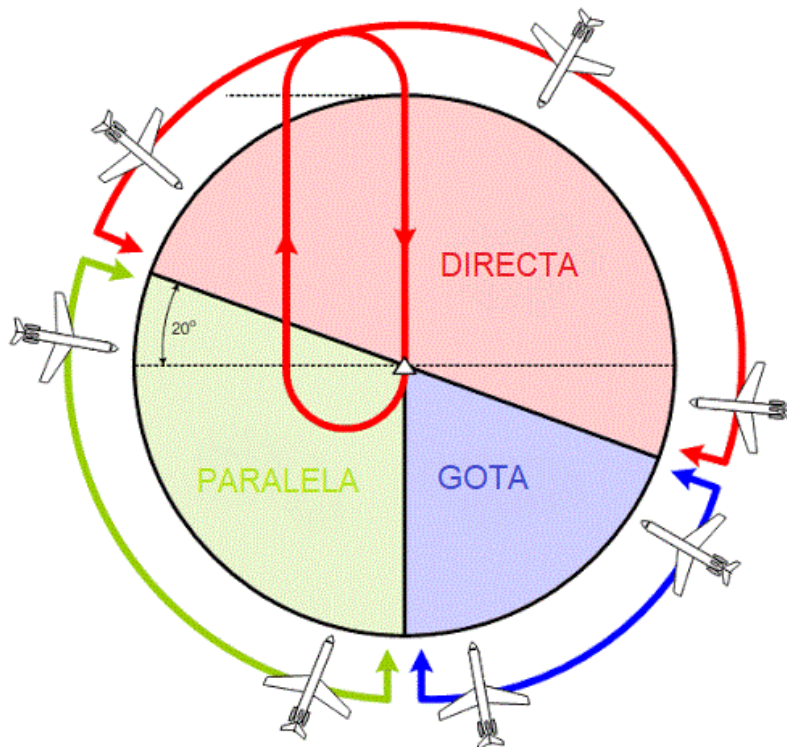
Opción A



Opción B



Se requiere estar establecido en el nivel asignado y con velocidad próxima a 250 kt. antes de entrar en la espera. A diferencia del Case I, no se producen descensos sucesivos a esperas inferiores conforme van quedando libres, sino que cada aeronave iniciará su aproximación desde el nivel asignado. El procedimiento de entrada en la espera no está sujeto obligatoriamente a la regla estandarizada de sectores de procedencia relativa. Según alguna aportación de pilotos reales, existe flexibilidad para gestionar la forma de ingresar en la espera, y por tanto está permitido variar la ruta para entrar desde el sector deseado. El único requerimiento es que se ejecute a la velocidad y nivel establecidos, que sean de 6 minutos (salvo ajuste de EAT) y que se abandone la espera en dicho EAT (Expected Approach Time) $\pm$ 10 segundos. En caso de no poder cumplir habrá que notificar a ATC. En cualquier caso, se describe a continuación la forma estandarizada de ingresar en un circuito de espera estándar (virajes a derechas). En operaciones navales estas esperas son **no** estándar (virajes a izquierdas).



Aunque la espera está estandarizada a 250 KIAS, es muy habitual volarla a 300 Kt. de ground speed (GS) con objeto de facilitar los cálculos de tiempo para abandonar la espera a la hora asignada. De esta manera en un minuto se recorrerán 5 millas o lo que es lo mismo, se recorrerá una milla en 12 segundos.

En Case II se permite que haya un máximo de dos aeronaves volando en el mismo nivel en formación cerrada (en Case III cada nivel sólo será ocupado por una aeronave), y por tanto se podrá realizar la aproximación por parejas.

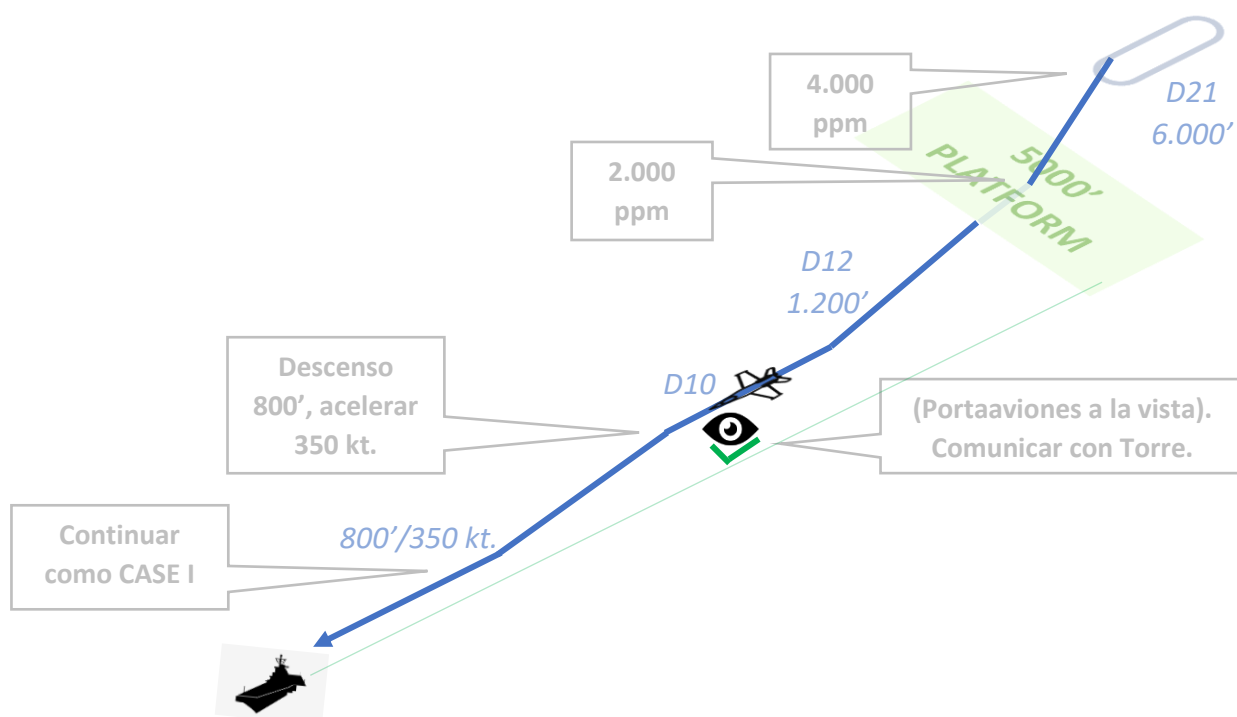
Las aeronaves permanecerán orbitando hasta la llegada de su EAT. Por tanto, deberán ajustarse para sobrevolar el fijo de la espera en ese minuto exacto.

Ejemplo: sobrevolamos el fijo de la espera a las 10:30Z y nuestra EAT es "45" (10:45Z), es decir, quince minutos después, por tanto, realizaremos dos vueltas completas y ajustaremos la última espera para realizarla en el tiempo restante, en este caso 3 minutos. (6+6+3).

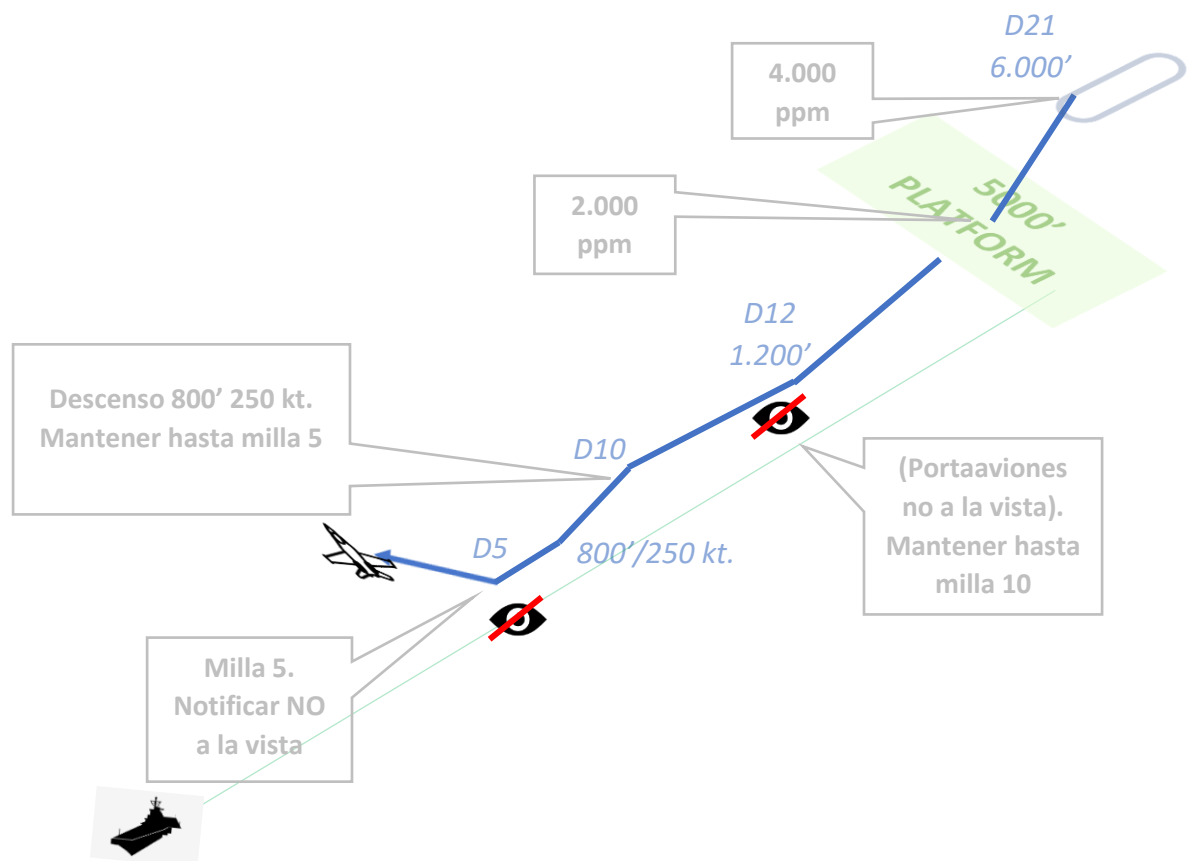
La aproximación se inicia en el momento en que se abandona el fijo de espera a la hora asignada. Se considera que se inicia "en tiempo" cuando se realiza con un margen de +/- 10 segundos con respecto al EAT asignado. En caso de no poder cumplir esta ventana, se notificará a Marshal.

La forma de proceder al librar el IAF es la siguiente:

- iniciar un descenso con un variómetro de 4.000 pies por minuto a 250 kt. (requerirá el uso de aerofreno). Mantener aeronave en radial de acercamiento.
- al cruzar 5.000' (punto llamado *Platform*) reducir variómetro a 2.000 pies por minuto manteniendo 250 kt.
- nivelar aeronave a 1.200'. Si se realiza correctamente el descenso, se nivelará sobre la milla 12, no más cerca de la milla 10.
- Con la aeronave nivelada a 1.200' pueden darse dos circunstancias:
 - 1- Estar fuera de nubes y con portaaviones a la vista: se notificará a Marshall y transferirá con Torre alrededor de la milla 10. En ese momento la aproximación continuará con las reglas visuales conocidas de Case I: se descenderá a 800', acelerará a 350 kt. y se continuará en curso a Inicial.



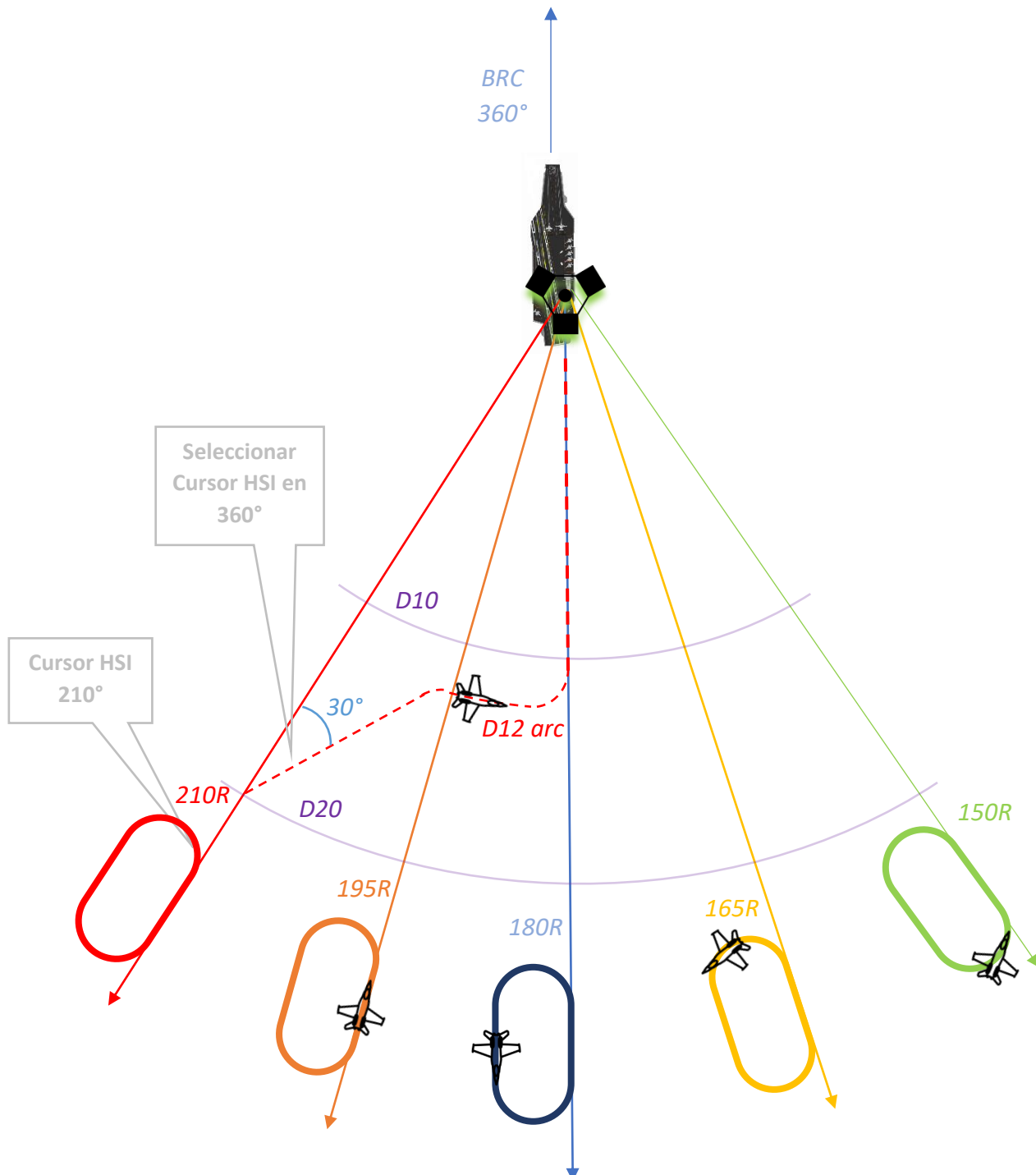
2- Portaaviones **no** a la vista: continuar nivelado a 1.200' hasta la milla 10, donde se está autorizado a descender a 800'. En caso de no tener el portaaviones a la vista en la milla 5, notificar a Marshal para que asigne vectores, y realice una nueva aproximación, que será Case III a partir de ese momento. Esta circunstancia se dará cuando las condiciones meteorológicas al iniciar el evento de llegadas sean de Case II, pero hayan ido empeorando con el paso del tiempo.



El número máximo de aeronaves en el circuito de tráfico en Case II es de seis. Con condiciones meteorológicas cercanas al umbral de diferentes casos, puede darse la circunstancia de que esté implementada la configuración de Case I para helicópteros y de Case II o III para aeronaves de ala fija. Igualmente podría darse el caso de realizarse salidas en Case I o II a la vez que llegadas en Case III.

En ocasiones un solo radial no es suficiente para asumir la llegada de todas las aeronaves, con lo que se seguirán asignando radiales de espera separados a derecha e izquierda del recíproco del BRC, a 15 y 30 grados. De esta manera se generarán en total cinco radiales diferentes. Si cada uno de ellos usara quince niveles, se podría asumir de manera teórica la llegada de todas las aeronaves del portaaviones en cuanto a espacio aéreo disponible se refiere.

En caso en que el radial asignado no sea el recíproco del BRC, se procederá de la siguiente manera: si el curso de inbound de la espera está a menos de 10° del FB, se realizará una corrección suave para interceptarlo; si está a más de 10° se aplicará una corrección de 30° ; y si no se está establecido en el FB a través de la milla 12, se seguirá el arco de esa milla hasta establecerse en el BRC inbound. La aeronave deberá estar establecida antes de la milla 10. *En estos casos se recomienda volar las esperas y el tramo inicial de aproximación seleccionando en el cursor del HSI el radial asignado, y reseleccionar el curso final (BRC) en el último tramo de inbound antes de librar el IAF.*



Procedimiento o señal “DELTA” en Case II y III:

Se define *DELTA* como una demora interpuesta por Control. En caso de imprevisto de última hora en cubierta, o de varios *bolters* o *wave-off* en muy corto espacio de tiempo, se producirá saturación de tráfico en el circuito de aterrizaje. En ese caso se dará señal de demora o “*Delta*” en la aproximación. Este procedimiento es diferente para Case I y para Case II/III. Es una circunstancia más propia de Calificaciones o prácticas iniciales con aeronave de tipo, ya que la probabilidad de fallar el atrapamiento es mucho mayor en pilotos noveles que en experimentados.

Para Case II y III la ejecución dependerá de la posición de la aeronave en la aproximación, habiendo tres posibilidades que se exponen a continuación. Esta demora se comunicará a la aeronave con la señal “*Delta*” seguido del número de minutos de demora, que será como mínimo cuatro (ejemplo: si a una aeronave con EAT de 16:43 se le asigna “*Delta 6*”, significa que su hora de aproximación se demora seis minutos, es decir será las 16:49).

La ejecución dependerá de la posición de la aeronave en el momento del anuncio de su demora, dándose estas tres posibilidades:

- Si la aeronave se encuentra en el Marshal realizando esperas, continuará en el Marshal, adaptando la salida a la nueva EAT después de aplicar los minutos de demora.

- Si la aeronave ha realizado “*commencing*” y está por encima de 7.000’, interrumpirá su descenso y se nivelará en el siguiente nivel impar posterior al momento de la notificación, para continuar con las esperas en el Marshal de dicho nivel y con las mismas reglas de espera de Case II/III, notificando establecido cuando así esté (ejemplo: inicialmente el nivel asignado es 14.000’ -sobre milla 29-, ha llegado la EAT y se ha iniciado la aproximación. Durante el descenso, a través de 12.600’ se notifica la demora; la aeronave se nivelará a 11.000 pies y continuará realizando el circuito de esperas correspondiente a esa altitud, es decir, sobre la milla 26 y notificará cuando establecido; *Approach* le dará una nueva EAT).

- Si la aeronave ha realizado “*commencing*” y está por debajo de 7.000’, continuará la aproximación. En caso de necesitarlo, *Approach* realizará separación radar, dando vectores y/o separando por niveles (ejemplo: mantener 3.000’ en acercamiento sobre el BRC para Case II o sobre el FB para Case III).

4.2.3. COMUNICACIONES

Al igual que se ha indicado en Case I, es interesante practicar comunicaciones no obligatorias para mejorar la conciencia situacional de los participantes.

Ejemplo de comunicaciones Case II:

*“Comunicaciones del piloto” en este color y tamaño (**español en negrita**).*

*“Comunicaciones de Control” en este color y tamaño (**español en negrita**).*

A-Salidas:

Una vez en el aire, con avión limpio y en curso a milla 7:

*-“Departure: 201, airborne”/“**Salidas: 201, en el aire**”.*

*-“201: radar contact”/“**201: en contacto radar**”.*

Establecido en el arco de la milla 10:

*-“201, arcing”/“**201, en el arco**”.*

Establecido en radial de alejamiento:

*-“201, established outbound”/“**201, en radial de alejamiento**”.*

Cruzando FL180, si dentro de nubes:

*-“**201, Popeye**”.*

Cuando libre de nubes:

*-“201, On top, Angels 20”/“**201, condiciones visuales (o libre de nubes), Ángeles 20**”.*

Con las aeronaves reunidas y listas para la misión (mission-ready):

*-“**201, Kilo**”.*

B-Llegadas:

La formación máxima en condiciones instrumentales es de dos elementos. Por este motivo antes de contactar con Marshal las divisiones se habrán separado en secciones (2+2), ya que en el descenso encontrarán estas condiciones. En este ejemplo se va a realizar una aproximación de las aeronaves con número de puro 201 y 202.

De vuelta al portaaviones, realizar comunicación para comprobar identificación IFF con el escudo del CSG, similar a la realizada en la pág. 86 para Case I.

Posteriormente, en la primera comunicación con Marshall, será necesario citar el número de puro o numeral del líder como distintivo de llamada, y, a diferencia de Case I, hacer referencia también al de la aeronave acompañante con su numeral, 202.

Marshal emitirá dos instrucciones seguidas: la primera estará dirigida a todos los integrantes del grupo, en este caso dos. Las instrucciones posteriores serán para cada aeronave, que deberá colacionar individualmente.

-“Marshal: 201”.

-“201: Freedom Marshal”/”201: Marshal”.

-“201, holding hands with 202, marking mom’s 235 for 60, Angels 20, low state 6.3”/”201, acompañado de 202, 60 millas a madre, radial 235, Ángeles 20, estado 6,3”.

Primero, instrucción común que anotarán todos los integrantes del grupo:

-“201: Freedom Marshal, Case II recovery, expected BRC 095, altimeter 29,90”/”201, Marshal, recuperación Caso II, BRC 095, altímetro 29,90”.

Y seguido, antes de que el líder colacione, la instrucción particular para él. En este caso, al ir en formación, esta instrucción es única, ya que el punto dos realizará la aproximación con él. En Case III veremos que se dará una instrucción de aproximación independiente al elemento dos. En este caso sólo le proporciona el transpondedor.

-“201: Marshal 180, 21, Angels 6. Expected Approach Time 23, Tower button 16, Time 05”/”201: Marshal 180, 21, Ángeles 6. EAT 23, Torre en canal 16, hora actual 05”.

-“201, Marshal 180, 21, Angels 6. Expected Approach Time 23, button 16”/”201, Marshal 180, 21, Ángeles 6. EAT 23, canal 16”.

-“201: readback correct, squawk 7342”/”201: colación correcta, responda 7342”.

-“7342, 201”.

-“202: squawk 7351”/”202: responda 7351”.

-“7351, 202”.

Al entrar en la espera:

-“201, established Angels 6, state 5.2”/”**201, establecido Ángeles 6, estado 5.2”.**

-“201, Roger, angels 6, 5.2”/”**201, recibido, Ángeles 6, 5.2”.**

Durante la permanencia en la espera, Marshal hará reportes periódicos de información variada, tanto meteorológica, como de sincronización de hora, ajustes de BINGO en función del tipo de aeronave o información sobre aeronave nodriza. Estos reportes no se colacionan. Ejemplos:

-“99: altimeter 29,91, BRC 094”/”**99: altímetro 29,91, BRC 094”.**

-“99: tank overhead mother Angels 6”/”**99: nodriza sobre madre Ángeles 6”.**

-“99: Case II recovery, expected BRC 095, Mother’s weather: overcast at two thousand, cealing one cero thousand, visibility 7, altimeter 29,91. Blue water ops, tank as follows: Tomcat tank 4.1, Hornet tank 3.8, stand-by for hack time”/”**99: Recuperación Case II, condiciones: cubierto a dos mil, tope de nubes a uno cero mil, visibilidad 7, altímetro 29,92. Estado mínimo combustible: Tomcat 4.1, Hornet 3.8. A la espera para sincro”.**

-“99: time in 30 seconds 34”/”**99: sincro en 30 segundos para 34”.**

-“99: time in 15 seconds 34”/”**99: sincro en 15 segundos para 34”.**

-“99: 5, 4, 3, 2 ,1 mark 34”/”**99: 5, 4, 3, 2 ,1 tiempo 34”.**

En el EAT, iniciando la aproximación:

-“201, commencing, 29.91, state 4.9”/”**201, comenzando, 29.91, estado 4.9”.**

En descenso, a través de 5.000’:

-“**201, platform”.**

Con el portaaviones a la vista:

-“201, see you at xx”/”**201, madre a la vista, milla xx”.**

-“201: roger, switch Tower”/”**201: recibido, contacte Torre”.**

-“Switching Tower, 201”/”**Contactar Torre, 201”.**

Se cambiará a frecuencia de Torre (botón 1) y el siguiente reporte será en Inicial.

-“201, Initial”/”**201, Inicial**”.

-“Roger, report at the break”/”**Recibido, notifique rotura**” (si no hay congestión en circuito, de lo contrario nos mandaría realizar un Spin).

-“Report at the break, 201”/”**Notificar rotura, 201**”.

En este momento el líder comunica por intrafreq. a los puntos las instrucciones de rotura, por ejemplo: “Diamond, rotura a 15, líder romperá en milla 1”.

-“201, at the break”/”**201, rotura**”.

-“201, Roger”/”**201, recibido**”.

Abeam portaaviones:

-“Paddles contact”.

En la posición 180:

-“201, at the 180”/”**201, en el 180**”. (si quisiéramos dar esta información en intrafreq. a las demás aeronaves, sería “Diamond 1, 180”).

-“201, at the 90”/”**201, en el 90**”. (voz opcional para conciencia de grupo).

Cuando estemos en el groove, a tres cuartos de milla:

-“201, Hornet, ball, 4.2”/”**201, Hornet, bola, 4,2**”.

El LSO responde:

-“Roger Ball”.

4.3. CASE III



4.3.1. DESCRIPCIÓN

Case III se aplica cuando las condiciones meteorológicas existentes y/o esperadas para la operación de salidas/llegadas son: visibilidad inferior a 5 NM y/o techo de nubes inferior a 1.000'. Además, todas las operaciones nocturnas se consideran Case III independientemente de la meteorología, entendiendo la noche como el periodo comprendido entre 30 minutos antes del ocaso y 30 minutos después del orto.

4.3.2. PROCEDIMIENTO

A- Procedimiento de Salida:

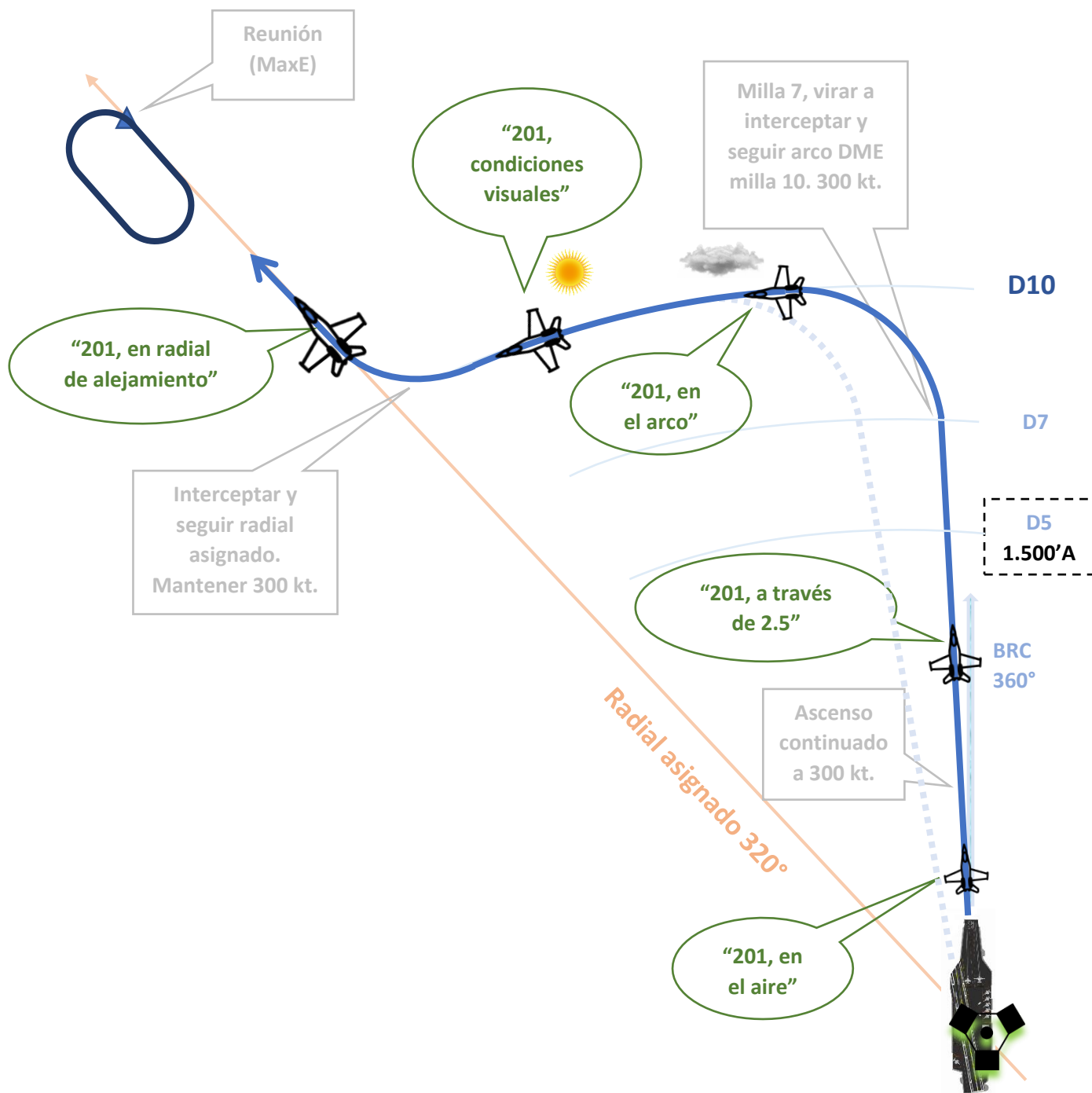
Las aeronaves despegarán en frecuencia de Control de Salidas (botón 2), y guardarán una separación mínima de 30 segundos entre lanzamientos reactor-reactor y 60 segundos entre lanzamientos turbohélice-reactor. *Los call-outs son obligatorios.* También en Case III se apuntará en frecuencia de aproximación (botón 15 o 17) y no de Torre, concretamente en frecuencia de *Aproximación Final*.

Salida con ascenso ininterrumpido. Tras el lanzamiento mantener rumbo (no hay virajes de espaciamiento) y acelerar a 300 kt. Cruzar la milla 5 a 1.500' o superior. En la milla 7 virar a interceptar el arco de la milla 10. Describir el arco hasta interceptar el radial asignado en alejamiento. Fuera de nubes realizar reunión para misión.

Las llamadas o *call-outs* obligatorios en Case III para salidas son:

- “En el aire” (con tren y flap arriba).
- “A través de 2.5” (cruzando 2.500' en ascenso).
- “En el arco” (establecido en el arco milla 10).
- “Establecido en alejamiento” (establecido en radial de salida).
- “Popeye” (cruzando FL180 en nubes).
- “Condiciones visuales” o “fuera de nubes” (fuera de nubes).
- “Kilo” (listo para misión).

Se verán con más detalle en el apartado de Comunicaciones.



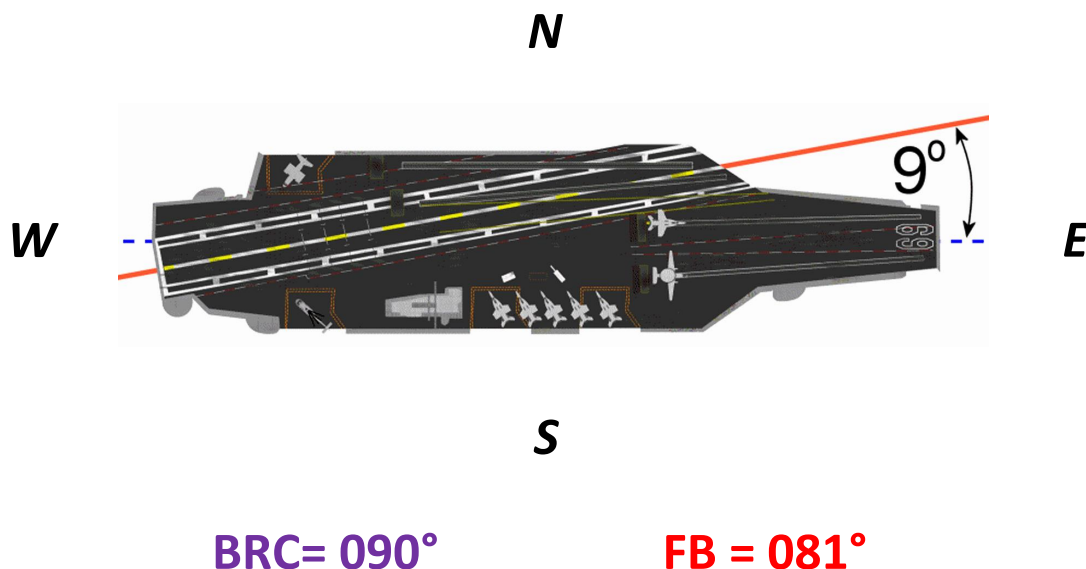
Una vez fuera de nubes, realizar la reunión de manera similar a la descrita en Case II.

B- Procedimiento de Llegada:

Este apartado es el más importante del Case III, debido a la complejidad y delicadeza de la operación, y por tanto será el más extenso.

Inicialmente comparte con el Case II la forma de gestionar la arribada al área próxima al barco, a través de una serie de esperas de seis minutos construidas a partir de diferentes radiales del TCN situados en la popa del barco con la misma relación de “*Millas = Ángulos + 15*”. A diferencia del Case II, estas esperas serán individuales, es decir, cada aeronave en particular ocupará una sola espera en el mismo nivel, salvo por razones de emergencia en las que se precise de una aeronave de acompañamiento. Por tanto, en Case III Control de Aproximación inicial (*Marshal*) dará instrucciones específicas para cada aeronave separadamente.

También en Case III se va a introducir el concepto de *Final Bearing* o Curso Final de aproximación, abreviado como FB. El *Final Bearing* representa la orientación magnética del eje de la cubierta de apontaje. Ya es conocido que, debido a su diseño, la cubierta de apontaje sufre una desviación con respecto al eje longitudinal del barco o BRC de 9° hacia la izquierda o, numéricamente hablando, 9° menos con respecto al BRC. Si conocemos el valor de uno, conoceremos el otro.



Antes de desarrollar el procedimiento, conviene introducir ciertos aspectos relacionados con el segmento final de la aproximación.

Hay dos tipos de aproximaciones instrumentales: de precisión y de no precisión.

En las aproximaciones de precisión, se proporciona a la aeronave asistencia a la navegación en dos planos: por un lado, guiado lateral, a través de un “camino” recto que se encuentra -normalmente- alineado con el eje de pista y es conocido con el nombre de *localizador*, y por otro se proporciona también un guiado vertical, a través de una senda de planeo descendente o *glideslope* que intersecta con la zona de contacto de la pista. Los equipos del barco -o de las estaciones de tierra en su caso- generan unas señales que los equipos de a bordo captan y muestran al piloto. Este las interpreta y obtiene su posición con respecto a ese “sendero” 3D que le conduce de forma segura a cubierta. Si además, tanto el barco como la aeronave, están dotados de otros equipos auxiliares más avanzados, y en correcto estado operativo, esta aproximación puede llegar a realizarse sin intervención del piloto hasta el propio contacto con cubierta si fuera necesario.

Las aproximaciones de no precisión conducen únicamente a través del guiado lateral, dejando la gestión del perfil vertical al piloto, con arreglo a un perfil conocido.

En ambos casos, todos estos perfiles de aproximación están basados en unos estudios previos realizados por las autoridades aeronáuticas en función de la capacidad del avión, obstáculos, etc. Cuando se aplican todos estos márgenes de seguridad, se diseña un procedimiento y se publican las fichas de aproximación correspondientes.

En ellas, para cada tipo de aproximación y tipo de aeronave, se determina una altitud “segura” en la que si el piloto no tiene contacto visual con la pista o (en su caso) luces de aproximación, deberá interrumpir el descenso y remontar el vuelo. Este concepto es conocido como “mínimos”, y depende de varios factores, principalmente obstáculos y limitación de capacidad ascensional con la inclusión de un posible fallo de motor. Los mínimos de una aproximación de precisión son más bajos porque este guiado en 3D es más fiable que en 2D, es decir, los instrumentos proporcionan más cantidad de información fiable y por ello se permite aproximarse más al terreno. Por tanto, hay que tener presente, cuando se está cerca del suelo sin verlo, que estas restricciones de altitud existen y que deben cumplirse si se quiere garantizar la integridad de la aeronave, aunque sea de una forma “virtual”.

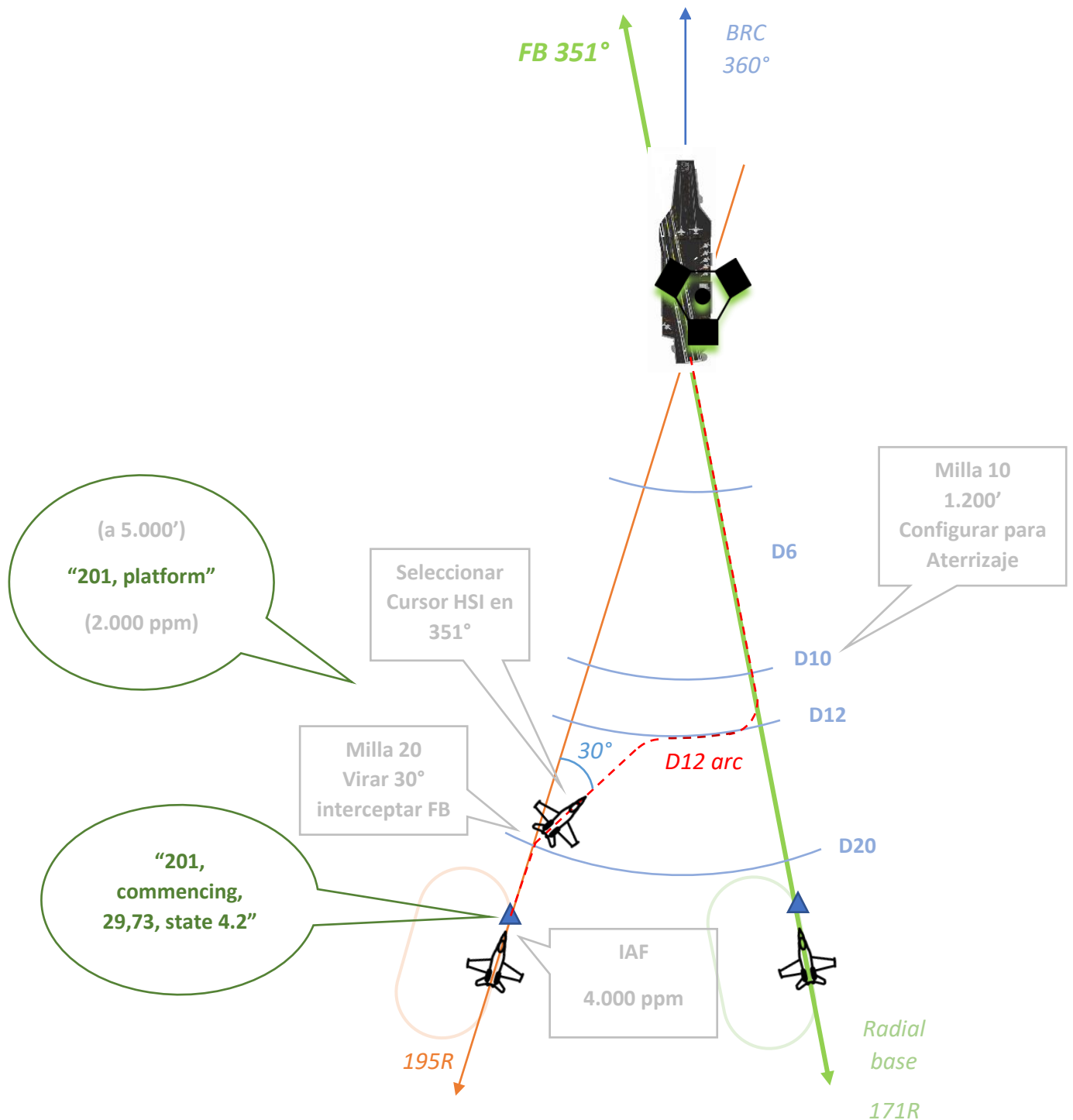
En aproximaciones al portaaviones, todos los recursos del barco y sistemas de la aeronave se diseñan para “presentarla” lo más alineada posible con el eje de la pista, ya que en el momento en que se produzca el contacto visual con el barco, se estará tan próximo que habrá muy poco margen de maniobra, y se hará en un entorno rodeado de obstáculos (la isla, antenas, aviones estacionados a ambos lados).

Esta introducción es necesaria porque se van a explicar todos los tipos de aproximaciones instrumentales que se pueden realizar en el juego con el F-18 si se quieren realizar de forma realista. Con la incorporación del ACLS, se pueden realizar la totalidad de aproximaciones publicadas en la realidad.

Como ya se ha comentado, la forma de proceder y permanecer en la espera es idéntica a Case II: al contactar con Marshal, este proporcionará un radial, una altitud y milla correspondiente, y un tiempo de inicio de aproximación o EAT.

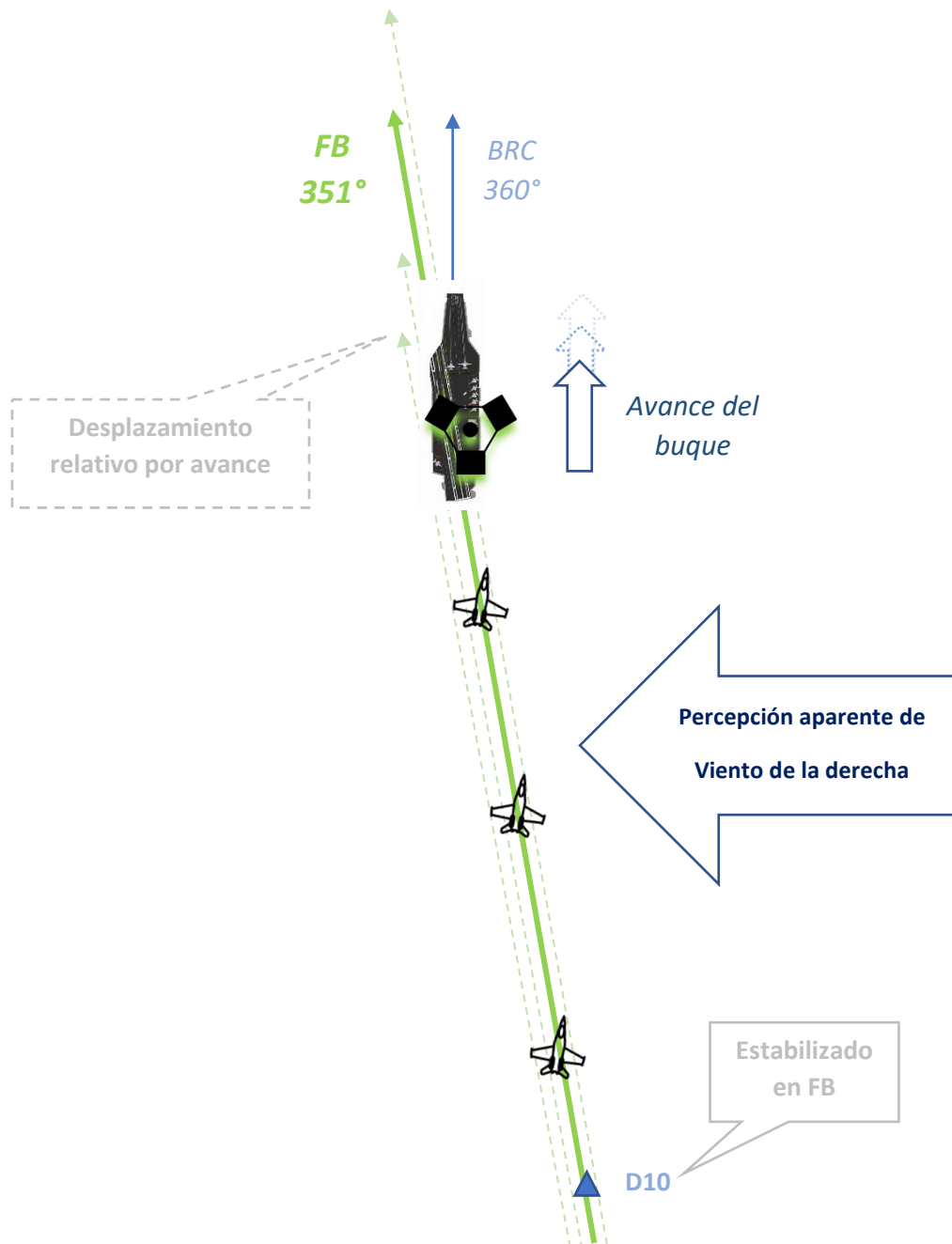
Cuando llegue ese momento se iniciará la aproximación también de la misma manera que en Case II, con una penetración en curso al FB. (en caso de asignación de una demora o "Delta", se procederá como descrito en la pág. 99).

Al librar el IAF se iniciará un descenso con 4.000 pies por minuto hasta cruzar Platform (5.000'), donde se reducirá el variómetro a 2.000 ppm. El radial primario de aproximación será el recíproco del FB. Si se ha asignado un radial diferente, proceder a la interceptación del FB de la misma manera que en Case II (pág. 102):



Una circunstancia peculiar que hay que tener en cuenta en Case III proviene del hecho de emplear el FB en lugar del BRC. Esto es debido a la desviación del FB con respecto al sentido del avance, con lo que la percepción es similar a realizar una interceptación con constante viento lateral de la derecha, de forma directamente proporcional a la velocidad de desplazamiento del buque.

Esta particularidad obligará al piloto a aplicar unos grados de corrección a la derecha para mantener centrado el cursor del HSI sobre el Velocity Vector.



A partir de la milla 12 el procedimiento va a ser diferente en función del tipo de aproximación. Para ello, conviene conocer primero qué tipo de aproximaciones puede realizar el F-18 y cuales están implementadas en el juego.

1- Aproximación TACAN.

Es la más básica de las aproximaciones instrumentales. Esta aproximación de no precisión no se realiza habitualmente en el portaaviones al existir las ICLS, pero se puede hacer con fines de entrenamiento o si las demás ayudas se presuponen inoperativas. Es una aproximación similar a una TCN de estación terrestre. Se proporciona únicamente guiado lateral.

- 2- **Aproximación ICL (Instrumental Carrier Landing):** El sistema asociado, ICLS, es el equivalente al sistema de aterrizaje instrumental civil (ILS). Se realiza a través del equipo AN/SPN-41, que separa las señales de localizador y senda. La antena del localizador está ubicada en la popa, alineada con el eje central de la pista de apontaje. La antena de la senda se ubica en la parte posterior de la Isla. Sus señales de transmisión están afectadas por los movimientos de cabeceo, balanceo y guiñada del buque, ya que emiten de forma directa, no estabilizada. La aeronave recibe ambas señales y las representa en las pantallas por medio de unas barras de guiado o *crosshair*. La barra vertical representa la posición del localizador con respecto a la aeronave, y la barra horizontal la posición de la senda.

- 3- **Aproximaciones ACL (Automatic Carrier Landing):** El sistema asociado, ACLS, emplea el sistema AN/SPN-46 Precision Approach Landing System (PALS), que incorpora una unidad laser giro estabilizada para compensar los movimientos del barco y crear una senda y localizador estables. Este sistema es independiente del ICLS. El propio sistema del barco será el que capture y tome el control de los mandos de vuelo de la aeronave en el tramo final de la aproximación por medio de data-link. La presentación en pantallas es un círculo con una línea corta en la parte superior o *tadpole*, similar a una lupa invertida. Son:

- a. **Mode I:** aproximación automática a través de “captura de mandos de vuelo” (coupled), pudiendo llegar a realizarse hasta el contacto.
- b. **Mode I Alpha (Mode IA):** aproximación automática a través de captura de mandos de vuelo hasta 0,5 millas, donde se degrada a Mode II y se continúa de forma manual.
- c. **Mode II:** Se utiliza la presentación y comandos de guiado del modo I, pero es volada de forma manual en su totalidad. Es similar en ejecución a una ICLS.
- d. **Mode III:** Aproximación similar a una GCA. El piloto corrige su posición a través de comandos de voz continuos del controlador, que utiliza los datos del ACLS para obtener posición y tasa de desvíos.

En las aproximaciones ACLS, también se superponen los datos del ICLS para contrastar información y servir de comprobación cruzada. En esta circunstancia se dice que el ICLS actúa como ILM (*Independant Landing Monitor*), es decir, se emplea como back-up o sistema comparador en segundo plano. El piloto contrasta durante la aproximación ambas informaciones. De no coincidir, transmitiría la discrepancia a *Aproximación*, quien informaría al piloto cuál de las dos es la correcta, para guiarse por ella a partir de ese momento. Ello conllevará una degradación de la aproximación.

Lo mismo sucede volando una ICLS: se puede utilizar el ACLS como ILM para hacer una aproximación mejorada, que permitirá poder aproximarse más a la pista.

NOTA: En las aproximaciones ACLS Mode 1 y Mode 1A no es requerido el estado funcional de los gases automáticos (ATC), pero **sí** se deben emplear si están operativos.

Independientemente de los mínimos de operación (DA/MDA), se encuentran los mínimos meteorológicos, que son los que marcan las condiciones meteorológicas mínimas para poder iniciar la aproximación. Según el manual NATOPS no se debe iniciar una aproximación si las condiciones meteorológicas son inferiores a la tabla inferior y no se dispone de un aeródromo alternativo adecuado al que acudir con el combustible remanente.

MÍNIMOS METEOROLÓGICOS	
TIPO APROXIMACIÓN	MÍNIMOS
NO PRECISIÓN	600' 1-1/4
ICLS	300' 3/4
ICLS con monitorización de SPN/46	200' 1/2
MODE I	Como certificado
MODE IA, II, III	200' 1/2

Se aprecian en esta tabla las diferentes condiciones de techo de nubes y visibilidad para cada una de las aproximaciones. Para realizar una aproximación Mode I dependerá de la certificación de la aeronave (sin limitación en F-18C).

Una vez enumeradas las diferentes aproximaciones, se continúa con la descripción de cada una de ellas a partir de la milla 12. Dichas aproximaciones se basan en el tipo CV-1. Este dato (*CV-1 approach*) también será proporcionado por Marshal en el primer contacto radio.

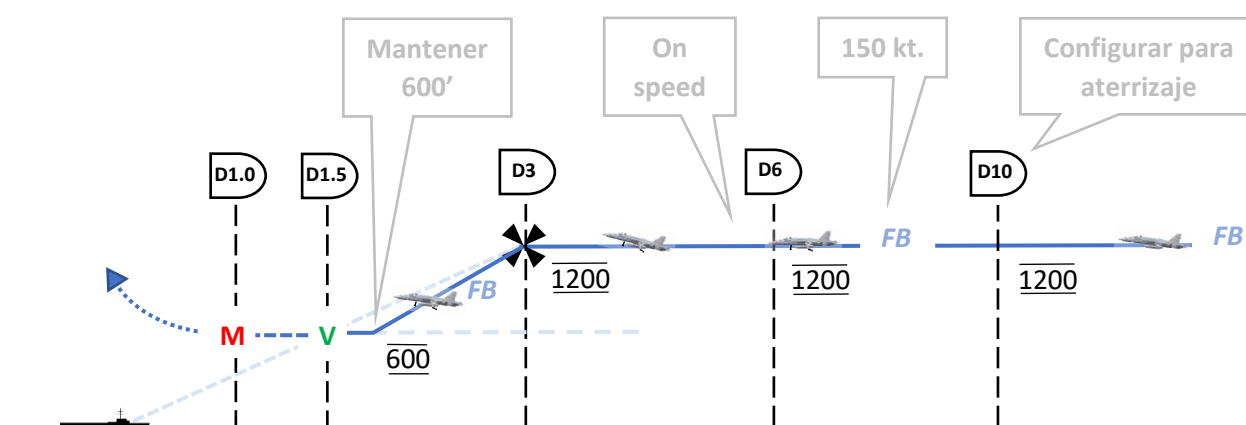
Aproximación **TACAN** (para avión reactor):

Manteniendo 1.200', configurar la aeronave para aterrizaje en la milla 10, reducir velocidad a 150 kt. para cruzar la milla 6 a dicha velocidad.

Tras la milla 6, reducir a velocidad de aproximación "on-speed".

En la milla 3 comenzar descenso para 600'. Capturar y mantener 600' antes de la milla 1,5. Si se divisa la bola en ese punto, se podrá continuar descenso en condiciones visuales; en caso contrario, mantener hasta milla 1 y realizar motor y al aire.

NOTA: los mínimos de no precisión son 600'. El punto de Visual Descent Point (V) y Missed Approach Point (M) han sido introducidos a criterio del autor al no disponer de información sobre la ubicación del MAP. La milla 1,5 es donde intersecta la senda de planeo deseada con la altitud de 600'.



El procedimiento de motor y al aire, wave-off y bolter para todas las aproximaciones CV-1 es similar, y consiste en:

Potencia militar (máxima si necesario), ascender en el FB hasta 1.200'. Retraer tren y replegar Flaps a HALF. Mantener 150 kt. Si *Aproximación Final* no instruye otra cosa, virar por la izquierda a tramo de viento en cola en la milla 4 o tras dos minutos después de sobrepasar el barco (lo que suceda antes); realizar el abeam al barco a 2 millas de separación. Configurar de nuevo para aterrizaje e iniciar viraje en la milla 4. Establecerse en el localizador "on speed" y realizar un nuevo intento. Si ATC instruye para realizar el viraje en la milla 5, configurar para aterrizaje en mitad del viraje, y si instruye para realizarlo en la milla 6, configurar una vez establecido en el localizador.

Aproximación **ICLS**:

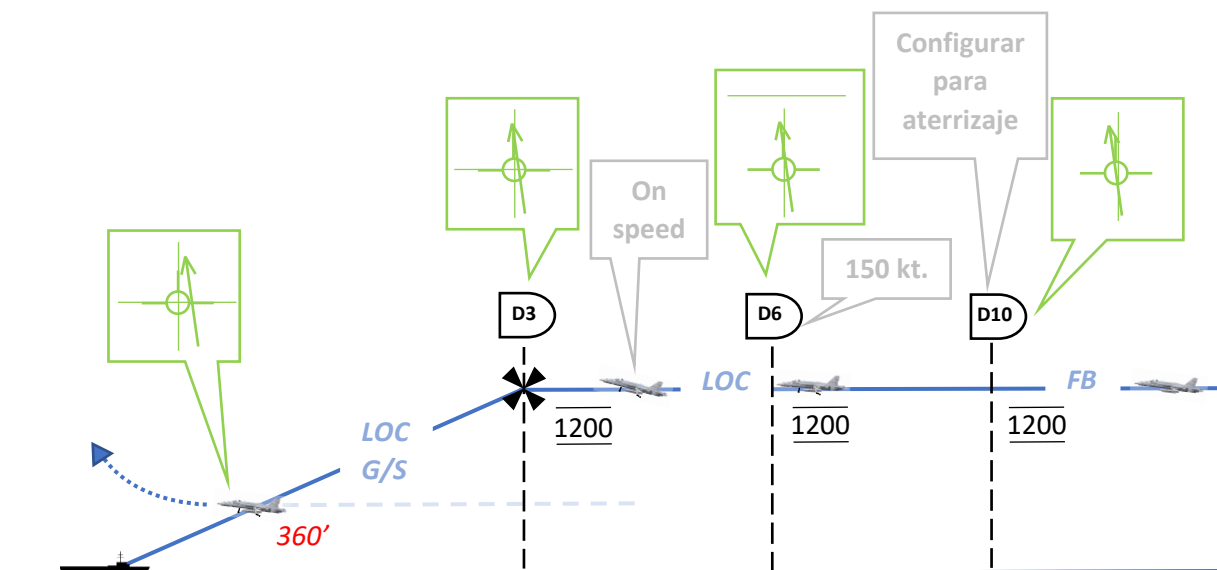
Mantener 1.200'; configurar la aeronave para aterrizaje en la milla 10, reducir velocidad a 150 kt. para cruzar la milla 6 a dicha velocidad.

Hasta la milla 10 la aproximación se realiza siguiendo el FB en acercamiento. De la milla 10 en adelante, comenzar a focalizarse en la barra vertical del ICLS, virando sensiblemente al lado correspondiente para interceptar y seguir el localizador.

Tras la milla 6, reducir a velocidad de aproximación "on-speed".

Si el FB está bien referenciado en la misión, prácticamente no hará falta realizar viraje de interceptación sino una simple corrección. En cambio, si no coinciden centrados simultáneamente el cursor del FB en el Velocity Vector y la barra vertical del localizador es porque el FB no está correctamente referenciado. A partir de esta milla empezará a percibirse desplazamiento relativo entre ambos, mayor cuanto más cerca del barco, ya que la antena del TCN y la del localizador están ubicadas en sitios diferentes.

Interceptar la senda en la milla 3. En caso de no ver el portaaviones a 360 pies, realizar un motor y al aire.



Procedimiento de motor y al aire / bolter:

Potencia militar (máxima si necesario), ascender en el FB hasta 1.200'. Retraer tren y replegar Flaps a HALF. Mantener 150 kt. Si *Aproximación Final* no instruye otra cosa, virar por la izquierda a tramo de viento en cola en la milla 4 o tras dos minutos después de sobrepasar el barco (lo que suceda antes); realizar el abeam al barco a 2 millas de separación. Configurar de nuevo para aterrizaje e iniciar viraje en la milla 4. Establecerse en el localizador "on speed" y realizar un nuevo intento. Si ATC instruye para realizar el viraje en la milla 5, configurar para aterrizaje en mitad del viraje, y si instruye para realizarlo en la milla 6, configurar una vez establecido en el localizador.

Aproximaciones **ACLS**:

-Mode I: Modo de aproximación automática (hands off) hasta el contacto.

En este modo, la principal tarea del piloto en la fase final será la monitorización y comparación de las señales de ICLS y ACLS, que van a definir el grado de precisión de la aproximación. Ambos sistemas son obligatorios para el Mode I. Por otro lado, los gases automáticos no son equipamiento requerido para realizar la aproximación, pero en caso de estar operativos **sí** que es obligado conectarlos.

Para poder realizar esta aproximación, se requiere tener ciertos sistemas y equipos operativos, lo cual se mostrará a la derecha en la pantalla de ACL tras los chequeos iniciales. Deberá mostrar “ACL 1”:



También se mostrará en la parte derecha del DDI “T/C” (Traffic Control), indicando que el sistema de Datalink está conectado para recibir mensajes de texto con instrucciones. Estas instrucciones irán variando conforme se vayan sucediendo las diferentes fases de la aproximación, otorgando una ayuda al piloto especialmente si se reciben instrucciones no estándar.



Es importante comprobar que la aeronave tenga capacidad para realizar la aproximación antes de iniciarla, ya que la carga de trabajo durante la misma limitará las tareas del piloto. Por tanto, no se podrá iniciar una aproximación Mode 1 si no se obtiene el mensaje “ACL 1”. Por ejemplo, si apareciera “ACL 2”, se degradaría la aproximación a Mode 2, impidiendo realizar las Mode 1 y IA.

A continuación, el perfil se realizará de la misma manera que una ICLS hasta la milla 10, de acuerdo a la ficha CV-1.

A partir de la milla 10 el controlador instruirá para seguir el localizador con la frase “fly bullseye”. En ese momento se dejará de seguir el curso del CDI o espada y se procederá a seguir la barra de guiado vertical del ILS, centrando el velocity vector en ella.

Alrededor de la milla 6, aparecerá en el HUD el símbolo de la senda sintética que genera el portaaviones en el momento que hace la captura (*lock-on*) de nuestra aeronave. Ese icono se conoce como “*tadpole*” y tiene forma de lupa invertida. Al mismo tiempo, el texto de la pantalla ACL cambiará “T/C” por “ACL RDY” y “MODE 1”.



El controlador preguntará al piloto por la posición de este *tadpole* con la frase “say needles”, donde se informará de la siguiente manera:

-Si se observa el tadpole por encima del velocity vector se dirá “up”, si ve por debajo se dirá “down”. Si se ve a su altura se dirá “on”.

-Si se observa el tadpole a la derecha del velocity vector se dirá “right”; si se ve a la izquierda se dirá “left” y si se ve centrado verticalmente se dirá “on”.

Existe cierto margen en el límite entre “on” y “right”, como se ve en la siguiente captura, donde el piloto dirá “up and on”:



En el ejemplo superior, se aprecia que el piloto ya ha dejado previamente de seguir el CDI (queda a la derecha), y está focalizándose en seguir el localizador. Por otro lado, en torno a la milla 6 ha aparecido la señal de senda de ILS (barra horizontal) y también el tadpole del ACLS. En ese momento el controlador preguntará “say needles” y el piloto responderá dónde ve el tad pole con respecto al velocity vector. En la foto superior se aprecia que está por encima y ligeramente a la derecha, con lo que respondería “up and on”. Se admite cierto margen antes de responder “right o left”, ya que la desviación apreciada en el ejemplo de la foto es aceptable para considerar la aeronave en el curso correcto, aunque no esté perfectamente centrada. Este centrado deberá buscarse de manera escrupulosa una vez se haya autorizado a la aproximación correspondiente. En este Mode I el centrado lo buscará el avión automáticamente.

Si la información dada al controlador coincide con la que él tiene de la posición de nuestra aeronave, dirá: “concur, fly mode one” (en el caso que nos ocupa).

También en la milla 6 se transiciona la velocidad de 150 kt. a “on speed”, con lo cual habrá que esperar acumulación de tareas en este punto: reducción de velocidad, compensación en profundidad, observación de la pantalla de ACL y HUD, y contestar a ATC. Una vez alcanzada la velocidad “on speed” se conectarán los gases automáticos. Y muy importante también no desviarse de los 1.200’.

Tras la autorización de ATC para realizar la aproximación con la frase “fly mode one” sólo restará acoplar o enganchar el sistema de mandos de vuelo al piloto automático.

En el avión real, el acoplado de mandos se realiza pulsando dos veces seguidas el botón de CPL dentro del menú de A/P (UFCD). La primera pulsación desconecta la conexión datalink de T/C y la segunda ya conecta los mandos. En el juego actualmente sólo está habilitada una única pulsación, que es la que produce el acople del piloto automático.

Una vez pulsado el botón CPL, el acoplado no se realiza instantáneamente como en el juego, sino que debería aparecer en el HUD “ACL RDY” y transcurrir unos segundos hasta que se realice el acople. En el momento de pulsar el botón CPL, el piloto dirá “Coupled”, aunque aún no haya reaccionado el avión con ningún movimiento. Básicamente quiere decir que el avión está con el sistema armado y listo a que se realice la captura de mandos en cualquier momento.

Cuando este acople ya sea efectivo, la simbología del DDI cambiará a “CMD CTL” y en el HUD aparecerá “CPLD P/R” (pitch and roll), a la vez que desaparecerán del DDI en la parte izquierda las instrucciones recibidas previamente durante la aproximación. Se apreciará que el acople se ha realizado porque el avión comenzará a virar hacia el tadpole manteniendo la altitud. En ese momento en que el piloto aprecie que la aeronave reacciona maniobrando al enganche de mandos dirá a ATC “Command Control”.

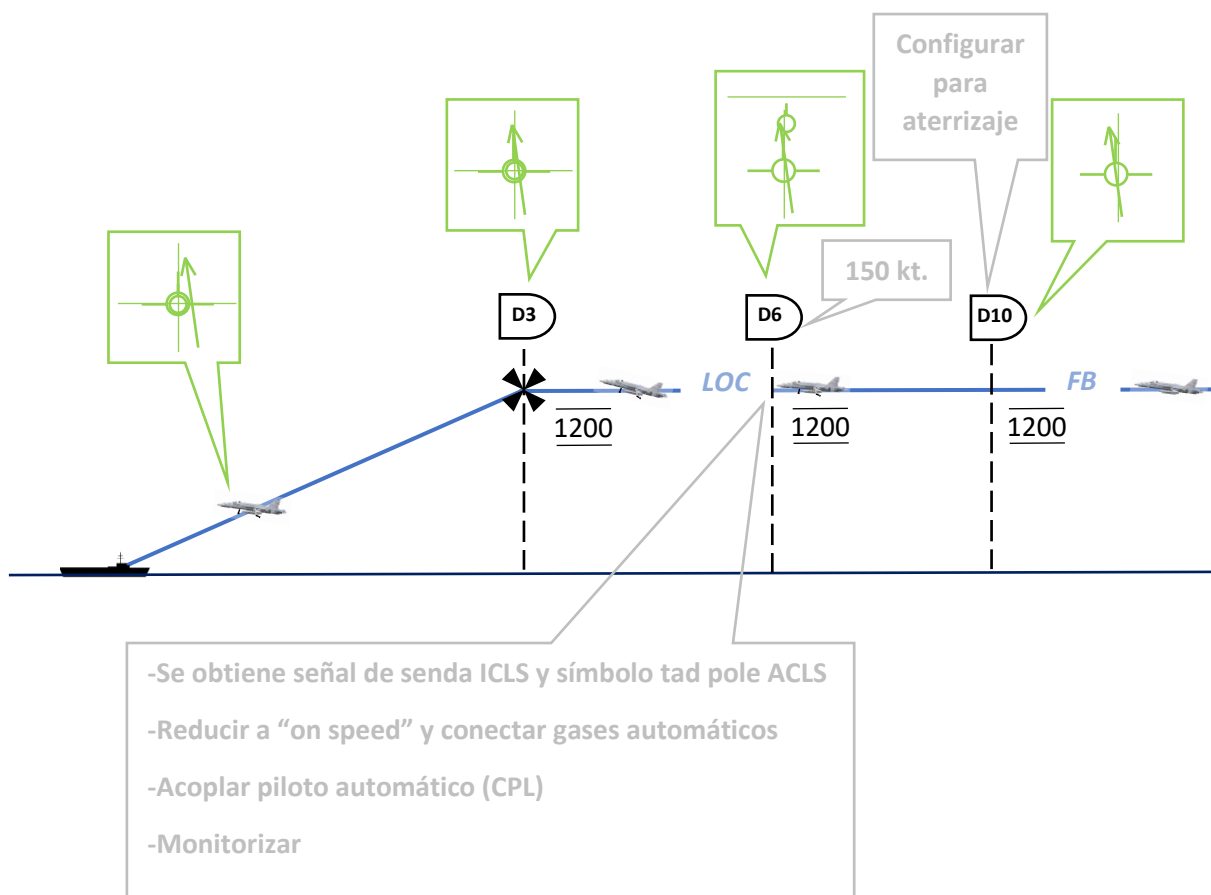
A partir de ese momento el trabajo del piloto es principalmente monitorizar las señales de ACLS comparándolas con las del ICLS, a la vez que también monitoriza la velocidad/AOA con los gases automáticos conectados. Si hubiese discrepancias habría que comunicarlás para degradar la aproximación a mode II o ICLS.

El controlador irá dando reportes frecuentes de distancia y posición relativa con respecto a la senda y localizador hasta la bola. Si la visibilidad es muy reducida, no será posible notificar la bola. Es el caso de aproximación más restrictivo y exigente, donde se pone al límite las prestaciones técnicas y humanas.

Cuando queden aproximadamente 12,5 segundos para el contacto con cubierta, aparecerá el mensaje “10 SECS” en el DDI y HUD, el cual quiere decir que el modo de piloto automático, que hasta entonces volaba una senda totalmente estabilizada, sin verse afectada por los movimientos del barco, ahora comenzará a corregir por tales oscilaciones, ya que el punto calculado de contacto no coincide con el punto real de contacto debido a las oscilaciones, y aunque su cálculo no era necesario en fases previas de la aproximación, en esta fase final sí que se hace necesario. Esta característica hará más sensible -y por tanto nerviosa- esta última parte de la aproximación.

Finalmente, cuando la aeronave contacte con la cubierta, se desengancharán automáticamente el piloto automático y los gases automáticos, aunque por redundancia, y para asegurarse de que se han desenganchado, se pulsará la palanca (paddle) de desconexión del joystick.

Igualmente, y como en el resto de aproximaciones, tras el contacto se deberá avanzar los gases a militar/máxima ante la posibilidad de que no hubiera habido atrapamiento de cables.



Procedimiento de motor y al aire / bolter:

Potencia militar (máxima si necesario), ascender en el FB hasta 1.200'. Retraer tren y replegar Flaps a HALF. Mantener 150 kt. Si *Aproximación Final* no instruye otra cosa, o se produce fallo de radio, virar por la izquierda a tramo de viento en cola en la milla 4 o tras dos minutos después de sobrepasar el barco (lo que suceda antes); realizar el abeam a 2 millas. Configurar de nuevo para aterrizaje e iniciar viraje en la milla 4. Establecerse en el localizador "on speed" y realizar un nuevo intento. Si ATC instruye para realizar el viraje en la milla 5, configurar para aterrizaje en mitad del viraje, y si instruye para realizarlo en la milla 6, configurar ya establecido en el localizador.

-Mode IA: La aproximación Mode IA se volará exactamente igual que la Mode I hasta la bola o -a más tardar- 0,5 NM, donde se degradará a mode II. Esta degradación la puede iniciar tanto el piloto como el controlador. Por tanto, el apontaje es manual/visual. Consistirá en volar una Mode I y desconectar el piloto automático en cuanto se tenga contacto visual con la bola. Esta aproximación no es muy realizada, debido al gran número de situaciones desestabilizadas que se originan al desacoplar el avión tan cerca del portaaviones y otorgar al piloto muy poco tiempo para “sentir” el avión.

Para realizarla se requiere capacidad ACL 1, mostrada en la pantalla ACL.

-Mode II: Es la aproximación más volada de todas. Es en ejecución igual que una ICLS (bullseye), pero siguiendo el guiado del ACLS (needles). Por tanto, se realiza sin piloto automático, con lo cual no habrá enganche al mismo o “coupling”. Los gases automáticos son opcionales, aunque no suelen emplearse.

Para realizarla se requiere capacidad ACL 2 o ACL 1, mostrada en la pantalla ACL. Aunque no haya acoplamiento de mandos de vuelo, sí que se requiere cumplir con las mismas especificaciones de captura por parte del portaaviones (ACL RDY en DDI y tad pole en el HUD).

-Mode III: Es la equivalente a una aproximación GCA terrestre. El piloto reacciona ante las instrucciones del controlador, que monitoriza sus desvíos para realizar correcciones y situar a la aeronave dentro de la senda de aproximación. Esta aproximación se realizará cuando no se den las condiciones de operatividad de los equipos necesarios (por ejemplo, averías) para realizar ninguna de las anteriores, o también podrá ser realizada con fines de entrenamiento.

RECORDATORIO IMPORTANTE:

(y justo lo contrario de lo que pueda dictar la intuición):

Volar **Bullseye** = seguir la indicación del ILS (steering bars):

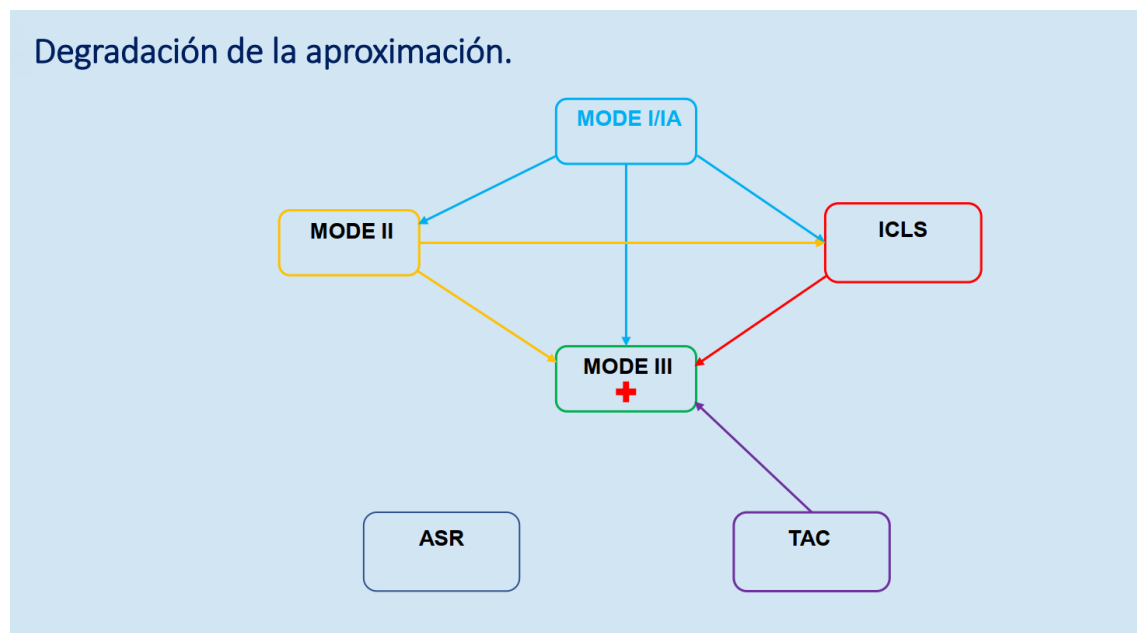


Volar **Needles** = seguir indicación ACLS (tadpole):



4.3.3. Degradación de la Aproximación.

Las aproximaciones de Case III pueden sufrir “downgrades” o degradaciones debidas a problemas técnicos en el avión. El siguiente diagrama muestra cuáles serían las posibilidades de este cambio o reautorización de aproximación:

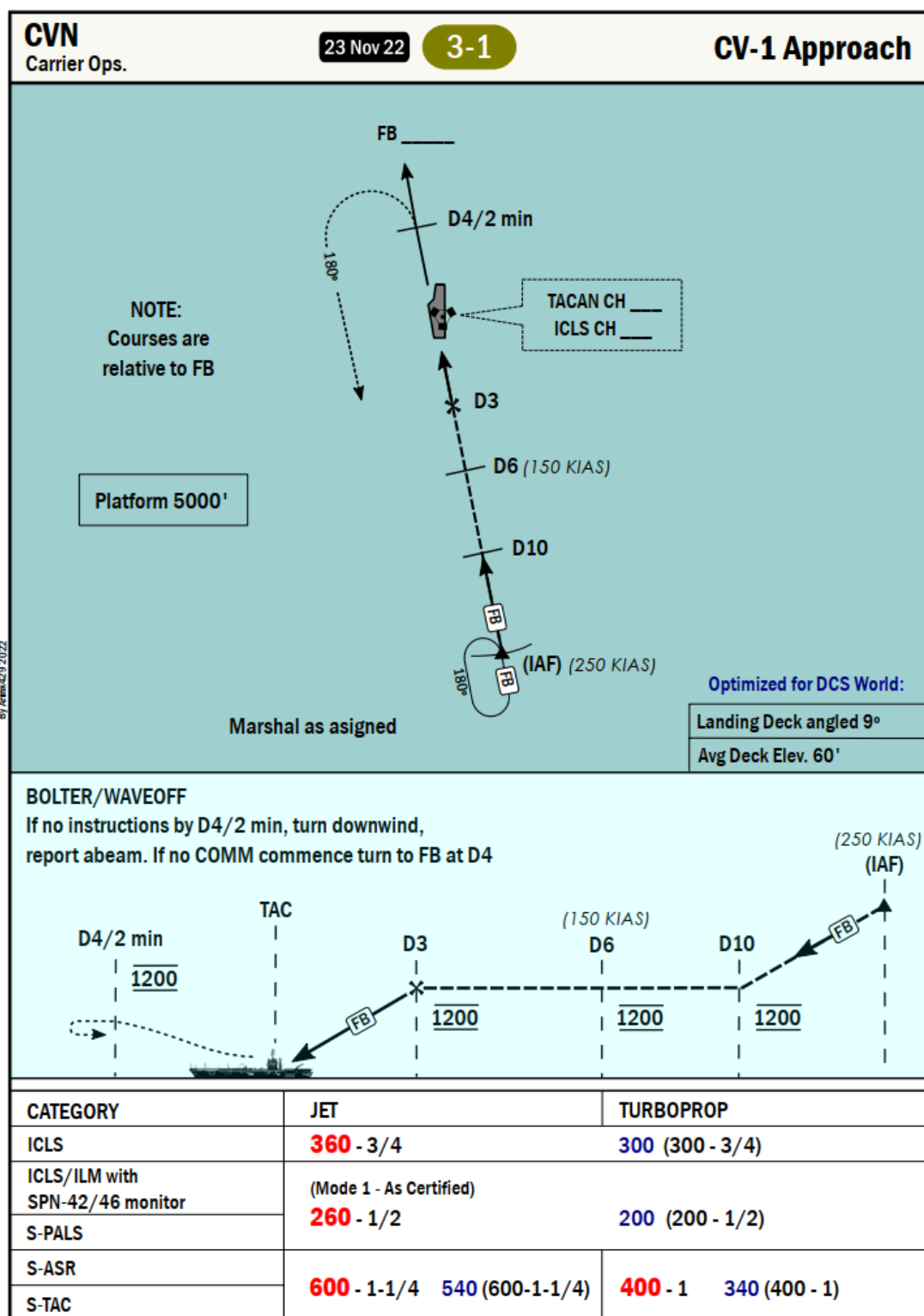


- Mode I/A puede degradarse a Mode II, ICLS o Mode III.
- Mode II puede degradarse a ICLS o Mode III.
- ICLS puede degradarse a Mode III.
- TACAN puede degradarse a Mode III.
- ASR no puede degradarse, al ser la aproximación más básica en equipos.

Se aprecia que Mode III es la más socorrida de todas, es el último recurso ante un fallo total de equipos de navegación del avión.

La probabilidad de un fallo completo de los equipos del portaaviones es prácticamente inexistente, pero en caso de sucederse, la aeronave debería desviarse a un aeródromo terrestre.

FICHA APROXIMACIÓN CV-1, adaptada a DCS:



RED: DA/MDA (ft.) BLUE: HEIGHT ABOVE DECK (ft.) (PARENTH): WX MINIMA (ft - NM)

For Flight Simulation only

4.3.4. COMUNICACIONES

En Case III serán obligatorios los *call-outs*, tanto para salidas como para llegadas.

Ejemplo de comunicaciones Case III:

“Comunicaciones del piloto” en este color y tamaño (español en negrita).

“Comunicaciones de Control” en este color y tamaño (español en negrita).

A-Salidas:

Una vez en el aire, con avión limpio y en ascenso:

*-“Departure: 201, airborne”/“**Salidas: 201, en el aire**”.*

*-“201: radar contact”/“**201: en contacto radar**”.*

A través de 2.500:’

*-“201, passing 2.5”/“**201, a través de 2,5**”.*

Establecido en el arco de la milla 10:

*-“201, arcing”/“**201, en el arco**”.*

Establecido en radial de alejamiento:

*-“201, established outbound”/“**201, en radial de alejamiento**”.*

Cruzando FL180, si dentro de nubes:

*-“**201, Popeye**”.*

Cuando libre de nubes:

*-“201, On top, Angels 20”/“**201, condiciones visuales (o libre de nubes),
Ángeles 20**”.*

Con las aeronaves reunidas y listas para la misión (mission-ready):

*-“**201, Kilo**”.*

B-Llegadas:

La formación máxima en condiciones instrumentales es de dos elementos. Por este motivo antes de contactar con Marshal las divisiones se habrán separado en secciones (2+2), ya que en el descenso encontrarán estas condiciones. En este ejemplo se va a realizar una aproximación de las aeronaves con número de puro 201 y 202.

De vuelta al portaaviones, realizar comunicación para comprobar identificación IFF con el escudo del CSG, similar a la realizada en la pág. 86 para Case I.

Posteriormente, en la primera comunicación con Marshall, será necesario citar el número de puro o numeral del líder como distintivo de llamada, y, a diferencia de Case I, hacer referencia también al de la aeronave acompañante con su numeral, 202.

Marshal emitirá dos instrucciones seguidas: la primera estará dirigida a todos los integrantes del grupo, en este caso dos. Las instrucciones posteriores serán para cada aeronave, que deberá colacionar individualmente.

-“Marshal: 201”.

-“201: Freedom Marshal”/”201: Marshal”.

-“201, holding hands with 202, marking mom’s 235 for 60, Angels 20, low state 6.3”/”201, acompañado de 202, 60 millas a madre, radial 235, Ángeles 20, estado 6,3”.

-“201: Freedom Marshal, Case III recovery, CV-1 approach, expected Final Bearing 095, altimeter 29,90”/”201, Marshal, recuperación Caso III, aproximación CV-1, espere curso final 095, altímetro 29,90”.

-“201: Marshal 180, 21, Angels 6. Expected Approach Time 23, Approach button 16, Time 05”/”201: Marshal 180, 21, Ángeles 6. EAT 23, Final en canal 16, hora actual 05”.

-“201, Marshal 180, 21, Angels 6. Expected Approach Time 23, button 17”/”201, Marshal 180, 21, Ángeles 6. EAT 23, canal 17”.

-“201: readback correct”/”201: colación correcta”.

A continuación, Marshal entrega la instrucción para el segundo elemento:

-“202: Marshal 180, 22, Angels 7. Expected Approach Time 24, Approach button 17, Time 05”/”202: Marshal 180, 22, Ángeles 7. EAT 24, Final en canal 17, hora actual 05”.

-“202, Marshal 180, 22, Angels 7. Expected Approach Time 24, button 17”/”202, Marshal 180, 22, Ángeles 7. EAT 24, canal 17”.

Por último se asigna el transpondedor a los dos elementos:

*-“202: readback correct, squawk 7351”/”202: **colación correcta, responda 7351”.***

*-“**7351, 202”.***

-“201: squawk 7256”/”201, responda 7256”.

*-“**7256, 201”.***

Al entrar en la espera:

*-“201, established Angels 6, state 5.2”/”**201, establecido Ángeles 6, estado 5.2”.***

*-“201, Roger, Angels 6, 5.2”/”**201, recibido, Ángeles 6, 5.2”.***

Durante la permanencia en la espera, Marshal hará reportes periódicos de información variada, tanto meteorológica, como de sincronización de hora, ajustes de BINGO en función del tipo de aeronave o información sobre aeronave nodriza. Estos reportes no se colacionan. Ejemplos:

*-“99: altimeter 29,91, BRC 094”/”**99: altímetro 29,91, Final Bearing 094”.***

*-“99: tank overhead mother Angels 6”/”**99: nodriza sobre madre Ángeles 6”.***

*-“99: Case II recovery, expected BRC 095, Mother’s weather: overcast at two thousand, cealing one cero thousand, visibility 7, altimeter 29,91. Blue water ops, tank as follows: Tomcat tank 4.1, Hornet tank 3.8, stand-by for hack time”/”**99: Recuperación Case II, condiciones: cubierto a dos mil, tope de nubes a uno cero mil, visibilidad 7, altímetro 29,92. Estado mínimo combustible: Tomcat 4.1, Hornet 3.8. A la espera para sincro”.***

*-“99: time in 30 seconds 34”/”**99: sincro en 30 segundos para 34”.***

*-“99: time in 15 seconds 34”/”**99: sincro en 15 segundos para 34”.***

*-“99: 5, 4, 3, 2 ,1 mark 34”/”**99: 5, 4, 3, 2 ,1 tiempo 34”.***

En el EAT, iniciando la aproximación, Marshal transferirá con Aproximación Final:

*-“201, commencing, 29.91, state 4.9”/”**201, comenzando, 29.91, estado 4.9”.***

*-“201, radar contact 21 miles, Final Bearing 095, check-in button 17”/”**201, contacto radar 21 millas, curso final 095, Final en canal 17”.***

*-“201, Final Bearing 095, check-in”/”**201, curso final 095, canal 17”.***

Al contactar con aproximación final:

-“201, checking-in, 19 miles”/”**201, con usted, 19 millas**””.

-“201, radar contact 19 miles, Final Bearing 095”/”**201, contacto radar 19 millas, curso final 095**”.

-“201”.

En descenso, a través de 5.000’:

-“201, platform”.

-“201, roger”/”**201, recibido**”.

Nivelado a 1.200 pies (entre milla 12 y 10):

-“201, fly bullseye”/”**201, siga el localizador**”.

-“201”.

Establecido en el FB se notifica la milla 10 y se comienza a configurar:

-“201, ten miles, dirty-up”/”**201, 10 millas, ensuciando**”.

-“201, roger”/”**201, recibido**”.

Entre la milla 5 y 3,5 (milla 6 en el juego) cuando se realiza la captura de la aeronave por parte del ACLS del portaaviones:

-“201, ACLS lock-on say needles”/”**201, bloqueo ACLS, indique referencia (o lupa)**”.

-“201, up and on”/”**201, arriba y centrada**”.

-“201, concur, fly mode 2 (or 1, 1A, 3, degraded, fly bullseye)”/”**201, coincidente, vuele modo 2 (o 1, 1A, 3, degradado, vuele ILS)**”.

-“201”.

Cuando el piloto actúa el botón de CPL:

-“201, coupled”/”201, acoplado”

-“201, roger”/”**201, recibido**”.

Cuando el avión reacciona al acoplado del piloto automático segundos después:

-“201, command control”/”201, avión comandado”.

-“201, roger”/”**201, recibido**”.

Aproximándose a la senda de planeo (milla 3):

-“201, approaching glide path”/”**201, próximo a senda**”.

En el FAF, milla 3:

-“201, 3 miles, on glide path”/”**201, 3 millas, en senda**”.

-“201 roger”/”**201, recibido**”.

A tres cuartos de milla, Aproximación Final transfiere la aeronave al LSO con un reporte de su posición y apelando a la llamada de la bola. Esta transferencia se realiza en la misma frecuencia radio, con lo que habrá tres interlocutores activos: el piloto, Aproximación y el LSO:

-“201, still on glide path, three quarters mile, call the ball”/”**201, continúa en senda, tres cuartos de milla, llame bola**”.

El piloto, si tiene a la vista la bola dirá: “numeral, tipo de aeronave, bola y combustible remanente en formato millares de libras con un decimal”. Si además está realizando una **mode 1**, añadirá “coupled” al final de la transmisión. Y en caso de que el desacoplado lo realizara en el momento de llamar a la bola (**mode 1A**), dirá “uncoupling” detrás del número de puro “201, uncoupling, Hornet...”

Si se están usando gases automáticos en **mode 2**, se añadirá “auto” al final de la transmisión “201, Hornet, ball, four point two, auto”. Si no, no es necesario (en el Tomcat sí se dice “manual” o “auto”, pero en el Hornet cuando se vuela con gases en manual se omite ese call-out. Únicamente se dice “auto” si se están usando).

-“201, Hornet, ball, four point two, coupled”/”**201, Hornet, bola, cuatro punto dos, acoplado.**”

-(LSO) “Roger ball”/”**Copiado bola**”.

En caso de que el piloto no divisara la bola, el call-out sería “Clara”. Si las instrucciones del LSO no consiguen reconducir con seguridad la aeronave a la pista, le ordenará hacer un motor y al aire “wave-off”.

-“201, Hornet, Clara, four point two”/”**201, Hornet, Clara, cuatro punto dos**”.

-“201, roger, wave-off”/”**201, recibido, wave-off (o motor y al aire)**”.

-“**Wave-off, 201**”

Tras apuntar librar pista y seguir indicaciones de los chalecos amarillos. Mantener escucha en esta frecuencia. Torre también estará monitorizando esta frecuencia para cualquier necesidad.

5-ANEXOS

5.1. Ajuste de compensador

AJUSTE DE COMPENSADOR PROFUNDIDAD	
PESO	MORRO ARRIBA
POR DEBAJO DE 45,000 LB	16°
ENTRE 45,000 LB – 48,999 LB	17°
49,000 LB Y SUPERIOR	19°

5.2 Ajuste de potencia

AJUSTE DE POTENCIA EN CATAPULTA	
PESO	RÉGIMEN
POR DEBAJO DE 45,000 LB	MIL MIL/MAX MAX
45,000 LB Y SUPERIOR	MAX

5.3. Limitación de pesos

LIMITACIONES DE PESO	
CAMPO	LIBRAS
DESPEGUE	51,900
ATERRIZAJE (con recogida)	39,000
FCLP	33,000
PORTAAVIONES	
CATAPULTA	51,900
ATERRIZAJE	
CON RESTRICCIONES*	34,000
SIN RESTRICCIONES	33,000

*Restringido a senda de 3,5° máximo, WOD de 40kt para flaps HALF o sin limitación para flaps FULL, asimetría lateral máxima de 14.500 pie-libra y recuperación no MOVLAS.

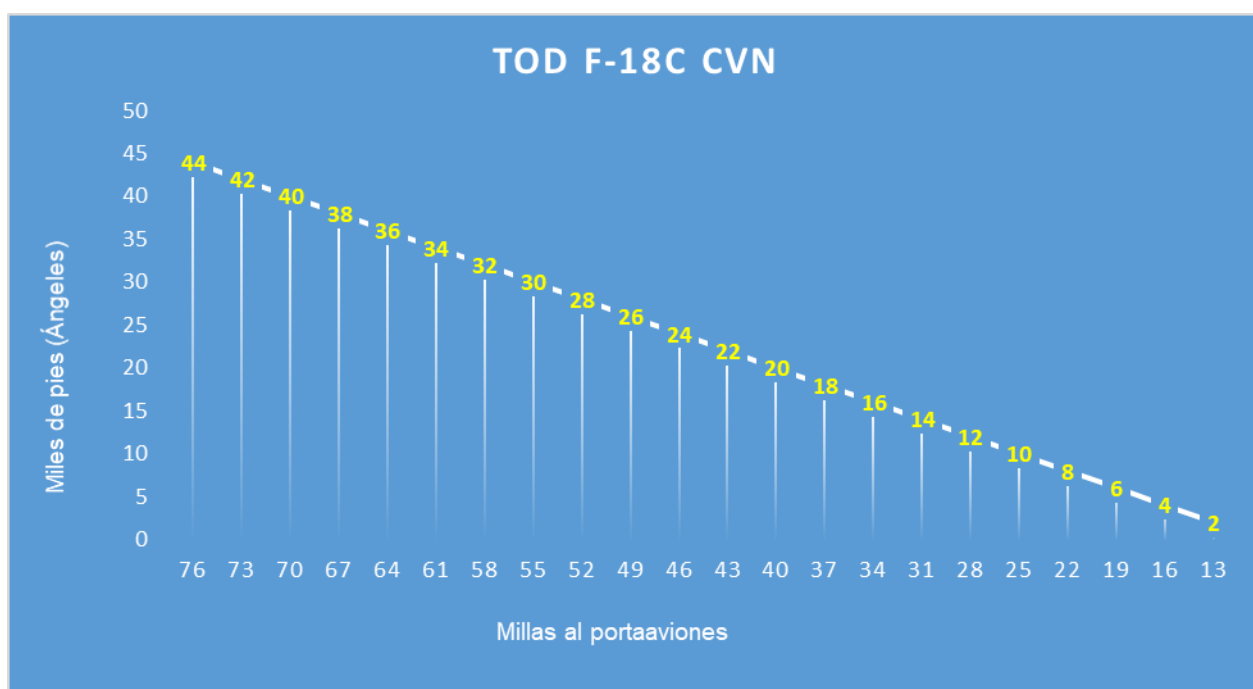
5.4. Cálculo del punto de inicio de descenso (TOD)

Se proporciona una tabla para calcular el punto de inicio de descenso o TOD (Top Of Descend). Con esta tabla se conseguirá llegar establecido a 250 kt. a 2.000 pies alrededor de la milla 13. El índice de descenso es dos mil pies cada tres millas, por lo que si se quiere calcular descenso -por ejemplo- para el Stack de Ángeles 4 (4.000'), habrá que restar tres millas.

El ajuste será: gases automáticos en OFF, N2: **70%** y velocidad: **250 KIAS**.

Alcanzando el TOD, reducir a 250 kt. para iniciar el descenso con dicha velocidad. Ajustar motor al 70% y mantener ese régimen en descenso; mantener la velocidad con ajustes de cabeceo. Corresponderá a unos 6 grados morro abajo de TVV, unos 3.600-3.000 pies por minuto.

La fórmula es: $[millas = (\text{Ángeles} \times 1,5) + 10]$. Restar 3 millas del cálculo obtenido por cada 2.000' por encima del Stack de Ángeles 2.



Ejemplos: Inicio descenso para **A2**:

-FL400 a 70NM

-FL300 a 55NM

-FL200 a 40NM

-FL100 a 25NM

Inicio descenso para **A8**:

-FL400 a 61NM

-FL300 a 46NM

-FL200 a 31NM

-FL100 a 16NM

5.5. Tabla de mínimos de aproximación

Se proporciona una tabla con los mínimos meteorológicos y de operación (DA/MDA) en función del tipo de aproximación para aviones reactores. Se asume que para aproximación PALS Mode 1 el F-18C no tiene restricciones en su certificación, con lo que puede realizar la aproximación hasta el contacto con cubierta de forma automática, siempre que cumpla con la equipación mínima (se recuerda que el auto throttle no es equipación mínima; puede realizarse Mode 1 y 1A si está inoperativo, pero si está operativo deberá conectarse).

When a suitable bingo field is available, aircraft shall not commence an approach if the reported weather is below the minimums in **Figure 6-6** unless it has been determined that the aircraft has sufficient fuel to proceed to the bingo field in the event of a missed approach.

AIRCRAFT	TYPE APPROACH	WX MINIMA	DA/MDA
JET	NON-PRECISION	600-1-1/4	600
	ICLS	300-3/4	360
	ICLS/ILM W/SPN-42/46 MONITOR	200-1/2	260
	MODE I	AS CERTIFIED	TO TDZ (F-18C)
	MODE IA, II, IIT, III	200-1/2	260

Figure 6-6

5.6. Uso de botones radio en entorno de portaaviones:

En entorno de portaaviones, cuando se realiza por radio un cambio de dependencia ATC, esta no se transmite como tal (ej: “201, cambie con Torre en 127.50”), sino como botones (ej: “201, cambie con Torre en botón 1”). Estos botones corresponden con el número de memoria asignado en la radio del avión. El F-18 tiene 20 memorias para cada una de las dos radios, por lo tanto, se pueden memorizar 20 frecuencias diferentes. En condiciones normales, la radio asignada para comunicarse con ATC es la radio 1. Los botones que se usan en portaaviones tienen asignadas las siguientes dependencias ATC:

Botón 1:	Torre
Botón 2:	Salidas
Botón 3:	Strike
Botón 4:	Red Crown
Botón 15:	Aproximación (A)
Botón 16:	Marshal
Botón 17:	Aproximación (B)

5.7. EQUIPOS REQUERIDOS PARA APROXIMACIONES CVN (F-18C DCS)

(✓ = se requiere el estado funcional del equipo)

(-- = uso opcional o estado funcional no requerido)

Instrumento principal en fase final app.

Instrumento secundario en fase final app.

(F-18C DCS)	TIPO DE APROXIMACIÓN									
EQUIPO DE A BORDO	CASE I	CASE II	S-TAC	S-ASR	ICLS	ICLS/ ILM	S-PALS			
							MODE I	MODE IA	MODE II	MODE III
AFCS	--	--	--	--	--	--	✓	✓	--	--
APC	--	--	--	--	--	--	COND (3)	COND (3)	--	--
TCN	✓ (2)	✓	✓	--	✓	✓	✓	✓	✓	--
ICLS	--	--	--	--	✓	✓	✓	✓	✓	--
ACLS	--	--	--	--	--	✓	✓	✓	✓	--
COMM (1)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DA/MDA	VIS	VIS	600'	600'	360'	260'	TDZ	260'	260'	260'

(1) En caso de avería de todos los equipos de radio, se seguirán los procedimientos de fallo de radio correspondientes, y se seleccionará el código 7600 en el equipo transpondedor.

(2) Case I es una aproximación completamente visual, pero debido a las características especiales de operación (sin referencias visuales en el mar), debe apoyarse en una ayuda instrumental (TCN), por tanto, es necesario para obtener azimuth y distancia al portaaviones. En caso de avería, notificar para que ATC proporcione vectores.

(3) Requerimiento condicional: el estatus operativo del control automático de gases (APC/ ATC approach) no es obligado para la realización de aproximaciones Mode I/IA, pero en caso de estar disponible, **sí** que debe emplearse.

ACLS (Automatic Carrier Landing System)

AFCS (Auto Flight Control System)

APC (Approach Power Compensator, equivalente al modo ATC approach del F-18)

ASR (Approach Surveillance Radar)

COMM (Equipo de Comunicaciones VHF/UHF)

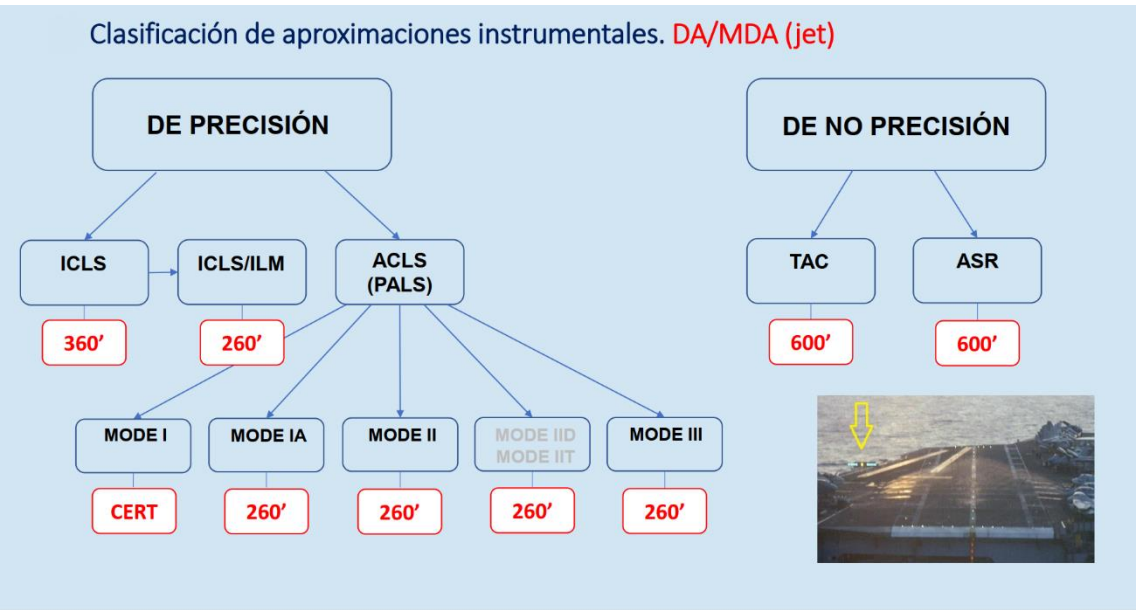
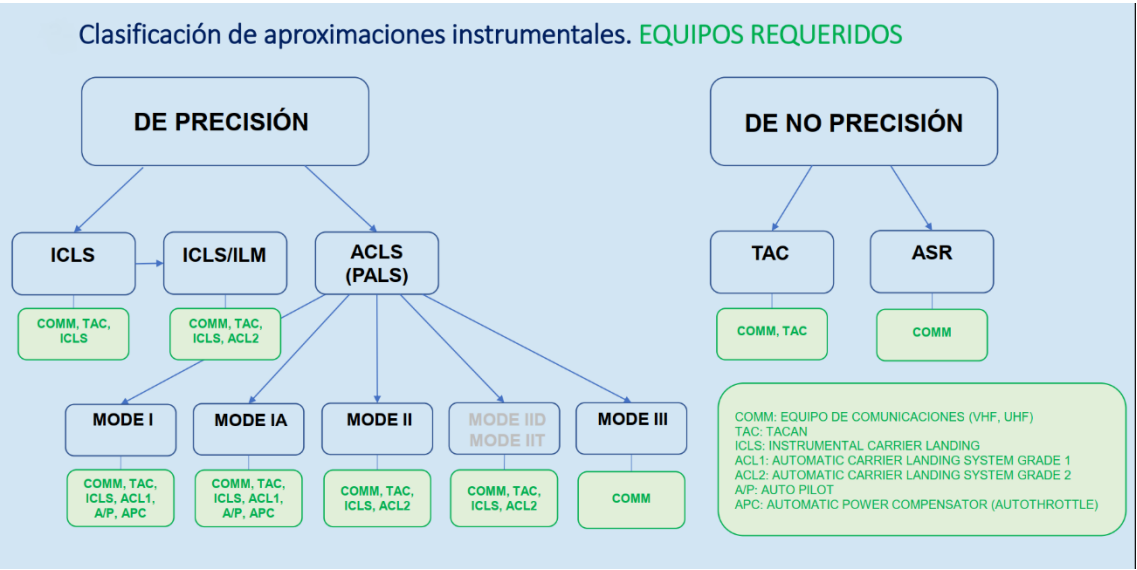
ICLS (Instrument Carrier Landing System)

ILM (Independent Landing Monitor)

TDZ (Touchdown Zone)

V (Aproximación visual)

Otra visualización de la tabla superior, en modo esquema:



5.8. Transcripción de la evaluación de grado del LSO

Cuando se interactúa con el menú comunicaciones en el juego, cada pasada realizada será evaluada por el LSO con una serie de códigos que conviene conocer para interpretar el mensaje.

El formato del mensaje es:

[Grado] [Error] [Ubicación del error] [Nº de cable atrapado]

GRADO:

WO	Wave-off	(OK)	Pasada aceptable. Desviaciones ligeras
OWO	Wave-off propio	---	Sin evaluar. Por debajo de la media. Pasada segura
OK	Pasada perfecta	C	Pasada interrumpida. Condiciones inseguras. Grandes desviaciones
OK	Buena pasada. Desviaciones ligeras, correcciones buenas	B	Bolter

ERROR:

AFU	Pasada caótica	N	Morro
DL	Deriva a la izquierda	NERD	Insuficiente régimen de descenso
DR	Deriva a la derecha	NSU	No establecido
EG	"Cerrojazo": cortar gases de golpe para forzar a que atrape cable	P	Potencia
F	Rápido (AOA ^)	SLO	Lento (AOA v)
FD	Cubierta ocupada	TMRD	Demasiado régimen de descenso
H	Alto	W	Alas
LL	Aterrizado a la izquierda del eje	LLWD	Aterrizado con ala izquierda baja
LO	Bajo	LWRD	Aterrizado con ala derecha baja
LR	Aterrizado a la derecha del eje	LNF	Aterrizado con rueda de morro
LUL	Alineado a la izquierda	3PTS	Aterrizaje a tres puntos
LUR	Alineado a la derecha		

UBICACIÓN del error:

BC	En llamada de bola (antes de primer tercio de la senda)	AR	En rampa
X	En Inicio (primer tercio de la senda)	TL	Entre rampa y el primer cable
IM	En el medio (en medio del primer tercio de la senda)	IW	En los cables
IC	En final (en el tercer tercio de la senda)	AW	Pasados los cables

Nº DE CABLE ATRAPADO:

#1	Cable 1 atrapado	#3	Cable 3 atrapado
#2	Cable 2 atrapado	#4	Cable 4 atrapado

-Paréntesis (*) atenúa la cualidad; ejemplo: (F) = ligeramente rápido.

-Subrallado * o entre subrayado _* magnifica la cualidad; ejemplo: H = muy rápido.

-Entre corchetes [*] significa que una señal no ha sido respondida; ejemplo: [BC] = no se hizo llamada de bola.

Ejemplo: **LSO: GRADE:--- : DR IC (LL)IW WIRE# 4**

-Sin evaluar

-Gran deriva a la derecha en final

-Aterrizado ligeramente a la izquierda en los cables

-Atrapado cable nº 4

Se presenta un formulario para llevar un seguimiento de las diferentes pasadas, basado en el **NAVAIR 00-80T-104**, de libre difusión. Para obtener información de cómo rellenarlo, dirigirse al capítulo 11 de dicho manual.

[illegible]

Arinc 2020 - For simulation only

6-CUESTIONES DE REPASO

1 – Con una visibilidad de 8NM y techo de 4.000' habrá condiciones de:

- a) Case I
- b) Case II
- c) Case III

2 – Con una visibilidad de 8NM y techo de 4.000' (de noche) habrá condiciones de:

- a) Case I
- b) Case II
- c) Case III

3 – Con una visibilidad de 4NM y techo de 6.000' habrá condiciones de:

- a) Case I
- b) Case II
- c) Case III

4 – Con una visibilidad de 6NM y techo de 2.500' habrá condiciones de:

- a) Case I
- b) Case II
- c) Case III

5 - ¿Quién se encarga de decidir el caso de operación?

- a) El Capitán del portaaviones
- b) El Mini Boss
- c) El Air Officer
- d) b) y c) son correctas, al ser la misma persona

6 - ¿Qué catapulta está más a estribor?

- a) Catapulta 1
- b) Catapulta 2
- c) Catapulta 3
- d) Catapulta 4

7 - El espacio entre el elevador 1 y 2 se llama:

- a) Patio
- b) Corral
- c) Finger
- d) Punto

8 – ¿Qué se entiende por la foul line?

- a) La línea del perímetro de la cubierta
- b) Línea radio entre el LSO y el Air Officer
- c) Líneas de color rojo y blanco que delimitan zonas de seguridad en la cubierta
- d) Es la denominación de las barandillas de los elevadores

9 – Qué cable es el óptimo atrapar en un portaaviones con cuatro cables instalados?

- a) El uno
- b) El dos
- c) El tres
- d) El cuatro

10 – Saliendo de la catapulta 3 (Case III) se hace:

- a) Viraje de espaciamento a la derecha
- b) No hay viraje; la salida es con planos nivelados
- c) Viraje de espaciamento a la izquierda
- d) Viraje a discreción del piloto

11 - ¿Qué altitud hay que mantener en Case I hasta la milla 7?

- a) 5.000'
- b) 500'
- c) 600'
- d) 800'

12 – ¿En Case II se puede ascender a partir de la milla 7?

- a) Sí, siempre que durante el ascenso se garantice estar fuera de nubes
- b) No, nunca
- c) Sí, no hay más restricciones
- d) Sí, se podrá ascender en la milla 7 sólo si está dentro de nubes

13 – En Case II y III, la reunión se realizará:

- a) A 500' después de la milla 7
- b) En el Stack, a la altitud acordada en briefing
- c) En el ascenso
- d) En un punto del radial de salida, normalmente entre la milla 20 y 50

14 - ¿Qué distintivo de llamada se empleará para comunicarse con dependencias radio del portaaviones?

- a) El número de puro de la aeronave o "numeral"
- b) El nombre clave del piloto
- c) El distintivo de escuadrón
- d) Es indiferente

15 - ¿Qué significa cuando una aeronave notifica "commencing" en Case I?

- a) Que está despegando
- b) Que comienza el trasvase de combustible en vuelo
- c) Que abandona el IAF para iniciar la aproximación
- d) Que abandona el Stack en el punto 3 para iniciar la aproximación

16 - ¿Qué es el WOD (wind over deck)?

- a) El viento que hay en cubierta
- b) La velocidad de avance del barco
- c) La suma de la velocidad de avance y la componente total del viento
- d) La suma de la velocidad de avance y la componente de viento en cara

17 - ¿Cuál es el peso máximo del F-18 para lanzamiento en catapulta?

- a) 34.000 lb
- b) 51.900 lb
- c) 33.000 lb
- d) 39.000 lb

18 - ¿Cuál es el peso máximo con restricciones para apontaje en portaaviones?

- a) 34.000 lb
- b) 51.900 lb
- c) 33.000 lb
- d) 39.000 lb

19 - ¿En portaaviones, en qué momento se conectan las luces exteriores en condiciones diurnas? (Cyclic Ops)

- a) Al poner en marcha motores
- b) Al empezar a rodar
- c) Una vez en el aire
- d) No se ponen nunca

20 - ¿Cuántos grados de desviación sufre la cubierta de apontaje con respecto al eje longitudinal del portaaviones?

- a) 10°
- b) 8°
- c) 15°
- d) 9°

21 - ¿Cuál es la altitud menor de una espera en Case II y III?

- a) 2.000'
- b) 6.000'
- c) 4.000'
- d) 5.000'

22 - ¿Cuál es la altitud menor de una espera en Case I?

- a) 2.000'
- b) 6.000'
- c) 4.000'
- d) 5.000'

23 - Inicial está a...

- a) 5 millas de popa
- b) 6 millas de popa
- c) 4 millas de popa
- d) 3 millas de popa

24 - ¿Qué distancia del barco no hay que sobrepasar durante el Spin?

- a) Milla 5
- b) Milla 3
- c) Milla 2
- d) Milla 7

25 - Reactor detrás de reactor guardará una separación mínima entre lanzamientos en Case III de:

- a) 30 segundos
- b) 60 segundos
- c) 90 segundos
- d) No hay control de tiempos

26 - En circuito en Case I...

- a) Se mantendrán 600' en todo momento
- b) Se mantendrán 800' hasta la rotura y 600' en viento en cola
- c) Se mantendrán 1.000' hasta la rotura y 600' en viento en cola
- d) Se mantendrán 800' en todo momento

27 - En Case I se puede despegar simultáneamente de:

- a) Catapultas 2 y 3
- b) Catapultas 1 y 2
- c) Catapultas 3 y 4
- d) a) y c) son correctas

28 – El Stack tiene un diámetro máximo de:

- a) 10 millas
- b) 5 millas
- c) 7 millas
- d) El correspondiente a 6 minutos de duración

29 – En Case II y III las esperas serán de:

- a) 5 minutos
- b) 6 minutos
- c) 10 minutos
- d) La correspondiente a 5 millas de alejamiento

30 – Cuando el piloto adquiere visualmente la bola dirá:

- a) Número de puro, modelo de aeronave, “bola” y combustible remanente
- b) Distintivo de llamada, modelo de aeronave, “bola” y combustible remanente
- c) Número de puro, “bola”, modelo de aeronave y combustible remanente
- d) Ninguna es correcta

31 – ¿cuál de las siguientes circunstancias no implicaría el despliegue de la Barricada en cubierta?

- a) Fallo en bloqueo de tren
- b) Fallo en bloqueo de gancho
- c) Fallo hidráulico total
- d) Fallo total del HUD

32 – ¿Estando un avión estacionado en el Finger se pueden subir dos aeronaves en el elevador 3?

- a) No, el Finger bloquea el elevador 3
- b) Sí.

33 – ¿Qué significa el distintivo “99” cuando se emplea por megafonía o por radio en entorno de portaaviones?

- a) La comunicación se dirige al avión con número de puro 99
- b) Que el mensaje será efectivo en el minuto 99
- c) Que va dirigido a todo el personal afectado por la operación
- d) Es el número de flota del portaaviones que lanza el mensaje

34 – ¿Cuál es procedimiento cuando el radial de espera difiere más de 10 grados con el recíproco del FB?

- a) Interceptarlo por derecho
- b) Virar 30°, si en la milla 12 no se ha interceptado, volar el arco de la milla 12 hasta establecerse
- c) Virar 30° hasta interceptarlo
- d) Virar a la milla 10 en final

35 – ¿Qué acción equivale al “saludo” para indicar que se está listo salida en condiciones nocturnas?

- a) Encender las luces exteriores
- b) Hacer círculos con la linterna
- c) Igualmente se realiza el saludo
- d) Se comunica por la radio

36 – ¿En Case I tras el viento en cola, el viraje a final se realiza abeam la popa?

- a) Sí, cuando está el portaaviones a las nueve
- b) No, debido al ángulo de desvío de la cubierta hay que sobrepasar la popa ligeramente

37 – Una mañana despejada, 15 minutos después de la salida del Sol será:

- a) Case I
- b) Case III

38 – Una tarde despejada, 15 minutos antes de la puesta de Sol, será:

- a) Case III
- b) Case I

39 – ¿La señal que emite el ICLS del portaaviones está estabilizada?

- a) Sí, la senda y el localizador están giro estabilizadas y neutralizan los movimientos del buque
- b) No, los movimientos del buque afectan a las señales de transmisión de localizador y senda

40- ¿Cuándo se puede despegar con potencia máxima?

- a) Sólo con pesos superiores a 45.000 lb
- b) Con cualquier peso

41 – ¿Cuándo es obligatorio despegar con potencia máxima?

- a) Con pesos superiores a 45.000 lb
- b) Con cualquier peso

42- El compensador de profundidad para portaaviones es de 12° Nose Up

- a) Verdadero
- b) Falso, es 16° siempre
- c) Falso, dependerá del peso, pudiendo ser 16, 17 o 19

43 - ¿Qué quiere decir BRC?

- a) Basic Ramp Course
- b) Base Recovery Course

44 – Señale la afirmación correcta:

- a) En Case I y II se empleará FB y en Case III BRC
- b) En todos los casos se empleará BRC
- c) En Case I se empleará BRC y en Case II y III FB
- d) En Case I y II se empleará BRC y en Case III FB

45- En caso de que el LSO comande un “wave-off”:

- a) Continuar la aproximación
- b) Efectuar un motor y al aire
- c) Preguntarle el motivo
- d) b) es correcta y además el LSO accionará las luces rojas correspondientes en el IFLOLS

46 – Cuando en el groove observo la bola por encima de las “datum lights”:

- a) Voy alto: quitar ligeramente potencia
- b) Voy alto: bajar morro
- c) Voy lento
- d) Voy rápido

47 – Cuando en el AOA indexer observo a la vez el triángulo verde (vértice hacia abajo) y el donut ámbar:

- a) Voy ligeramente lento: meter motor
- b) Voy bajo
- c) Voy ligeramente lento: compensar morro abajo hasta centrar AOA
- d) Voy rápido

48 - ¿Dos aeronaves pueden reunirse en Case I antes de la milla 7?

- a) *Sí, si se cumple lo siguiente: se ha realizado un Covey launch, se tiene a la vista al precedente, forma parte del mismo vuelo, se hace petición a Torre y esta lo autoriza.*
- b) *No, hasta la milla 7 se realizará siempre una salida individual, aunque se tengan a la vista las aeronaves*

49 - ¿Cómo hay que incorporarse a la espera del Stack?

- a) *Procediendo directo y sobrevolando el portaaviones*
- b) *Procediendo directo al punto 1*
- c) *Ajustando para entrar tangente desde cualquier punto de procedencia*
- d) *Procediendo siempre desde popa*

50 - ¿Qué es Platform?

- a) *Una altitud donde se reduce la velocidad para la aproximación; está a 5.000'*
- b) *Una altitud donde se reduce el variómetro para la aproximación; está a 6.000'*
- c) *Una altitud donde se configura la aeronave para aterrizaje; está a 1.200'*
- d) *Ninguna es correcta*

Soluciones

1- A
2- C
3- C
4- B
5- C
6- A
7- B
8- C
9- C
10- B
11- B
12- A
13- D

14- A
15- D
16- D
17- B
18- A
19- D
20- D
21- B
22- A
23- D
24- B
25- A
26- B

27- A
28- B
29- B
30- A
31- D
32- B
33- C
34- B
35- A
36- B
37- B
38- A
39- B

40- B
41- A
42- C
43- B
44- D
45- D
46- A
47- C
48- A
49- C
50- D

7-BIBLIOGRAFÍA

- CNATRA P-816
- CNATRA P-1211
- CNATRA P-1238
- NAVAIR 00-80T-104
- NAVAIR 00-80T-105
- NAVAIR 00-80T-120
- A1-F18AC-NFM-000
- WIKIPEDIA
- Video: Jabbers “DCS World - F/A-18 - Case I Carrier Recovery Tutorial”.
- Video: Jabbers “DCS World - CASE III Recovery Tutorial”.
- Video: Sting TV “VFA-113 STINGERS PILOT TRAINING”.
- Video: “USS Reagan Marshal, Approach and Paddles. Carrier Radio”. YouTube.
- F/A-18A-D Hornet Current and Future Utilization of Mode I Automatic Carrier Landings (Brian T. Schrum).
- Carrier Operations Guide, by Pieterras
- Numeroso vídeos y documentos de libre difusión en Internet de Operaciones Embarcadas.

Muchas gracias a todos ellos y a la aportación desinteresada de amigos y conocidos del mundo de la aviación y de la simulación. Sin su colaboración esta guía no habría sido posible.



(Arink 2024)